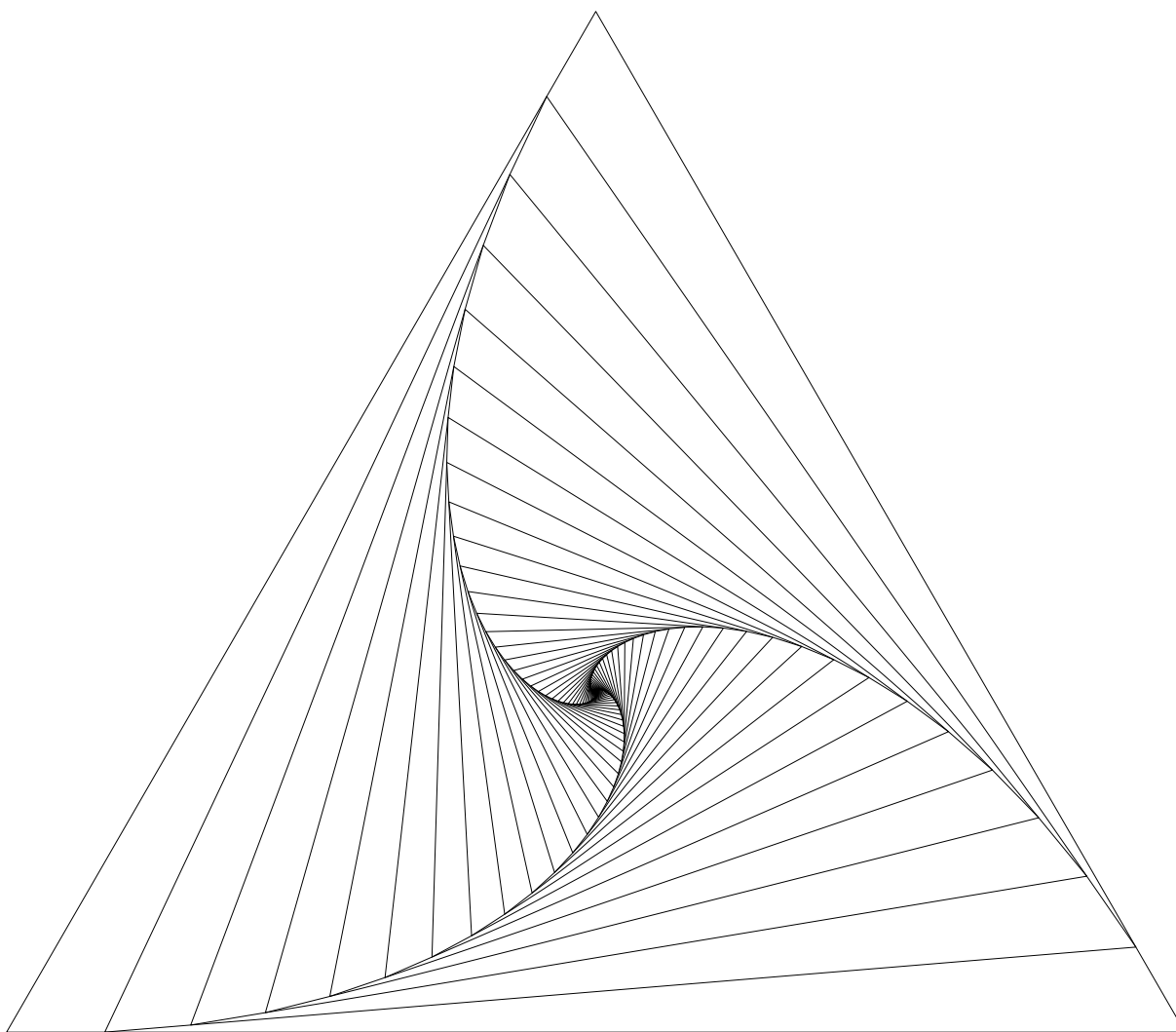


MATHÉMATIQUES SPÉCIALITÉ

Livret de terminal



Pierre THIEBEAUX
Année scolaire 2019 - 2020

Table des matières

1	Ensembles, cardinaux et dénombrements	7
I.	Ensembles, k -uplet et cardinaux	7
I. 1.	Produit cartésien d'ensembles	7
I. 2.	Cardinal d'un ensemble	7
I. 3.	Opérations sur les ensembles et cardinalité	8
I. 4.	Nombre de k -uplets d'un ensemble à n éléments	8
I. 5.	Nombre de k -uplets d'éléments distincts d'un ensemble à n éléments	8
I. 6.	Nombre de sous ensemble d'un ensemble à n éléments	8
II.	Permutations	8
III.	Combinaisons	9
III. 1.	Nombre de sous ensemble à k éléments parmi un ensemble à n éléments	9
IV.	Triangle de Pascal - Binôme de Newton	11
IV. 1.	Raisonnement calculatoire	11
IV. 2.	Raisonnement ensembliste	12
IV. 3.	Formule du binôme de NEWTON	12
2	Géométrie euclidienne	13
I.	Construisons le produit scalaire	13
I. 1.	À la recherche d'une définition	13
I. 2.	Produit scalaire et cosinus	15
I. 3.	Produit scalaire et orthogonalité	16
II.	Applications du produit scalaire	16
II. 1.	Droites orthogonales	16
II. 2.	Droites et plans orthogonaux	17
II. 3.	Vecteur normal à un plan	17
II. 4.	Distance d'un point à un plan	18
II. 5.	Plans parallèles	19
II. 6.	Plans perpendiculaires	19
III.	Géométrie analytique	20
III. 1.	Représentation paramétrique d'un plan	20
III. 2.	Équation cartésienne d'un plan	20
III. 3.	Représentation paramétrique d'une droite	21
III. 4.	Sphères	21
IV.	Barycentres	21
IV. 1.	Quelques rappels	21
IV. 2.	Quelques nouveautés	22
3	Suites numériques	23
I.	Généralités	23
I. 1.	Définition	23
I. 2.	Comment générer une suite	23
II.	Sens de variation	25
II. 1.	Définition	25
II. 2.	Propriété	26
III.	Limites	26

III. 1.	Suites convergentes	26
III. 2.	Suites divergentes	28
III. 3.	Théorème des gendarmes	29
IV.	Suites arithmétiques	30
IV. 1.	Définition	30
IV. 2.	Expression de u_n en fonction de n	31
IV. 3.	Somme de termes consécutifs	31
V.	Suites géométriques	34
V. 1.	Définition	34
V. 2.	Expression de u_n en fonction de n	34
V. 3.	Somme de termes consécutifs	35
V. 4.	Limite d'une suite géométrique	35
V. 5.	Application : la limite de l'exponentielle	37
4	Limites	39
I.	Limites d'une fonction en l'infini	39
I. 1.	Limite réelle en l'infini, asymptote horizontale	39
I. 2.	Limites usuelles du type $\frac{1}{x^\alpha}$ en l'infini	40
I. 3.	Limite infinie en l'infini	40
I. 4.	Limites usuelles du type x^α en l'infini	40
II.	Limite d'une fonction en un point	41
II. 1.	Limite réelle en un point	41
II. 2.	Limite infinie en un point, asymptote verticale	41
II. 3.	Limites usuelles du type $\frac{1}{x^\alpha}$ en 0	42
III.	Asymptotes obliques	42
IV.	Opérations sur les limites	43
IV. 1.	Somme de fonctions	43
IV. 2.	Produit par une constante	43
IV. 3.	Produit de fonctions	43
IV. 4.	Quotient de fonctions	44
IV. 5.	Exemple d'étude d'une forme indéterminée	44
V.	Fonction exponentielle : Croissances comparées	45
5	Dérivation des fonctions	47
I.	Généralités	47
I. 1.	Limite en 0	47
I. 2.	Nombre dérivé	47
I. 3.	Interprétation graphique	48
I. 4.	Approximation affine	48
II.	Calculs de dérivées	49
II. 1.	Fonction dérivée	49
II. 2.	Dérivées usuelles	49
II. 3.	Opérations sur les fonctions et dérivées	52
III.	Applications de la dérivation aux variations de fonctions	55
III. 1.	Dérivée et variations	55
III. 2.	Extremum local	55
IV.	Applications de la dérivation aux fonctions convexes	57
IV. 1.	Convexité $\Leftrightarrow$ Concavité	57
IV. 2.	Point d'inflexion	57
V.	Applications de la convexité à l'analyse	58
V. 1.	Inégalité de Jensen	58
V. 2.	Inégalité arithmético-géométrique	59

6	Continuité	61
I.	Fonction continue en un point, sur un intervalle	61
II.	Fonction dérivable $\implies$ fonction continue	62
III.	Théorème des valeurs intermédiaires	62
III. 1.	Théorème des valeurs intermédiaires	62
III. 2.	Généralisation à des intervalles quelconques	63
IV.	Application de la continuité de fonction	63
IV. 1.	Convergence de suite et continuité de fonction	63
7	Logarithme népérien	65
I.	Des fonctions vérifiant $f(a \times b) = f(a) + f(b)$	65
II.	Fonction réciproque et théorème de la bijection	65
III.	Construction du logarithme népérien	65
IV.	Conséquence sur la représentation graphique	66
V.	Variation du logarithme népérien	66
VI.	Propriétés du logarithme népérien	66
VII.	Limites du logarithme népérien et croissances comparées	67
VIII.	Logarithmes et exponentielles d'autres bases	68
8	Trigonométrie	69
I.	Lignes trigonométriques	69
I. 1.	Cosinus et Sinus	69
I. 2.	Angles associés	70
I. 3.	Valeurs particulières	70
I. 4.	Formules d'addition	70
I. 5.	Formules de duplication	71
II.	Résolution d'équations	72
III.	Repérage polaire	73
III. 1.	Coordonnées polaires d'un point	73
III. 2.	Lien entre coordonnées cartésiennes et polaires	73
IV.	Etude de fonctions trigonométriques	73
IV. 1.	Ensemble de définition, périodicité et parité	73
IV. 2.	Dérivées et variation de fonctions trigonométriques	74
9	Primitives et équations différentielles	75
I.	Primitives	75
I. 1.	Existence	75
I. 2.	Unicité	75
I. 3.	Problème dit : de Cauchy	76
I. 4.	Primitives des fonctions usuelles	77
II.	Équations différentielles d'ordre 1	78
II. 1.	Solution générale de l'équation sans second membre	79
II. 2.	Applications : les équations différentielles du type $y' - ay = 0$	79
II. 3.	Solution particulière de l'équation différentielle (E)	79
II. 4.	Les équations différentielles du type $y' - ay = b$	80
II. 5.	Ensemble des solutions d'une équation différentielle	81
II. 6.	Problème de Cauchy, unicité de la solution sous condition initiale	81
III.	Courbe représentative des solutions	82
III. 1.	Des équations différentielles du type $y' - ay = 0$	82
III. 2.	Des équations différentielles du type $y' - ay = b$	82
IV.	Équations différentielles d'ordre 2 à coefficients constants	83
IV. 1.	Solution générale de l'équation sans second membre	84
IV. 2.	Solution particulière de l'équation différentielle (E)	85
IV. 3.	Ensemble des solutions d'une équation différentielle	85
IV. 4.	Unicité de la solution sous conditions initiales	86

10 Intégration	87
I. Intégrale d'une fonction continue et positive sur un intervalle	87
II. Primitives d'une fonction continue sur un intervalle	89
III. Calcul de primitives	90
III. 1. Primitives de fonctions de référence	91
III. 2. Primitives de fonctions composées	92
III. 3. Lien entre intégrale et primitives	92
IV. Intégrale d'une fonction de signe quelconque	94
V. Intégrations par parties	98
11 Schéma de Bernoulli, Loi binomiale	99
I. Loi de Bernoulli	99
II. Schéma de Bernoulli	99
III. Loi binomiale	100
IV. Coefficients binomiaux	102
12 Probabilités	103
I. Introduction	103
I. 1. Expérience aléatoire	103
I. 2. Loi de probabilité	103
I. 3. Modélisation - Loi des grands nombres	103
II. Vocabulaire des événements	105
II. 1. Définitions	105
II. 2. Intersection - Réunion	105
II. 3. événement contraire	106
III. Calcul des probabilités	106
III. 1. Probabilité d'un événement	106
III. 2. Propriétés	107
III. 3. Loi équirépartie	107
IV. Paramètres d'une loi de probabilité	108
V. Variables aléatoires	109
V. 1. Définitions	109
V. 2. Loi de probabilité d'une variable aléatoire	109
V. 3. Paramètres d'une variable aléatoire	110
V. 4. Somme de variable aléatoire	110
V. 5. Multiplication de variable aléatoire par un réel	111
V. 6. Liens entre opérations sur les variables aléatoires et ses paramètres	111
VI. Indépendance de deux variables aléatoires	111
VII. Application à la loi binomiale	112
VIII. Liste de variable aléatoire indépendante suivant la même loi	112
IX. Inégalités de variables aléatoires et lois des grands nombres	113
IX. 1. Inégalité de Bienaymé-Tchebychev	113
IX. 2. Inégalité de concentration	114
X. Loi des grands nombres	114

1 Ensembles, cardinaux et dénombrements

I. Ensembles, k -uplet et cardinaux

Soit A un ensemble et soit $x, y, z \in A$ trois **éléments** de A .

Déf. 1

On dit que $(x; y)$ est un **couple** de l'ensemble A et que $(x; y; z)$ est un **triplet** de l'ensemble A .

De manière générale, soit $a_1, a_2, \dots, a_n \in A$, n éléments de A , on dit que $(a_1; a_2; \dots; a_n)$ est un **n -uplet** d'éléments de l'ensemble A .

I. 1. Produit cartésien d'ensembles

Soit A, B deux ensembles.

Déf. 2

On note $A \times B$ le **produit cartésien de A et B** . Il contient tous les éléments du type $(a; b)$ avec $a \in A$ et $b \in B$. Autrement dit,

$$A \times B = \{(a; b) / a \in A, b \in B\}$$

Remarque. Attention, contrairement à la multiplication, le produit cartésien n'est pas commutatif, ils ont même symbole mais pas même signification.

$$A \times B \neq B \times A$$

Définition 3

On note A^k l'ensemble $\underbrace{A \times A \times \dots \times A}_{k\text{-occurences}}$ des k -uplets d'éléments d'un ensemble A .

$$A^k = \{(a_1; a_2; \dots; a_k) / a_i \in A \text{ pour tout } i \in \llbracket 1; n \rrbracket\}$$

I. 2. Cardinal d'un ensemble

Déf. 4

La cardinalité est une notion de taille pour les ensembles, il s'agit du nombre d'éléments de l'ensemble. On note $\#A$ le **cardinal** de A .

Remarque. En particulier, le cardinal de l'ensemble vide est zéro. ($\#\emptyset = 0$)

Propriété 1

Soit $A \subset B$ alors $\#A \leq \#B$.

I. 3. Opérations sur les ensembles et cardinalité

Propriété 2

Le cardinal de la **réunion** d'ensemble : $\#A \cup B \leq \#A + \#B$.

Le cardinal de la **réunion disjointe** d'ensemble : $\#A \uplus B = \#A + \#B$

Le cardinal de l'**intersection** d'ensemble : $\#A \cap B \leq \max(\#A, \#B)$.

Le cardinal du **produit cartésien** d'ensemble : $\#(A \times B) = \#A \times \#B$.

I. 4. Nombre de k -uplets d'un ensemble à n éléments

Propriété 3

Le nombre de k -uplets d'un ensemble à n éléments est égal à n^k

I. 5. Nombre de k -uplets d'éléments distincts d'un ensemble à n éléments

Propriété 4

Le nombre de k -uplets d'un ensemble à n éléments est égal à $n(n-1)(n-2)\cdots(n-k)$.

I. 6. Nombre de sous ensemble d'un ensemble à n éléments

Soit A un ensemble fini à n éléments que l'on note $a_1, a_2, \dots, a_n$. Soit B un sous ensemble de A , à B , on associe un n -uplet de la manière suivante.

- Dans la i -ième coordonnée, mettre 1 si $a_i \in B$ et 0 sinon.

Ainsi n'importe quel sous-ensemble est identifié avec un **unique** n -uplet de l'ensemble $\{0; 1\}$, ainsi d'après la propriété sur la cardinalité on a $\#\{0; 1\}^n = 2^n$ sous ensemble d'un ensemble à n .

II. Permutations

Le Père Noël a offert à ma petite cousine un jeu de cubes où sont inscrits les lettres de l'alphabet.

Très pédagogue, je lui donne d'abord les trois cubes A, B et C. Combien de " mots " de 3 lettres peut-elle alors former ? Et si je lui en donne quatre ? vingt-six ? trente-deux ?

Moralité : avec un ensemble (*non ordonné*) $\{a, b, c\}$ de trois éléments, je peux former $3 \times 2 \times 1$ listes (*ordonnées*), comme par exemple (a, b, c) , (b, a, c) , (c, b, a) , etc.

Je peux donc *permuter* 3 cubes de $3 \times 2 \times 1$ manières différentes.

Déf.5

Soit n un entier naturel non nul. Le nombre $n \times (n-1) \times \cdots \times 2 \times 1$ est appelé **factorielle n** . On note

$$n! = n \times (n-1) \times \cdots \times 2 \times 1$$

Conventionnellement, $0! = 1$.

D'après notre étude, nous pouvons donc dire maintenant que :

Théorème 1 (nombre de permutations)

Le nombre de **permutations** d'un ensemble contenant n éléments est $n!$.

Exemple 1

1. il y a trente-deux chaises dans une salle. *Dénombrer* toutes les manières possibles pour les 30 élèves de TS_4 d'occuper les chaises de la salle ;
2. Combien y a-t-il d'annagrammes du mot ZOÉ ? du mot ANA ?

III. Combinaisons

Il n'y a pas assez de gagnants au loto. Les règles en sont donc modifiées. Il s'agit maintenant de trouver 3 numéros parmi 5. Combien y a-t-il de grilles (combinaisons) possibles ?

Par exemple, on pourrait dire que j'ai cinq manières de choisir le premier numéro, quatre choix pour le deuxième et trois choix pour le troisième, donc il y a $5 \times 4 \times 3$ grilles différentes.

Posons une petite définition pour clarifier les débats. Donnons en fait un nom à une grille du loto, c'est à dire à un sous-ensemble (une partie) contenant k éléments d'un plus grand ensemble contenant n éléments.

Déf.6

Soit n et k deux entiers naturels et E un ensemble contenant n éléments. Un sous-ensemble de E contenant k éléments est appelé une **combinaison** de k éléments de E ou encore une **k -combinaison** d'éléments de E .

Or ce qui nous intéresse, c'est le nombre de ces combinaisons, donc introduisons une notation :

III. 1. Nombre de sous ensemble à k éléments parmi un ensemble à n éléments

Déf.7

Le nombre de sous ensemble à k éléments (appelé aussi parfois *k -combinaisons*) parmi un ensemble à n éléments est C_n^k . On le prononcera le nombre de combinaison de k parmi n

Revenons à notre mini-loto. Considérons une grille quelconque (c'est à dire une 3-combinaison de l'ensemble des 5 numéros) : par exemple $\{2, 4, 5\}$. Nous avons vu dans le paragraphe précédent qu'il y a $3!$ facons d'ordonner ces nombres. Finalement, il y a $C_5^3 \times 3!$ suites de 3 nombres ordonnées. Or nous en avons comptées $5 \times 4 \times 3$ tout à l'heure. Nous en déduisons finalement que

$$C_5^3 = \frac{5 \times 4 \times 3}{3!}$$

Il est alors aisé de généraliser la formule suivante :

Propriété 5

$$C_n^k = \frac{n(n-1)(n-2)(n-3)\cdots(n-k)}{k!}$$

Nous pouvons formuler cette propriété plus synthétiquement. En effet :

Théorème 2

$$C_n^k = \frac{n!}{k!(n-k)!}$$

Démonstration

$$\begin{aligned} C_n^k &= \frac{n(n-1)(n-2)\cdots(n-k+1)}{k!} \times \frac{(n-k)(n-k-1)(n-k-2)\times\cdots\times 2\times 1}{(n-k)(n-k-1)(n-k-2)\times\cdots\times 2\times 1} \\ &= \frac{n!}{k!(n-k)!} \end{aligned}$$

Propriété 6

$$\sum_{k=1}^n C_n^k = 2^n$$

Démonstration

On sait que le nombre total de sous-ensemble d'un ensemble n éléments est 2^n , de plus le nombre de sous-ensemble à k éléments parmi un ensemble à n éléments est égal à C_n^k .

Mais le nombre total de sous-ensemble d'un ensemble n éléments (2^n) est la somme de tous les sous-ensembles à 1 élément parmi un ensemble à n éléments (C_n^1), à 2 éléments parmi un ensemble à n éléments (C_n^2), ... , à n éléments parmi un ensemble à n éléments (C_n^n).

Autrement dit,

$$2^n = C_n^1 + C_n^2 + \cdots + C_n^n$$

ou encore

$$\sum_{k=1}^n C_n^k = 2^n$$

IV. Triangle de Pascal - Binôme de Newton

IV. 1. Raisonnement calculatoire

À l'aide des formules précédentes, établissez que :

Propriété 7 (Symétrie)

$$C_n^k = C_n^{n-k}$$

Établissez, toujours par le calcul, la relation suivante, dite **Relation de Pascal** même si les mathématiciens chinois l'avaient mise en évidence avant lui :

Propriété 8 (Relation de Pascal)

$$C_n^k = C_{n-1}^k + C_{n-1}^{k-1}$$

Démonstration

$$\begin{aligned} C_{n-1}^k + C_{n-1}^{k-1} &= \frac{(n-1)!}{(n-1-k)!k!} + \frac{(n-1)!}{(n-k)!k-1!} \\ &= \frac{(n-k)(n-1)!}{(n-k)!k!} + \frac{k(n-1)!}{(n-k)!k!} \\ &= \frac{(n-k)(n-1)! + k(n-1)!}{(n-k)!k!} \\ &= \frac{(n-k+k)(n-1)!}{(n-k)!k!} \\ &= \frac{n(n-1)!}{(n-k)!k!} \\ &= \frac{n!}{(n-k)!k!} \\ &=: C_n^k \text{ par définition} \end{aligned}$$

d'où

$$C_n^k = C_{n-1}^k + C_{n-1}^{k-1}$$

Cette relation permet de calculer les coefficients binomiaux de proche en proche, ce qui s'avère fort utile car la fonction factorielle croît extrêmement rapidement et dépasse vite les capacités d'une calculatrice de poche. Ainsi, la procédure suivante permet de calculer les coefficients binomiaux assez rapidement avec

I. Construisons le produit scalaire

I. 1. À la recherche d'une définition

Vous avez remarqué au moment de l'étude de la fonction exponentielle que son mode de construction n'était pas unique : certains partent de l'équation différentielle $y' = y$, d'autres de l'équation fonctionnelle $f(x+y) = f(x) \times f(y)$, etc.

Pourtant, tous construisent la même fonction, car ces définitions s'avèrent équivalentes. La nature du problème étudié, le niveau d'enseignement, etc. incitent alors à préférer l'une ou l'autre des définitions.

C'est encore le cas pour le produit scalaire. Nous choisirons la méthode la plus adaptée au programme de terminale et n'utiliserons que le théorème de Pythagore en admettant que l'on peut munir l'Espace d'un repère orthonormé.

Déf.1

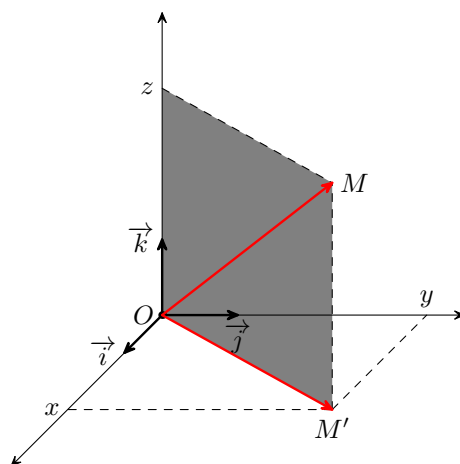
Soient $\vec{u}$ et $\vec{v}$ de coordonnées respectives (x, y, z) et (x', y', z') dans un repère orthonormé de l'Espace.

On appelle produit scalaire de $\vec{u}$ et $\vec{v}$ que l'on note $\vec{u} \cdot \vec{v}$ le réel

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = xx' + yy' + zz'$$

Cette définition est déroutante : elle dépend du choix d'un repère : y aurait-il un produit scalaire par repère, ce qui pourrait s'avérer fort gênant ! Nous allons en fait nous assurer que cette définition en est bien une, c'est à dire qu'elle ne dépend pas du choix du repère.

Tout d'abord, un petit dessin :



Soit $\overrightarrow{OM}$ un représentant du vecteur $\vec{u}$. Nous pouvons calculer OM^2 , c'est à dire le carré de la norme du vecteur $\vec{u}$ en fonction de x , y et z .

D'après le théorème de Pythagore :

$OM^2 = OM'^2 + z^2$ et d'autre part, $OM'^2 = x^2 + y^2$. Finalement on obtient que $OM^2 = x^2 + y^2 + z^2$. Cette formule permet surtout de prouver, avec un minimum de sens de l'observation, que

Propriété 1 (Norme et produit scalaire)

$$\vec{u} \cdot \vec{u} = \|\vec{u}\|^2$$

Vous aurez remarqué qu'il n'est pas fait mention de repère dans cette propriété et qu'elle est donc indépendante du repère choisi.

Intéressons-nous maintenant à $\|\vec{u} + \vec{v}\|^2$

$$\begin{aligned} \|\vec{u} + \vec{v}\|^2 &= (x + x')^2 + (y + y')^2 + (z + z')^2 \\ &= x^2 + y^2 + z^2 + x'^2 + y'^2 + z'^2 + 2(xx' + yy' + zz') \\ &= \|\vec{u}\|^2 + \|\vec{v}\|^2 + 2(\vec{u} \cdot \vec{v}) \end{aligned}$$

Je vous laisse le soin d'obtenir une formule similaire en remplaçant $\vec{v}$ par son opposé.

Propriété 2 (Expression du produit scalaire en fonction de la norme)

$$\begin{aligned} \vec{u} \cdot \vec{v} &= \frac{1}{2}(\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 - \|\vec{u}\|^2 - \|\vec{v}\|^2) \\ &= \frac{1}{2}(\|\vec{u}\|^2 + \|\vec{v}\|^2 - \|\vec{u} - \vec{v}\|^2) \end{aligned}$$

Ces expressions peuvent paraître déroutantes car très compliquées, voire inexploitable.

Cependant, elles offrent **un énorme avantage** : elles prouvent que le produit scalaire ne dépend pas des coordonnées et donc de la base choisie. Nous pouvons donc utiliser sans retenue la définition qui en est bien une finalement.

Notez de plus que cette dernière formulation est valable dans le Plan comme dans l'Espace car la démonstration est indépendante de la « dimension » choisie, ce qui améliore encore son « champs d'action » .

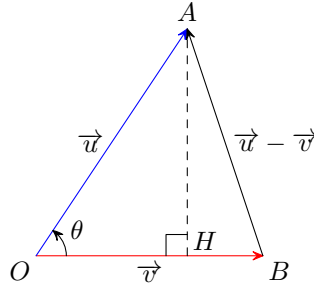
Toujours grâce à cette propriété, nous pouvons prouver que les propriétés suivantes sont vraies quelque soit la base choisie

Propriété 3 (Propriétés de bilinéarité et de symétrie)

- $\vec{u} \cdot \vec{v} = \vec{v} \cdot \vec{u}$
- $((\alpha \vec{u}) \cdot \vec{v} = \vec{u} \cdot (\alpha \vec{v}) = \alpha(\vec{u} \cdot \vec{v}))$ avec $\alpha \in \mathbb{R}$
- $\vec{u} \cdot (\vec{v} + \vec{w}) = \vec{u} \cdot \vec{v} + \vec{u} \cdot \vec{w}$

I. 2. Produit scalaire et cosinus

Nous allons maintenant interpréter géométriquement le produit scalaire. Considérons deux vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ de représentants $\overrightarrow{OA}$ et $\overrightarrow{OB}$



Nous allons essayer de prouver le résultat vu en première : $\vec{u} \cdot \vec{v} = OH \times OB$ à partir de la propriété sur les normes.

Le théorème de Pythagore permet d'écrire d'une part que $OH^2 + AH^2 = OA^2$ et d'autre part que $(OB - OH)^2 + AH^2 = AB^2$.

On élimine AH^2 pour obtenir

$$OB \times OH = \frac{1}{2}(OA^2 + OB^2 - AB^2) = \frac{1}{2}(\|\vec{u}\|^2 + \|\vec{v}\|^2 - \|\vec{u} - \vec{v}\|^2) = \vec{u} \cdot \vec{v}$$

(On obtiendrait d'ailleurs un résultat similaire si H était « de l'autre côté » de O , en transformant OH en $-OH$, puisque dans ce cas $HB = OB + OH$.)

Ici un problème se pose : on sait que $OB = \|\vec{v}\|$ mais comment interpréter OH ? On a envie d'écrire que $OH = \|\vec{u}\| \times \cos \theta$ comme au collège, mais qu'est-ce que θ ? (Pour rappel nous sommes dans l'Espace et non plus dans le Plan). Qu'est-ce que $\cos \theta$?

Nous allons trancher dans le vif. Considérons deux vecteurs non nuls $\vec{u}$ et $\vec{v}$. Notons

$$\cos(\vec{u}; \vec{v}) = \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{\|\vec{u}\| \times \|\vec{v}\|}$$

La définition du produit scalaire à partir des normes étant la même dans le Plan et l'Espace, on va pouvoir **étendre** la notion d'angle et parler de l'angle entre deux vecteurs de l'espace à partir de la même formule.

On peut noter que deux vecteurs définissant un plan (*vectoriel*), il est naturel d'étendre la notion d'angle de vecteurs du Plan à l'Espace.

Demeure un dernier problème : le Plan était orienté, or nous n'avons pas parlé d'orientation de l'Espace (et nous ne le ferons pas cette année). Les angles de vecteurs de l'Espace seront donc définis au signe près et mesurés dans $[0, \pi]$, ce qui rejoint la notion d'angle géométrique vu au Collège.

Théorème 1 (Produit scalaire et cosinus)

Soient $\vec{u}$ et $\vec{v}$ deux vecteurs non nuls de l'Espace. On a

$$\cos(\vec{u}; \vec{v}) = \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{\|\vec{u}\| \times \|\vec{v}\|}$$

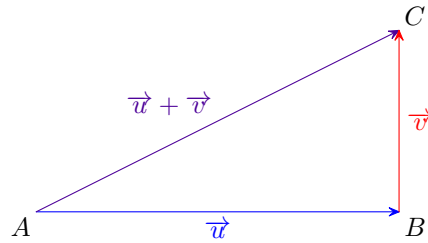
avec $(\vec{u}; \vec{v})$ l'unique antécédent de $\frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{\|\vec{u}\| \times \|\vec{v}\|}$ par la fonction cosinus dans $[0, \pi]$.

On retrouve de cette manière la formule bien connue $\vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\| \times \|\vec{v}\| \times \cos \theta$.

I. 3. Produit scalaire et orthogonalité

Nous allons maintenant aborder la notion qui a motivé l'introduction du produit scalaire en Terminale, à savoir l'orthogonalité de deux vecteurs.

Considérons la figure suivante :



Si $(AB) \perp (BC)$, alors le théorème de Pythagore assure que $\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 = \|\vec{u}\|^2 + \|\vec{v}\|^2$.

Or $\vec{u} \cdot \vec{v} = \frac{1}{2}(\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 - \|\vec{u}\|^2 - \|\vec{v}\|^2)$, donc $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$.

Inversement, si $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$, alors $\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 = \|\vec{u}\|^2 + \|\vec{v}\|^2$ et la réciproque du théorème de Pythagore assure que $(AB) \perp (BC)$.

Finalement on a le théorème suivant :

Théorème 2 (Produit scalaire et orthogonalité)

Soient deux vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ non nuls et trois points O , A et B tels que $\vec{u} = \overrightarrow{OA}$ et $\vec{v} = \overrightarrow{OB}$. Les trois propositions suivantes sont équivalentes :

- (OA) et (OB) sont perpendiculaires
- $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$
- $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont orthogonaux. On notera $\vec{u} \perp \vec{v}$.

Par souci de cohérence, on dira que le vecteur nul est orthogonal à tout vecteur.

Vous noterez que ces résultats sont cohérents avec la définition du cosinus.

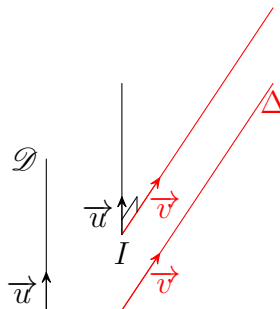
II. Applications du produit scalaire

II. 1. Droites orthogonales

Déf.2

Soit $\mathcal{D}$ une droite de vecteur directeur $\vec{u}$ et Δ une droite de vecteur directeur $\vec{v}$.

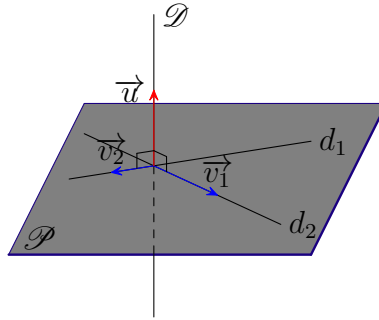
On dira que les droites $\mathcal{D}$ et Δ sont **orthogonales** et on notera $\mathcal{D} \perp \Delta$ si et seulement si $\vec{u} \perp \vec{v}$ c'est à dire si et seulement si $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$



II. 2. Droites et plans orthogonaux

Déf.3

Soit $\mathcal{D}$ une droite de vecteur directeur $\vec{u}$ et $\mathcal{P}$ un plan de vecteurs directeurs $\vec{v}_1$ et $\vec{v}_2$. On dira que $\mathcal{D}$ et $\mathcal{P}$ sont orthogonaux et on notera $\mathcal{D} \perp \mathcal{P}$ si et seulement si $\vec{u} \perp \vec{v}_1$ et $\vec{u} \perp \vec{v}_2$ c'est à dire si et seulement si $\vec{u} \cdot \vec{v}_1 = 0$ et $\vec{u} \cdot \vec{v}_2 = 0$



Notez bien que, comme dans le cas des droites, l'orthogonalité est en fait une propriété vectorielle. On peut néanmoins en donner une formulation équivalente en faisant intervenir des points :

Propriété 4

$\mathcal{D} \perp \mathcal{P}$ si et seulement si, pour tous points M et N de $\mathcal{P}$ on a $\vec{u} \cdot \overrightarrow{MN} = 0$

En effet, $\vec{v}_1$ et $\vec{v}_2$ étant des vecteurs directeurs de $\mathcal{P}$, il existe deux réels x et y tels que $\overrightarrow{MN} = x \vec{v}_1 + y \vec{v}_2$ et donc

$$\vec{u} \cdot \overrightarrow{MN} = \vec{u} \cdot (x \vec{v}_1 + y \vec{v}_2) = x \vec{u} \cdot \vec{v}_1 + y \vec{u} \cdot \vec{v}_2 = 0$$

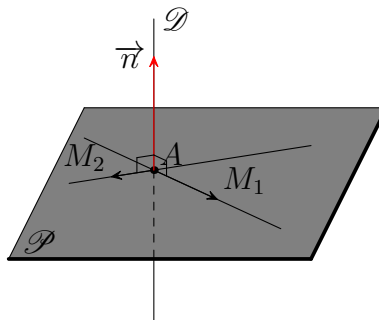
Notez qu'on retrouve la définition 3 en prenant $x = 1$ et $y = 0$, puis $x = 0$ et $y = 1$.

II. 3. Vecteur normal à un plan

La direction d'une droite est déterminée par la donnée d'un vecteur. Le problème pour un plan, c'est qu'on a besoin a priori de deux vecteurs, ce qui est doublement plus compliqué et qui gêne le mathématicien qui vise toujours la simplicité. C'est ici que l'intuition vectorielle vient nous sauver : si un plan a deux directions, il n'a **qu'une seule** « direction orthogonale » et donc la direction du plan sera **entièrement déterminée** par la donnée d'un vecteur orthogonal à la direction du plan, qu'on appellera **vecteur normal** au plan.

Déf.4

Étant donné un plan $\mathcal{P}$, on appellera **vecteur normal** à $\mathcal{P}$ tout vecteur directeur d'une droite orthogonale à $\mathcal{P}$



Nous admettrons alors les résultats suivants :

Théorème 3 (Détermination d'un plan à l'aide d'un vecteur normal)

Soit $\mathcal{P}$ un plan, A un point de $\mathcal{P}$ et $\vec{n}$ un vecteur normal à $\mathcal{P}$, alors le point M appartient à $\mathcal{P}$ si et seulement si $\overrightarrow{AM} \cdot \vec{n} = 0$.

Réciproquement, si A est un point quelconque et $\vec{n}$ un vecteur non nul, alors l'ensemble des points M tels que $\overrightarrow{AM} \cdot \vec{n} = 0$ est un plan.

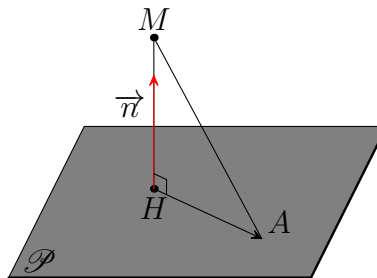
II. 4. Distance d'un point à un plan

Déf.5

Soit M un point, $\mathcal{P}$ un plan. On appelle distance de M à $\mathcal{P}$ la distance MH, avec H le projeté orthogonal de M sur $\mathcal{P}$

Il reste à exprimer cette distance MH. On suppose connu le plan $\mathcal{P}$ et donc un point quelconque A de $\mathcal{P}$ et un de ses vecteurs normaux $\vec{n}$.

Aidons-nous alors du dessin suivant :



Cela doit maintenant devenir un réflexe : qui dit projection orthogonale, dit produit scalaire, donc la distance MH devrait pouvoir s'exprimer en fonction de $\overrightarrow{AM} \cdot \vec{n}$.

Or on obtient successivement

$$\begin{aligned} \overrightarrow{AM} \cdot \vec{n} &= (\overrightarrow{AH} + \overrightarrow{HM}) \cdot \vec{n} \\ &= \overrightarrow{AH} \cdot \vec{n} + \overrightarrow{HM} \cdot \vec{n} \\ &= \overrightarrow{HM} \cdot \vec{n} \\ &= \pm d(M, \mathcal{P}) \times \|\vec{n}\| \end{aligned}$$

Le signe étant choisis selon les sens respectifs de $\overrightarrow{HM}$ et $\vec{n}$ (*positif s'il est dans le même sens et négatif sinon*). Le problème, c'est qu'on ne les connaît pas a priori. Mais ce n'est plus un problème si on cache les signes sous une valeur absolue, puisque c'est la distance *donc positive* qui nous intéresse.

Ainsi, $|\overrightarrow{AM} \cdot \vec{n}| = d(M, \mathcal{P}) \times \|\vec{n}\|$ et donc

Théorème 4 (Calcul de la distance d'un point à un plan)

Soit $\mathcal{P}$ un plan passant par le point A et de vecteur normal $\vec{n}$ et soit M un point quelconque. Alors

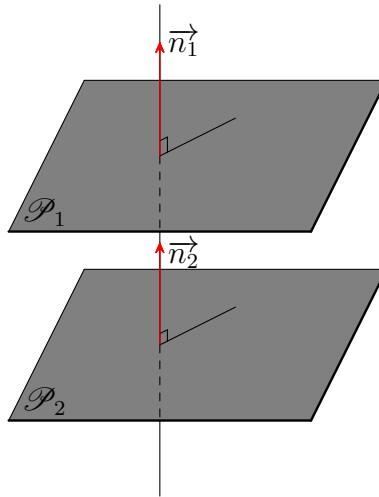
$$d(M, \mathcal{P}) = \frac{|\overrightarrow{AM} \cdot \vec{n}|}{\|\vec{n}\|}$$

II. 5. Plans parallèles

Voici une utilisation bien pratique de la notion de vecteur normal :

Propriété 5 (Plans parallèles)

Deux plans sont parallèles si et seulement si leurs vecteurs normaux sont colinéaires.

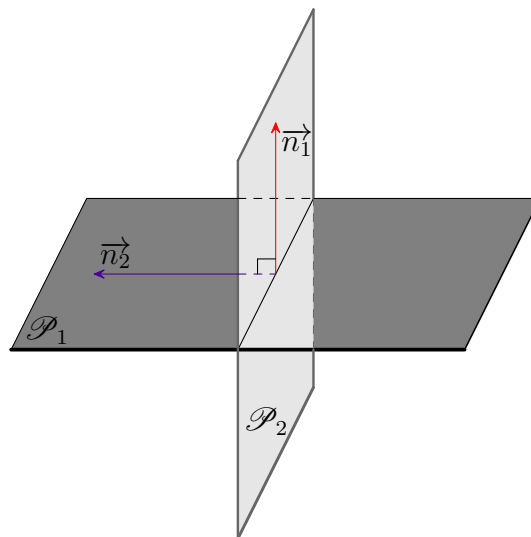


II. 6. Plans perpendiculaires

En voici une autre souvent utile en exercice :

Propriété 6 (Plans perpendiculaires)

Deux plans sont perpendiculaires si et seulement si leurs vecteurs normaux sont orthogonaux.



Remarquez en particulier que $\vec{n}_1$ est un vecteur directeur de $\mathcal{P}_2$ et $\vec{n}_2$ un vecteur directeur de $\mathcal{P}_1$.

III. Géométrie analytique

III. 1. Représentation paramétrique d'un plan

Soit $\mathcal{P}$ un plan passant par A de coordonnées (x_A, y_A, z_A) et de vecteurs directeurs $\vec{u} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$ et $\vec{u'} \begin{pmatrix} a' \\ b' \\ c' \end{pmatrix}$.

Alors un point M de coordonnées (x, y, z) appartient à $\mathcal{P}$ si, et seulement si il existe deux réels λ et μ tels que

$$\overrightarrow{AM} = \lambda \vec{u} + \mu \vec{u'}$$

c'est à dire, en appliquant cette relation aux coordonnées

$$\begin{cases} x = x_A + \lambda a + \mu a' \\ y = y_A + \lambda b + \mu b' \\ z = z_A + \lambda c + \mu c' \end{cases}$$

C'est ce qu'on appelle une représentation paramétrique du plan $\mathcal{P}$. Il est également utile de retrouver les éléments caractéristiques du plan (un point et deux vecteurs directeurs) à partir de cette représentation.

III. 2. Équation cartésienne d'un plan

On utilise plus couramment une équation cartésienne de plan. En effet, nous avons vu qu'un plan était entièrement déterminé par la donnée d'un point et d'un vecteur normal.

Soit donc $\mathcal{P}$ un plan passant par A de coordonnées (x_A, y_A, z_A) et de vecteur normal $\vec{n} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$. Alors M de coordonnées (x, y, z) appartient à $\mathcal{P}$ si, et seulement si $\overrightarrow{AM} \perp \vec{n}$, c'est à dire

$$\begin{aligned} \overrightarrow{AM} \cdot \vec{n} &= a(x - x_A) + b(y - y_A) + c(z - z_A) \\ &= ax + by + cz - (ax_A + by_A + cz_A) \\ &= 0 \end{aligned}$$

C'est à dire encore, en posant $d = ax_A + by_A + cz_A$

Propriété 7 (Équation cartésienne d'un plan)

$$M(x, y, z) \in \mathcal{P} \iff ax + by + cz = d \text{ avec } \vec{n} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} \text{ un vecteur normal à } \mathcal{P}$$

III. 3. Représentation paramétrique d'une droite

Quant aux droites, nous n'avons guère le choix : un point M appartient à la droite $\mathcal{D}$ passant par A de coordonnées (x_A, y_A, z_A) et de vecteur directeur $\vec{u}$ de coordonnées $\begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$ si, et seulement si il existe un réel λ tel que

$$\overrightarrow{AM} = \lambda \vec{u}$$

c'est à dire si, et seulement si

$$\begin{cases} x = x_A + \lambda a \\ y = y_A + \lambda b \\ z = z_A + \lambda c \end{cases}$$

Notez bien que λ est le paramètre de la représentation (d'où l'appellation), mais aurait pu porter tout autre nom.

III. 4. Sphères

Déf.6

Une sphère de centre C et de rayon r est l'ensemble des points M de l'espace vérifiant :

$$\|\overrightarrow{CM}\| = r$$

Analytiquement, dans un repère orthonormé, nous écrirons :

$$(x - x_C)^2 + (y - y_C)^2 + (z - z_C)^2 = r^2$$

IV. Barycentres

IV. 1. Quelques rappels

Déf.7

Soient $A_1, A_2, \dots, A_n$ n points distincts du plan ou de l'espace. Soient $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ n réels tels que $\alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_n \neq 0$, alors on appelle barycentre des points $A_1, A_2, \dots, A_n$ affectés des coefficients $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ le point G défini par

$$\alpha_1 \overrightarrow{GA_1} + \alpha_2 \overrightarrow{GA_2} + \dots + \alpha_n \overrightarrow{GA_n} = \vec{0}$$

Ça, vous connaissez par cœur. Il est maintenant utile de connaître la manipulation suivante : pour exprimer G en fonction de points connus. Soit donc M un tel point (en général O, l'origine du repère), alors

$$\alpha_1 (\overrightarrow{GM} + \overrightarrow{MA_1}) + \alpha_2 (\overrightarrow{GM} + \overrightarrow{MA_2}) + \dots + \alpha_n (\overrightarrow{GM} + \overrightarrow{MA_n}) = \vec{0}$$

puis, finalement, en regroupant astucieusement les termes, on obtient :

Théorème 5 (Fonction vectorielle de Leibniz)

$$\overrightarrow{MG} = \frac{1}{\alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_n} (\alpha_1 \overrightarrow{GA_1} + \alpha_2 \overrightarrow{GA_2} + \dots + \alpha_n \overrightarrow{GA_n})$$

En particulier, en prenant $M = O$, on obtient

$$\begin{cases} x_G = \frac{1}{\alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_n} (\alpha_1 x_{A_1} + \alpha_2 x_{A_2} + \dots + \alpha_n x_{A_n}) \\ y_G = \frac{1}{\alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_n} (\alpha_1 y_{A_1} + \alpha_2 y_{A_2} + \dots + \alpha_n y_{A_n}) \\ z_G = \frac{1}{\alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_n} (\alpha_1 z_{A_1} + \alpha_2 z_{A_2} + \dots + \alpha_n z_{A_n}) \end{cases}$$

IV. 2. Quelques nouveautés

Théorème 6 (Caractérisations barycentriques des droites et des plans)

- La droite (AB) est l'ensemble des barycentres des points A et B.
- Le segment $[A; B]$ est l'ensemble des barycentres de A et B affectés de coefficients positifs.
- Soient A, B et C trois points non alignés. Le plan (ABC) est l'ensemble des barycentres des points A, B et C

Ce chapitre est assez riche en cours, mais surtout en applications de ces résultats : les exercices qui suivent peuvent donc être considérés comme faisant partie intégrante du cours.

I. Généralités

I. 1. Définition

Définition 1

Une suite est une fonction définie sur $\mathbb{N}$. Une suite numérique est une suite à valeurs dans $\mathbb{R}$. L'image de n par une suite u se note u_n et est appelé terme de rang n de la suite. Une suite u est aussi notée $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$.

Autrement dit,

$$\begin{array}{lcl} u & : & \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R} \\ n & \mapsto & u_n \end{array}$$

Remarque. On peut aussi définir une suite à partir d'un certain rang.

Exemple 1

1. u définie sur $\mathbb{N}$ par $u_n = \frac{1}{n+2}$. $u_0 = \frac{1}{2}, u_1 = \frac{1}{3}, u_2 = \frac{1}{4}, \dots$
2. v définie pour tout $n \geq 3$ par $v_n = \frac{1}{n-2}$ $v_3 = 1, v_4 = \frac{1}{2}, v_5 = \frac{1}{3}, \dots$

I. 2. Comment générer une suite

Selon le contexte les termes d'une suite peuvent être définis de différentes façons.

Explicitement en fonction du rang

- Toute fonction définie sur $[0 ; +\infty[$ (ou sur un intervalle de la forme $[a ; +\infty[$) permet de définir une suite.

Exemple 2

Calculer les premiers termes de la suite définie sur $\mathbb{N}$ par $u_n = 2n^2 - 5n - 1$.

- $u_0 = 2 \times 0^2 - 5 \times 0 - 1 = -1$; $u_1 = 2 \times 1^2 - 5 \times 1 - 1 = -4$;
- $u_2 = 2 \times 2^2 - 5 \times 2 - 1 = -3$; $u_3 = 2 \times 3^2 - 5 \times 3 - 1 = 2$;
- $u_4 = 2 \times 4^2 - 5 \times 4 - 1 = 11$

Remarque. Les propriétés des nombres entiers permettent aussi de définir explicitement des suites qui ne peuvent pas être obtenues simplement par une fonction définie sur $\mathbb{R}$.

Exemple 3

Calculer les premiers termes des suites $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(v_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ où $u_n = (-1)^n$ et v_n est le nombre de diviseurs de n .

- $u_0 = 1; u_1 = -1; u_2 = 1; u_3 = -1; \dots$
- $v_1 = 1; v_2 = 2; v_3 = 2; v_4 = 3; v_5 = 2; v_6 = 4 \dots$

Par récurrence

Une suite peut aussi être définie par son premier terme (ou ses premiers termes) et par une relation permettant de calculer chaque terme en fonction du précédent (ou des précédents).

Exemple 4

Calculer les premiers termes des suites ci-dessous définies sur $\mathbb{N}$.

u est définie par $\begin{cases} u_0 = -6 \\ u_{n+1} = -\frac{1}{2}u_n - 1 \end{cases}$ pour tout $n \geq 0$

- $u_1 = -\frac{1}{2}u_0 - 1 = -\frac{1}{2} \times (-6) - 1 = 2; u_2 = -\frac{1}{2}u_1 - 1 = -\frac{1}{2} \times 2 - 1 = -2$
- $u_3 = -\frac{1}{2}u_2 - 1 = -\frac{1}{2} \times (-2) - 1 = 0; u_4 = -\frac{1}{2}u_3 - 1 = -\frac{1}{2} \times 0 - 1 = -1$

v est définie par $\begin{cases} v_0 = 1; v_1 = 1 \\ v_{n+2} = v_{n+1} + v_n \end{cases}$ pour tout $n \geq 0$

- $v_2 = v_1 + v_0 = 1 + 1 = 2; v_3 = v_2 + v_1 = 2 + 1 = 3;$
- $v_4 = v_3 + v_2 = 3 + 2 = 5; v_5 = v_4 + v_3 = 5 + 3 = 8;$
- $v_6 = v_5 + v_4 = 8 + 5 = 13$

w est définie par $w_0 = 3$ et $\begin{cases} w_{n+1} = \frac{w_n}{2} & \text{si } w_n \text{ est pair} \\ w_{n+1} = 3w_n + 1 & \text{si } w_n \text{ est impair} \end{cases}$

- $w_1 = 3 \times w_0 + 1 = 3 \times 3 + 1 = 10; w_2 = \frac{w_1}{2} = \frac{10}{2} = 5;$
- $w_3 = 3 \times w_2 + 1 = 3 \times 5 + 1 = 16; w_4 = \frac{w_3}{2} = \frac{16}{2} = 8;$
- $w_5 = \frac{w_4}{2} = \frac{8}{2} = 4; w_6 = \frac{w_5}{2} = \frac{4}{2} = 2$

II. Sens de variation

II. 1. Définition

Une suite étant une fonction, les définitions restent les mêmes :

Cependant, les propriétés des nombres entiers permettent d'établir les résultats suivants :

Propriété 1

u est croissante si et seulement si pour tout entier n , $u_n \leq u_{n+1}$
 u est décroissante si et seulement si pour tout entier n , $u_n \geq u_{n+1}$

Remarque.

- Ne pas mélanger u_{n+1} et $u_n + 1$
- Dans la pratique, pour déterminer le sens de variation d'une suite, on s'intéresse au signe de la différence $u_{n+1} - u_n$.
- Dans le cas où tous les termes de la suite sont strictement positifs, on peut aussi comparer le quotient $\frac{u_{n+1}}{u_n}$ à 1.

Exemple 5

Déterminer le sens de variation des suites suivantes : u est définie sur $\mathbb{N}$ par $u_n = 3n + (-1)^n$. Étudions la différence $u_{n+1} - u_n$:

$$\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} - u_n = 3(n+1) + (-1)^{n+1} - 3n - (-1)^n = 3 - 2 \times (-1)^n > 0$$

La suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est donc croissante.

Exemple 6

v est définie sur $\mathbb{N}$ par $\begin{cases} v_0 = 2 \\ v_{n+1} = -v_n^2 + v_n \end{cases}$ pour tout $n \in \mathbb{N}$

Étudions la différence $v_{n+1} - v_n$: Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $v_{n+1} - v_n = -v_n^2 + v_n - v_n = -v_n^2 < 0$ La suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ v est donc décroissante.

Exemple 7

w est définie sur $\mathbb{N}^*$ par $w_n = \frac{2^n}{n}$.

Les termes de la suite sont strictement positifs, on étudie donc le quotient $\frac{w_{n+1}}{w_n}$. Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$,

$\frac{w_{n+1}}{w_n} = \frac{\frac{2^{n+1}}{n+1}}{\frac{2^n}{n}} = \frac{2^{n+1}}{2^n} \times \frac{n}{n+1} = \frac{2n}{n+1}$ Pour tout $n \geq 1$, $2n \geq n+1$ donc $\frac{w_{n+1}}{w_n} \geq 1$. La suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ w est donc décroissante.

II. 2. Propriété

Propriété 2

Soit f une fonction définie sur $\mathbb{R}_+$ et u la suite définie sur $\mathbb{N}$ par $u_n = f(n)$.

- Si f est croissante sur $\mathbb{R}_+$ alors u est croissante.
- Si f est décroissante sur $\mathbb{R}_+$ alors u est décroissante.

III. Limites

III. 1. Suites convergentes

Déf. 2

Une suite u converge vers un réel ℓ si tout intervalle ouvert contenant ℓ contient aussi tous les termes de la suite à partir d'un certain rang.

On dit alors que u est convergente et on note $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \ell$

On peut formuler la définition comme suit :

- u converge vers ℓ si tout intervalle ouvert contenant ℓ contient tous les termes de la suite sauf un nombre fini.
- u converge vers ℓ si pour tout intervalle ouvert I contenant ℓ , il existe un entier n_0 tel que $n \geq n_0 \implies u_n \in I$.

Propriété 3

Si une suite converge alors sa limite est unique.

Démonstration

Soit u une suite convergente. Supposons qu'elle admette deux limites distinctes ℓ et ℓ' avec $\ell < \ell'$ sans perdre de généralité.

Soit d un réel positif inférieur à $\frac{\ell' - \ell}{2}$.

On pose $I =]\ell - d ; \ell + d[$ et $I' =]\ell' - d ; \ell' + d[$.

On a $d < \frac{\ell' - \ell}{2}$ donc $2d < \ell' - \ell$ soit $d + d < \ell' - \ell$.

On en déduit que $\ell + d < \ell' - d$.

Ainsi, I et I' sont deux intervalles disjoints et ils contiennent respectivement ℓ et ℓ' .

Si u converge vers ℓ , l'intervalle I contient tous les termes de la suite à partir d'un rang n_0 .

Si u converge vers ℓ' , l'intervalle I' contient tous les termes de la suite à partir d'un rang n_1 .

Ainsi pour tout n supérieur à n_0 et n_1 , u_n doit appartenir à la fois à I et I' ce qui est impossible car ces intervalles sont disjoints.

u ne peut pas admettre deux limites distinctes. La limite d'une suite est unique.

III. 1. a. Lien entre variation et convergence de suite

Théorème 1

Toute suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ croissante majorée (ou décroissante minorée) converge. converge.

III. 2. Suites divergentes

Une suite divergente est une suite qui n'est pas convergente.

Suites de limite infinie

Déf. 3

Une suite u a pour limite $+\infty$ si tout intervalle ouvert de la forme $]A ; +\infty[$ contient tous les termes de la suite à partir d'un certain rang.

On dit alors que u diverge vers $+\infty$ et on note $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = +\infty$

On définit de la même façon une suite qui diverge vers $-\infty$

III. 2. a. Lien entre variation et divergence de suite

Théorème 2

Toute suite croissante (*resp. décroissante*) non majorée (*resp. minorée*) tend vers $+\infty$ (*resp. $-\infty$*)

Démonstration

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite croissante non majorée, donc pour tout $A > 0$ fixé, il existe un rang $n_0 \in \mathbb{N}$ tel que $u_{n_0} > A$. Puisque $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est croissante on a pour tout entier $n > n_0$, $u_n \geq u_{n_0}$ or $u_{n_0} > A$ donc on a nécessairement $u_n > A$.

Autrement dit, pour tout $A > 0$ fixé, il existe un rang $n_0 \in \mathbb{N}$ tel que, pour tout $n \geq n_0$, $u_n > A$. Ce qui est exactement la définition d'une suite divergente vers $+\infty$

Théorème 3

Toute suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ minorée par une suite $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ divergente est elle-même (*la suite u*) divergente.

Démonstration

Puisque la suite $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est divergente on a donc que pour tout $A > 0$ fixé, il existe un rang $n_0 \in \mathbb{N}$ tel que, pour tout $n \geq n_0$, $v_n > A$.

De plus on sait que pour tout $n \in \mathbb{N}$ on a $u_n \geq v_n$ et donc ce résultat reste valable aussi pour tout $n \geq n_0$ et donc

$$\text{Pour tout } n \geq n_0 \quad u_n \geq v_n > A$$

Autrement dit, pour tout $A > 0$ fixé, il existe un rang $n_0 \in \mathbb{N}$ tel que, pour tout $n \geq n_0$, $u_n > A$. Ce qui est exactement la définition d'une suite divergente vers $+\infty$.

Suites qui n'ont pas de limite

Une suite n'est pas nécessairement convergente ou divergente vers l'infini. Il existe des suites qui n'ont pas de limite. Elles sont aussi appelées suites divergentes.

Exemple 8

u définie sur $\mathbb{N}$ par $u_n = (-1)^n$.

v définie sur $\mathbb{N}$ par $v_n = n \sin(n)$.

III. 3. Théorème des gendarmes

Propriété 4

On considère trois suites u , v et w et un réel ℓ .

Si $\begin{cases} \lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} w_n = \ell \\ u_n \leq v_n \leq w_n \text{ à partir d'un certain rang} \end{cases}$ alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = \ell$.

Démonstration

Soit I un intervalle ouvert contenant ℓ .

u converge vers ℓ donc I contient tous ses termes à partir d'un certain rang n_0 .

w converge vers ℓ donc I contient tous ses termes à partir d'un certain rang n_1 .

À partir d'un certain rang n_2 , $u_n \leq v_n \leq w_n$.

Ainsi, pour tout n supérieur à la fois à n_0 , n_1 et n_2 , tous les termes de v appartiennent à I .

Conclusion : v converge vers ℓ .

Exemple 9

Déterminer la limite de la suite u définie sur $\mathbb{N}^*$ par $u_n = 2 + \frac{(-1)^n}{n}$

Pour tout $n \in \mathbb{N}$ $-1 \leq (-1)^n \leq 1$

$$-\frac{1}{n} \leq \frac{(-1)^n}{n} \leq \frac{1}{n}$$

$$2 - \frac{1}{n} \leq 2 + \frac{(-1)^n}{n} \leq 2 + \frac{1}{n}$$

$$2 - \frac{1}{n} \leq u_n \leq 2 + \frac{1}{n}$$

$$\left. \begin{array}{l} \lim_{n \rightarrow +\infty} 2 - \frac{1}{n} = 2 \\ \lim_{n \rightarrow +\infty} 2 + \frac{1}{n} = 2 \end{array} \right\} \text{ donc, d'après le théorème des gendarmes, } \lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 2$$

IV. Suites arithmétiques

IV. 1. Définition

Déf. 4

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite et r un réel.

On dit qu'une suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une suite arithmétique de raison r si pour tout entier naturel n :

$$u_{n+1} = u_n + r$$

Exemple 10

La suite des nombres impairs est une suite arithmétique de raison 2.

Les suites u et v définies sur $\mathbb{N}$ par $u_n = 3n - 4$ et $v_n = n^2 + 2$ sont-elles arithmétiques ?

- Pour tout n , $u_{n+1} - u_n = 3(n+1) - 4 - (3n - 4) = 3n + 3 - 4 - 3n + 4 = 3$.

La suite u est donc arithmétique de raison 3.

- $v_0 = 2$, $v_1 = 3$, $v_2 = 6$ ainsi $v_1 = v_0 + 1$ et $v_2 = v_1 + 3$

La suite v n'est donc pas arithmétique.

Propriété 5

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite arithmétique de raison r .

Si $r > 0$ alors u est strictement croissante.

Si $r = 0$ alors u est constante.

Si $r < 0$ alors u est strictement décroissante.

Démonstration

Pour tout n , $u_{n+1} - u_n = r$ donc si $r > 0$ alors u est strictement croissante, si $r = 0$ alors u est constante et si $r < 0$ alors u est strictement décroissante.

IV. 2. Expression de u_n en fonction de n

Propriété 6

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite arithmétique de raison r .

Pour tous entiers naturels n et p :

$$u_n = u_p + (n - p)r$$

En particulier, pour tout entier naturel n :

$$u_n = u_0 + nr$$

Démonstration

On suppose $n > p$. On a : $u_n - u_{n-1} = r$; $u_{n-1} - u_{n-2} = r$; $\dots$ $u_{p+2} - u_{p+1} = r$; $u_{p+1} - u_p = r$
En additionnant toutes ces égalités, on obtient :

$$u_n - u_p = (n - p)r$$

soit

$$u_n = u_p + (n - p)r$$

IV. 3. Somme de termes consécutifs

Propriété 7

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite arithmétique de raison r .

Pour tout entier naturel n :

$$u_0 + u_1 + \dots + u_{n-1} + u_n = (n + 1) \times \frac{u_0 + u_n}{2}$$

Remarque. On a aussi $u_1 + u_2 + \dots + u_{n-1} + u_n = n \times \frac{u_1 + u_n}{2}$

Démonstration

Posons $S = u_0 + u_1 + \dots + u_n$

On a ainsi $2S = (u_0 + u_n) + (u_1 + u_{n-1}) + (u_2 + u_{n-2}) + \dots + (u_{n-1} + u_1) + (u_n + u_0)$

Or, pour tout $k \leq n$, $u_k + u_{n-k} = u_0 + kr + u_0 + (n - k)r = u_0 + u_0 + nr = u_0 + u_n$.

On a donc : $2S = (n + 1) \times (u_0 + u_n)$

Donc $S = (n + 1) \times \frac{u_0 + u_n}{2}$

Exemple 11

Déterminer la somme des n premiers entiers naturels.

La suite des entiers naturels est la suite arithmétique $(g_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ de raison 1 telle que $g_1 = 1$

$$g_1 + g_2 \cdots + g_{n-1} + g_n = n \times \frac{g_1 + g_n}{2} = n \times \frac{g_1 + g_1 + (n-1)r}{2} = n \times \frac{1 + (1 + (n-1))}{2} = \frac{n(n+1)}{2}$$

Déterminer la somme des n premiers nombres pairs.

La suite des nombres pairs est la suite arithmétique $(p_n)_{n \in \mathbb{N}}$ de raison 2 telle que $p_0 = 0$

$$p_0 + p_1 \cdots + p_{n-1} + p_n = n \times \frac{p_1 + p_n}{2} = n \times \frac{p_1 + p_1 + (n+1)r}{2} = n \times \frac{0 + 0 + (n+1)2}{2} = n(n+1)$$

Déterminer la somme des n premiers nombres impairs.

La suite des nombres impairs est la suite arithmétique $(i_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ de raison 2 telle que $i_1 = 1$

$$i_1 + i_2 \cdots + i_{n-1} + i_n = n \times \frac{i_1 + i_n}{2} = n \times \frac{i_1 + i_1 + (n-1)r}{2} = n \times \frac{1 + 1 + (n-1)2}{2} = n^2$$

Application

Pour finir cette exemple, voici une application de ces résultats, avec deux formules élégantes.

Soit $n \in \mathbb{N}$ pair n est égal à $p_{\frac{n}{2}} = n$, donc le $\frac{n}{2}$ entier pair par définition de p .

Par suite il vient que $n - 1$ est un entier impair, il est égal à $i_{\frac{n}{2}} = n$, donc le $\frac{n}{2}$ entier impair par définition de i .

Ainsi on a les équations suivantes :

$$\begin{aligned} 1 + 2 + 3 + \cdots + (n - 1) + n \\ \iff i_1 + p_1 + i_2 + \cdots + i_{\frac{n}{2}} + p_{\frac{n}{2}} \end{aligned}$$

quitte à réarranger les termes de la somme on a :

$$\begin{aligned} \iff (p_1 + p_2 + \cdots + p_{\frac{n}{2}}) + (i_1 + i_2 + \cdots + i_{\frac{n}{2}}) \\ \iff \left(\frac{n}{2}\left(\frac{n}{2} + 1\right)\right) + \left(\left(\frac{n}{2}\right)^2\right) \end{aligned}$$

d'autre part :

$$1 + 2 + 3 + \cdots + (n - 1) + n = \frac{n(n + 1)}{2}$$

d'où

$$\frac{n(n + 1)}{2} = \frac{n}{2}\left(\frac{n}{2} + 1\right) + \left(\frac{n}{2}\right)^2$$

Cette formule nous dit simplement que la somme des entiers naturel $1 + 2 + 3 + \cdots + n$ est égale à la somme de tous les entiers pairs et de tous les entiers impairs contenu dans $\{1; 2; 3; \dots; n\}$.

Avec nos suites on peut dire que

$$g_{2n} = p_n + i_n$$

Soit $n \in \mathbb{N}$ impair Si n est impair, il est égal à $i_{\frac{n+1}{2}}$, donc le $\frac{n+1}{2}$ entier impair par définition de i .

Par suite il vient que $n - 1$ est un entier pair, il est égal à $p_{\frac{n-1}{2}} = n$, donc le $\frac{n}{2}$ entier pair par définition de i .

Ainsi on a les équations suivantes :

$$\begin{aligned} 1 + 2 + 3 + \cdots + (n - 1) + n \\ \iff i_1 + p_1 + i_2 + \cdots + p_{\frac{n-1}{2}} + i_{\frac{n+1}{2}} \end{aligned}$$

quitte à réarranger les termes de la somme on a :

$$\begin{aligned} \iff (p_1 + p_2 + \cdots + p_{\frac{n-1}{2}}) + (i_1 + i_2 + \cdots + i_{\frac{n+1}{2}}) \\ \iff \left(\frac{n-1}{2}\left(\frac{n-1}{2} + 1\right)\right) + \left(\left(\frac{n+1}{2}\right)^2\right) \end{aligned}$$

d'où

$$\frac{n(n + 1)}{2} = \frac{n-1}{2}\left(\frac{n-1}{2} + 1\right) + \left(\frac{n+1}{2}\right)^2$$

Avec nos suites on peut dire que

$$g_{2n+1} = p_n + i_{n+1}$$

V. Suites géométriques

V. 1. Définition

Déf. 5

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite et q un réel.

On dit qu'une suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une suite arithmétique de raison q si pour tout entier naturel n :

$$u_{n+1} = q \times u_n$$

Remarque : Si $q \neq 0$ et $u_0 \neq 0$ alors pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n \neq 0$.

Exemple 12

La suite des puissances de 2 est la suite géométrique de premier terme 1 et de raison 2.

Les suites u et v définies sur $\mathbb{N}$ par $u_n = -4 \times 3^n$ et $v_n = n^2 + 1$ sont-elles géométriques?

Pour tout n , $\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{-4 \times 3^{n+1}}{-4 \times 3^n} = 3$.

La suite u est donc géométrique de raison 3.

$v_0 = 1$, $v_1 = 2$, $v_2 = 5$ ainsi $v_1 = 2 \times v_0$ et $v_2 = 2,5 \times v_1$

La suite v n'est donc pas géométrique.

V. 2. Expression de u_n en fonction de n

Propriété 8

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite géométrique de raison q .

Pour tous entiers naturels n et p :

$$u_n = u_p \times q^{n-p}$$

En particulier, pour tout entier naturel n :

$$u_n = u_0 \times q^n$$

Démonstration

On suppose $n > p$. On a :

$$\frac{u_n}{u_{n-1}} = q; \quad \frac{u_{n-1}}{u_{n-2}} = q; \quad \dots \quad \frac{u_{p+2}}{u_{p+1}} = q; \quad \frac{u_{p+1}}{u_p} = q$$

En multipliant toutes ces égalités, on obtient :

$$\frac{u_n}{u_p} = q^{n-p} \text{ soit } u_n = u_p \times q^{n-p}$$

Propriété 9

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite géométrique de raison $q \neq 0$.
 Si $q > 1$ alors $\begin{cases} \text{si } u_0 > 0, u \text{ est strictement croissante.} \\ \text{si } u_0 < 0, u \text{ est strictement décroissante.} \end{cases}$
 Si $q = 1$ alors u est constante.
 Si $0 < q < 1$ alors $\begin{cases} \text{si } u_0 > 0, u \text{ est strictement décroissante.} \\ \text{si } u_0 < 0, u \text{ est strictement croissante.} \end{cases}$
 Si $q < 0$ alors u n'est pas monotone.

Démonstration

Pour tout n , $u_{n+1} - u_n = u_0 \times q^{n+1} - u_0 \times q^n = u_0 \times q^n (q - 1)$
 Le signe de $u_{n+1} - u_n$ s'obtient donc en fonction du signe de u_0 , du signe de q^n et du signe de $q - 1$.

V. 3. Somme de termes consécutifs**Propriété 10**

Soit q un réel différent de 1.
 Pour tout entier naturel n :

$$1 + q + q^2 + \cdots + q^{n-1} + q^n = \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q}$$

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite géométrique de raison $q \neq 1$.
 Pour tout entier naturel n :

$$u_0 + u_1 + \cdots + u_{n-1} + u_n = u_0 \times \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q}$$

Démonstration

Posons $S = 1 + q + q^2 + \cdots + q^{n-1} + q^n$. On a alors $qS = q + q^2 + q^3 + \cdots + q^n + q^{n+1}$
 Ainsi, $S - qS = 1 - q^{n+1}$
 D'où : $S = \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q}$

Exemple 13

Déterminer la somme des n premières puissances de 2 ($1 + 2 + 2^2 + \cdots + 2^{n-1}$).
 La suite des puissances de 2 est la suite géométrique de raison 2 et telle que $u_0 = 1$
 Ainsi, $u_0 + u_1 + \cdots + u_{n-1} = u_0 \times \frac{1 - q^n}{1 - q} = 1 \times \frac{1 - 2^n}{1 - 2} = 2^n - 1$

V. 4. Limite d'une suite géométrique

Pour déterminer la limite d'une suite géométrique, il suffit de déterminer la limite des suites du type (q^n) où $q \in \mathbb{R}$.

Pour cela on va s'aider d'une inégalité bien connue, l'inégalité de Bernoulli.

Propriété 11 (l'inégalité de Bernoulli)

Pour tout entier $n > 1$ et tout réel x non nul et supérieur ou égal à -1 .

Démonstration

Soit un réel $x \in [-1; 0[\cup]0; +\infty[$. Montrons l'inégalité pour tout entier $n > 1$, par récurrence sur n .

Initialisation : $(1+x)^2 = 1 + 2x + x^2 > 1 + 2x$ donc la propriété est vraie pour $n = 2$.

Hérédité : supposons (hypothèse de récurrence) que $(1+x)^k > 1 + kx$ et montrons que la propriété est vraie au rang suivant $k+1$, c'est-à-dire montrons que $(1+x)^{k+1} > 1 + (k+1)x$.

En multipliant les deux membres de l'inégalité de l'hypothèse de récurrence par $(1+x)$ (qui par hypothèse est positif ou nul) on obtient :

$$(1+x)^{k+1} = (1+x)^k(1+x) \geq (1+kx)(1+x) = 1 + (k+1)x + kx^2 > 1 + (k+1)x$$

Conclusion : la propriété est vraie au rang 2 et elle est héréditaire donc vraie pour tout entier $n \geq 2$

On peut maintenant déduire la divergence de la suite (q^n) quand $q > 1$.

Théorème 4

Soit la suite (q^n) quand $q > 1$ est divergente.

Démonstration

Soit $q > 1$ ainsi il existe un $x > 0$ tel que $q = 1+x$, donc étudier la divergence de q^n revient à étudier la divergence de $(1+x)^n$. Or d'après l'inégalité de Bernoulli on a :

$$(1+x)^n \geq 1 + nx$$

Or pour $x > 0$ la suite $(1+nx)$ est divergente, on conclut grâce au théorème 3.

Théorème 5

Soit la suite (q^n) quand $|q| < 1$ est convergente vers 0.

Démonstration

Soit $0 < q < 1$ alors il existe un $q' > 1$ tel que $q = \frac{1}{q'}$. Par suite, $q^n = \frac{1}{q'^n}$ or par le théorème précédent, (q'^n) est divergente vers $+\infty$. Par composé de limite, on obtient que la suite (q^n) tend vers 0.
 Soit $-1 < q < 0$ alors pour tout $n \leq 0$ on a $q^n \leq |q^n|$ et aussi $-q^n \leq |q^n|$ ce qui revient aussi à dire

$$-|q^n| \leq q^n \leq |q^n|$$

Or $|q^n| = |q|^n$ et donc

$$-|q|^n \leq q^n \leq |q|^n$$

On conclut rapidement puisque la suite $(|q|^n)$ tend vers 0 d'après le cas où $0 < q < 1$ et avec le théorème des gendarmes.

V. 5. Application : la limite de l'exponentielle

On peut définir aussi $e^x := \lim_{n \rightarrow +\infty} (1 + \frac{x}{n})^n$, par l'inégalité de Bernoulli, on sait que $(1 + y)^n > 1 + ny$ et pour n'importe quelle quantité $y \in [-1; 0[\cup]0; +\infty[$. on sait que si $x > 0$ alors $\frac{x}{n}$ ainsi l'inégalité s'applique avec $y = \frac{x}{n}$.
 d'où $(1 + \frac{x}{n})^n \geq 1 + x$ ainsi en passant à la limite quand n tend vers $+\infty$ on obtient

$$e^x \geq 1 + x$$

pour $x > 0$ en passant maintenant à la limite quand x tend vers $+\infty$ alors la limite en $+\infty$ de l'exponentielle est $+\infty$

on sait que $e^{-x} = \frac{1}{e^x}$, on conclut rapidement de ce fait sur la limite de l'exponentielle en $-\infty$

I. Limites d'une fonction en l'infini

I. 1. Limite réelle en l'infini, asymptote horizontale

Propriété 1

Soit f une fonction définie sur un intervalle de la forme $[A ; +\infty[$. On dit que f tend vers ℓ lorsque x tend vers $+\infty$ si tout intervalle ouvert contenant ℓ contient aussi toutes les valeurs de $f(x)$ pour x suffisamment grand.

On note $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \ell$.

Remarque. On peut définir de même $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$.

Exemple 1

Soit f la fonction définie sur $[1 ; +\infty[$ par $f(x) = 1 + \frac{1}{x}$.
Démontrer que $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 1$.

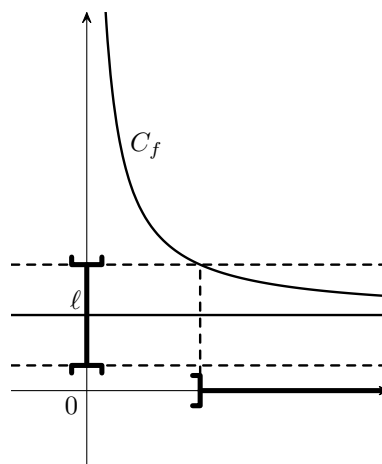
Soit $a \in \mathbb{R}$.

$$f(x) \in]1 - a ; 1 + a[\Leftrightarrow 1 - a < 1 + \frac{1}{x} < 1 + a$$

$$\Leftrightarrow -a < \frac{1}{x} < a$$

$$\Leftrightarrow x > \frac{1}{a} \quad \text{car } x \text{ est positif.}$$

Ainsi pour $x > \frac{1}{a}$, $f(x) \in]1 - a ; 1 + a[$ donc $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 1$.



Propriété 2

Soit f une fonction définie sur un intervalle de la forme $[A ; +\infty[$ et $\mathcal{C}$ sa courbe représentative dans un repère. Si $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \ell$ ou si $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \ell$, on dit que la droite d'équation $y = \ell$ est asymptote à $\mathcal{C}$.

I. 2. Limites usuelles du type $\frac{1}{x^\alpha}$ en l'infini

Propriété 3

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} = 0; \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x} = 0; \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x^2} = 0; \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x^2} = 0; \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{\sqrt{x}} = 0.$$

I. 3. Limite infinie en l'infini

Propriété 4

Soit f une fonction définie sur un intervalle de la forme $[A; +\infty[$. On dit que f tend vers $+\infty$ lorsque x tend vers $+\infty$ si tout intervalle de la forme $]M; +\infty[$ contient toutes les valeurs de $f(x)$ pour x suffisamment grand.

On note $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$.

Remarque. On peut définir de même $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty \dots$

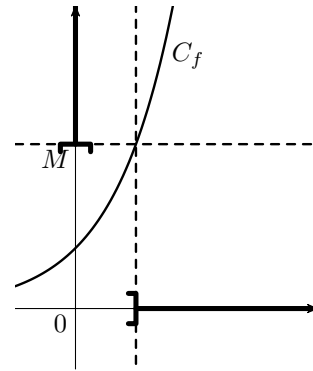
Exemple 2

Soit f la fonction définie sur $[1; +\infty[$ par $f(x) = x^2 + 3$.
Démontrer que $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$.

Soit $M \in \mathbb{R}$.

$$\begin{aligned} f(x) > M &\Leftrightarrow x^2 + 3 > M \Leftrightarrow x^2 > M - 3 \\ &\Leftrightarrow x > \sqrt{M - 3} \quad \text{pour } M > 3. \end{aligned}$$

Ainsi pour $x > \sqrt{M - 3}$, $f(x) > M$ donc $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$.



I. 4. Limites usuelles du type x^α en l'infini

Propriété 5

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x = +\infty; \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} x = -\infty; \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 = +\infty; \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} x^2 = +\infty; \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x} = +\infty.$$

II. Limite d'une fonction en un point

II. 1. Limite réelle en un point

Propriété 6

Soit f une fonction définie sur un intervalle I et $a \in I$. On dit que f tend vers L lorsque x tend vers a si tout intervalle ouvert contenant L contient aussi toutes les valeurs de $f(x)$ pour x suffisamment proche de a .

On note $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$.

Remarque. $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow h} 0f(a+h) = L$

Exemple 3

$$\lim_{x \rightarrow 0} x = 0; \quad \lim_{x \rightarrow 0} x^2 = 0; \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x)^2 - 1}{x} = 2.$$

II. 2. Limite infinie en un point, asymptote verticale

Propriété 7

Soit f une fonction définie sur un intervalle I et $a \in I$. On dit que f tend vers $+\infty$ lorsque x tend vers a si tout intervalle de la forme $]M; +\infty[$ contient toutes les valeurs de $f(x)$ pour x suffisamment proche de a .
On note $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = +\infty$.

Remarque. On peut définir de même $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = -\infty$.

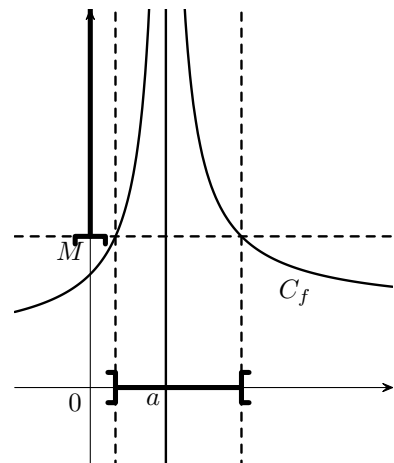
Exemple 4

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}^*$ par $f(x) = \frac{1}{x^2}$. Démontrer que $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = +\infty$.

Soit $M \in \mathbb{R}$

$$\begin{aligned} f(x) > M &\Leftrightarrow \frac{1}{x^2} > M \Leftrightarrow x^2 < \frac{1}{M} \\ &\Leftrightarrow -\frac{1}{\sqrt{M}} < x < \frac{1}{\sqrt{M}} \end{aligned}$$

Ainsi pour $-\frac{1}{\sqrt{M}} < x < \frac{1}{\sqrt{M}}$, $f(x) > M$ donc $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = +\infty$.



Propriété 8

Soit f une fonction définie sur un intervalle I et $a \in I$. Soit $\mathcal{C}$ sa courbe représentative dans un repère. Si $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = +\infty$ ou $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = -\infty$, on dit que la droite d'équation $x = a$ est asymptote à $\mathcal{C}$.

II. 3. Limites usuelles du type $\frac{1}{x^\alpha}$ en 0**Propriété 9**

$$\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} \frac{1}{x} = +\infty;$$

$$\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x < 0}} \frac{1}{x} = -\infty;$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^2} = +\infty;$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{\sqrt{x}} = +\infty$$

III. Asymptotes obliques**Propriété 10**

Soit f une fonction définie sur un intervalle de la forme $[A; +\infty[$ et $\mathcal{C}$ sa courbe représentative dans un repère. Soient a et b deux réels avec $a \neq 0$.

Si $\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - (ax + b)) = 0$ (resp. $\lim_{x \rightarrow -\infty} (f(x) - (ax + b)) = 0$), on dit que la droite d'équation $y = ax + b$ est asymptote oblique à la courbe $\mathcal{C}$ en $+\infty$ (resp. en $-\infty$).

Interprétation graphique :

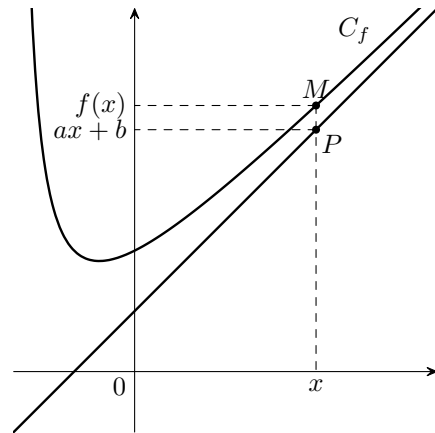
Le point M a pour coordonnées $(x; f(x))$ et le point N a pour coordonnées $(x; ax + b)$.

La distance MN est donc égale à

$$|f(x) - (ax + b)|$$

Ainsi, si $\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - (ax + b)) = 0$ alors la longueur MN tend vers 0.

La courbe « se rapproche » de la droite et tend à « suivre la direction » de la droite.

**Exemple 5**

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}^*$ par $f(x) = 2x - 1 + \frac{1}{x^2}$ et soit $\mathcal{C}$ sa courbe représentative. Soit d la droite d'équation $y = 2x - 1$.

Démontrer que d est asymptote à $\mathcal{C}$ en $+\infty$.

Pour tout $x \neq 0$, $f(x) - (2x - 1) = \frac{1}{x^2}$.

Or $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x^2} = 0$.

Ainsi, d est asymptote à $\mathcal{C}$ en $+\infty$.

IV. Opérations sur les limites

Dans les tableaux suivants, a désigne un nombre réel, $+\infty$ ou $-\infty$.

IV. 1. Somme de fonctions

Si	$\lim_{x \rightarrow a} f(x) =$	ℓ	ℓ	ℓ	$+\infty$	$+\infty$	$-\infty$
et	$\lim_{x \rightarrow a} g(x) =$	ℓ'	$+\infty$	$-\infty$	$+\infty$	$-\infty$	$-\infty$
alors	$\lim_{x \rightarrow a} f(x) + g(x) =$	$\ell + \ell'$	$+\infty$	$-\infty$	$+\infty$	???	$-\infty$

Remarque. ??? signifie que l'on ne peut pas conclure. Cela ne signifie pas que la limite n'existe pas mais simplement qu'on ne peut pas la trouver directement. On parle de « forme indéterminée ».

Exemple 6

Déterminer $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 + \frac{1}{x}$.

$$\begin{cases} \lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 = +\infty \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} = 0 \end{cases} \quad \text{donc} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 + \frac{1}{x} = +\infty$$

IV. 2. Produit par une constante

k désigne un nombre réel différent de 0.

Si	$\lim_{x \rightarrow a} f(x) =$	ℓ	$+\infty$	$+\infty$	$-\infty$	$-\infty$
et			$k > 0$	$k < 0$	$k > 0$	$k < 0$
alors	$\lim_{x \rightarrow a} kf(x) =$	$k\ell$	$+\infty$	$-\infty$	$-\infty$	$+\infty$

IV. 3. Produit de fonctions

Si	$\lim_{x \rightarrow a} f(x) =$	ℓ	$\ell \neq 0$	0	$+\infty$	$+\infty$	$-\infty$
et	$\lim_{x \rightarrow a} g(x) =$	ℓ'	$\pm\infty$	$\pm\infty$	$+\infty$	$-\infty$	$-\infty$
alors	$\lim_{x \rightarrow a} f(x) \times g(x) =$	$\ell \times \ell'$	$\pm\infty$	???	$+\infty$	$-\infty$	$+\infty$

Remarque. $\pm\infty$ signifie $+\infty$ ou $-\infty$. Dans le cas de la troisième ligne, c'est la règle des signes d'un produit qui permet de conclure.

Exemple 7

Déterminer $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{x} - 1 \right) (x^2 + 2)$.

$$\left\{ \begin{array}{l} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} - 1 = -1 \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 + 2 = +\infty \end{array} \right. \quad \text{donc} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{x} - 1 \right) (x^2 + 2) = -\infty$$

IV. 4. Quotient de fonctions

Si	$\lim_{x \rightarrow a} f(x) =$	ℓ	ℓ	$\ell \neq 0$	0	$\pm\infty$	$\pm\infty$
et	$\lim_{x \rightarrow a} g(x) =$	$\ell' \neq 0$	$\pm\infty$	0	0	ℓ'	$\pm\infty$
alors	$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} =$	$\frac{\ell}{\ell'}$	0	$\pm\infty$	???	$\pm\infty$	???

Exemple 8

Déterminer $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{-3x + 2}{(x - 1)^2}$.

$$\left\{ \begin{array}{l} \lim_{x \rightarrow 1} -3x + 2 = -1 \\ \lim_{x \rightarrow 1} (x - 1)^2 = 0^+ \end{array} \right. \quad \text{donc} \quad \lim_{x \rightarrow 1} \frac{-3x + 2}{(x - 1)^2} = -\infty$$

IV. 5. Exemple d'étude d'une forme indéterminée

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^2 - 3x + 5$.

étudier les limites de f en $+\infty$ et $-\infty$.

$$\left\{ \begin{array}{l} \lim_{x \rightarrow -\infty} x^2 = +\infty \\ \lim_{x \rightarrow -\infty} -3x + 5 = +\infty \end{array} \right. \quad \text{donc} \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty$$

Pour tout $x \neq 0$, $f(x) = x^2 \left(1 - \frac{3}{x} + \frac{5}{x^2} \right)$

$$\left\{ \begin{array}{l} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3}{x} = 0 \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{5}{x^2} = 0 \end{array} \right. \quad \text{donc} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} 1 - \frac{3}{x} + \frac{5}{x^2} = 1$$

De plus, $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 = +\infty$

Ainsi $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$.

V. Fonction exponentielle : Croissances comparées

On sait que l'exponentielle est une fonction qui tend vers $+\infty$ quand x tend vers $+\infty$, et ce très rapidement. Il s'agit de caractériser un peu ce très rapidement, du moins de dire que la fonction exponentielle croît bien plus vite que x^n . Pour cela on va étudier la forme indéterminée $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^n}$.

Théorème 1

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^n} = +\infty$

Démonstration

Pour tout entier naturel n , on pose la fonction $f_n : x \mapsto \frac{e^x}{x^{n+1}}$, définie sur $]0; +\infty[$.

f_n est dérivable sur $]0; +\infty[$ et $f'_n(x) = \frac{e^x x^{n+1} - (n+1)e^x x^n}{x^{2n+1}}$ et l'on a $f'_n(x) = \frac{(x - n - 1)e^x}{x^{n+2}}$

On remarque que :

- $f'_n(x)$ s'annule pour $x = n + 1$ et donc $f_n(n + 1) = \frac{e^{n+1}}{(n + 1)^{n+1}}$ est donc soit un maximum ou un minimum de la fonction f_n .
- Si $x \in]0; n + 1[$ alors $f'_n(x) < 0$ donc f_n est strictement décroissante sur $]0; n + 1[$
- Si $x \in]n + 1; +\infty[$ alors $f'_n(x) > 0$ donc f_n est strictement croissante sur $]n + 1; +\infty[$.

On déduit alors que f_n admet un minimum en $x = n + 1$.

Ainsi pour tout $x > 0$, $\frac{e^{n+1}}{(n + 1)^{n+1}} \leq \frac{e^x}{x^{n+1}}$. Puisque $x > 0$ on peut multiplier cette inégalité par x en conservant l'ordre, d'où

$$\frac{x e^{n+1}}{(n + 1)^{n+1}} \leq \frac{e^x}{x^n}$$

Or $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x e^{n+1}}{(n + 1)^{n+1}} = +\infty$ donc on a nécessairement $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^n} = +\infty$ d'après la dernière inégalité.

5 Dérivation des fonctions

I. Généralités

I. 1. Limite en 0

Déf. 1

Soit f une fonction définie sur un intervalle I contenant 0 et $L \in \mathbb{R}$.

On dit que $f(x)$ tend vers L quand x tend vers 0 si on peut rendre $f(x)$ aussi proche de L que l'on veut pour x suffisamment proche de zéro. On note : $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = L$

Exemple 1

$$\lim_{x \rightarrow 0} x^2 = 0 \quad \lim_{x \rightarrow 0} x + 1 = 1 \quad \lim_{x \rightarrow 0} \sqrt{x} + x - 2 = -2...$$

Déterminer la limite en 0 de $\frac{x^2 - 2x}{3x}$.

Pour tout $x \neq 0$, $\frac{x^2 - 2x}{3x} = \frac{x - 2}{3}$ donc $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 - 2x}{3x} = -\frac{2}{3}$.

I. 2. Nombre dérivé

Définition 2

Soit f une fonction définie sur un intervalle I . Soit $a \in I$ et $h \neq 0$ tel que $a + h \in I$.

On appelle taux de variation de f entre a et h le réel $\frac{f(a+h) - f(a)}{h}$.

On dit que f est dérivable en a si, lorsque h tend vers 0, le taux de variation de f entre a et h tend vers un réel L autrement dit si $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h} = L$.

Ce réel L est appelé nombre dérivé de f en a et se note $f'(a)$.

Exemple 2

Démontrer que la fonction $f : x \mapsto x^2$ est dérivable en 2 et calculer $f'(2)$.

Démontrer que la fonction $g : x \mapsto \sqrt{x}$ n'est pas dérivable en 0.

$$\text{Pour tout } h \neq 0, \frac{f(2+h) - f(2)}{h} = \frac{(2+h)^2 - 4}{h} = \frac{h^2 + 4h}{h} = h + 4$$

$$\text{Ainsi } \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(2+h) - f(2)}{h} = 4.$$

f est donc dérivable en 2 et $f'(2) = 4$.

$$\text{Pour tout } h \neq 0, \frac{g(0+h) - g(0)}{h} = \frac{\sqrt{h}}{h} = \frac{1}{\sqrt{h}}.$$

Or, $\frac{1}{\sqrt{h}}$ n'a pas de limite finie lorsque h tend vers 0 donc g n'est pas dérivable en 0.

I. 3. Interprétation graphique

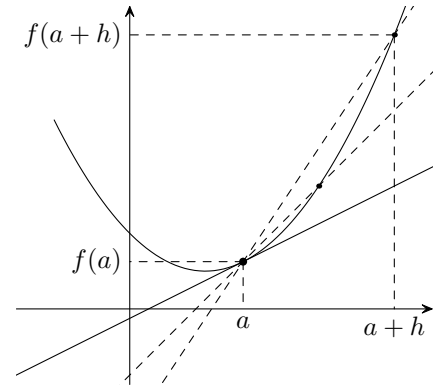
Propriété 1

Soit f une fonction définie sur I et C_f sa représentation graphique dans un repère. Soit $a \in I$.
Si f est dérivable en a alors $f'(a)$ est le coefficient directeur de la tangente à C_f au point $A(a; f(a))$.
L'équation de cette tangente est alors : $y = f'(a)(x - a) + f(a)$.

Illustration : soit $A(a; f(a)) \in C_f$.

Soit $h \neq 0$ et $M(a+h; f(a+h)) \in C_f$.

Le quotient $\frac{f(a+h) - f(a)}{h}$ représente le coefficient directeur de la droite (AM) . Lorsque h tend vers 0, M se rapproche de A et la droite (AM) tend à se confondre avec la tangente à C_f en A .



Démonstration

Soit T la tangente à la courbe au point A . Son coefficient directeur est $f'(a)$ donc l'équation réduite de T est de la forme $y = f'(a)x + b$.

$A \in T$ donc $f(a) = f'(a)a + b$ donc $b = f(a) - af'(a)$.

L'équation de T est donc $y = f'(a)x + f(a) - af'(a)$ soit $y = f'(a)(x - a) + f(a)$.

I. 4. Approximation affine

Propriété 2

Soit f une fonction définie sur I et dérivable en $a \in I$.

- Il existe une fonction φ telle que pour tout réel h avec $a+h \in I$:

$$f(a+h) = f(a) + hf'(a) + h\varphi(h) \quad \text{et} \quad \lim_{h \rightarrow 0} \varphi(h) = 0$$

- La fonction $h \mapsto f(a) + hf'(a)$ est une approximation affine de f pour h proche de 0.

Attention $h \neq 0$

Démonstration

Pour $h \neq 0$, on pose $\varphi(h) = \frac{f(a+h) - f(a)}{h} - f'(a)$.

f est dérivable en a donc lorsque h tend vers 0, $\varphi(h)$ tend vers $f'(a) - f'(a) = 0$.

De plus, $h\varphi(h) = f(a+h) - f(a) - hf'(a)$ soit $f(a+h) = f(a) + hf'(a) + h\varphi(h)$

II. Calculs de dérivées

II. 1. Fonction dérivée

Définition 3

Soit f une fonction définie sur un intervalle I .

- Si, pour tout x de I , f est dérivable en x , on dit que f est dérivable sur I .
- La fonction définie sur I par $x \mapsto f'(x)$ est appelée fonction dérivée de f . Cette fonction est notée f' .

II. 2. Dérivées usuelles

Fonctions constantes

Propriété 3

Si f est la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par : $f(x) = k$
alors f est dérivable sur $\mathbb{R}$ et pour tout réel x : $f'(x) = 0$.

Démonstration

Pour tout réel a et $h \neq 0$,

$$\frac{f(a+h) - f(a)}{h} = \frac{k - k}{h} = 0$$

f est donc dérivable en a et $f'(a) = 0$.

Fonctions affines

Propriété 4

Si f est la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par : $f(x) = mx + p$
alors f est dérivable sur $\mathbb{R}$ et pour tout réel x : $f'(x) = m$.

Démonstration

Pour tout réel a et $h \neq 0$,

$$\frac{f(a+h) - f(a)}{h} = \frac{m(a+h) + p - ma - p}{h} = \frac{mh}{h} = m$$

f est donc dérivable en a et $f'(a) = m$

Fonction carré

Propriété 5

Si f est la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par : $f(x) = x^2$
alors f est dérivable sur $\mathbb{R}$ et pour tout réel x : $f'(x) = 2x$.

Démonstration

Pour tout réel a et $h \neq 0$,

$$\frac{f(a+h) - f(a)}{h} = \frac{(a+h)^2 - a^2}{h} = \frac{2ah + h^2}{h} = 2a + h$$

De plus, $2a + h$ tend vers $2a$ lorsque h tend vers 0. f est donc dérivable en a et $f'(a) = 2a$.

Fonctions puissances**Propriété 6**

Soit n un entier tel que $n \geq 1$.

Si f est la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par : $f(x) = x^n$

alors f est dérivable sur $\mathbb{R}$ et pour tout réel x : $f'(x) = nx^{n-1}$.

Démonstration

On rappelle que $(x+h)^n = \sum_{k=0}^n C_n^k x^{n-k} h^k$, avec $C_n^k \in \mathbb{N}$ le nombre de combinaison de k parmi n où $C_n^k = \frac{n!}{(n-k)!k!}$.

Par suite, soit f est la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par : $f(x) = x^n$, on a alors

$$\frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \frac{(x+h)^n - x^n}{h} = \frac{\sum_{k=0}^n C_n^k x^{n-k} h^k - x^n}{h} = \frac{x^n + nx^{n-1}h + \sum_{k=2}^n C_n^k x^{n-k} h^k - x^n}{h}$$

En développant les deux premiers termes de la somme on obtient alors

$$\frac{x^n + nx^{n-1}h + \sum_{k=2}^n C_n^k x^{n-k} h^k - x^n}{h} = \frac{nx^{n-1}h + \sum_{k=2}^n C_n^k x^{n-k} h^k}{h}$$

puis en divisant chaque terme par h l'on a :

$$nx^{n-1} + \frac{\sum_{k=2}^n C_n^k x^{n-k} h^k}{h} = nx^{n-1} + \sum_{k=2}^n C_n^k x^{n-k} h^{k-1}$$

Or ici $k \geq 2$ donc $k-1 \geq 1$ ainsi le facteur h apparaît au moins une fois dans chacun des termes. Ainsi pour tout $k \geq 2$, $\lim_{h \rightarrow 0} C_n^k x^{n-k} h^{k-1} = 0$ et donc en sommant pour k allant de 2 à n on obtient

$$\lim_{h \rightarrow 0} \sum_{k=2}^n C_n^k x^{n-k} h^{k-1} = 0$$

Il s'ensuit que

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(x+h)^n - x^n}{h} = \lim_{x \rightarrow 0} nx^{n-1} + \sum_{k=2}^n C_n^k x^{n-k} h^{k-1} = nx^{n-1}$$

Fonction inverse

Propriété 7

Si f est la fonction définie sur $] -\infty; 0[\cup]0; +\infty[$ par : $f(x) = \frac{1}{x}$
alors f est dérivable sur $] -\infty; 0[$ et sur $]0; +\infty[$ et pour tout $x \neq 0$: $f'(x) = -\frac{1}{x^2}$

Démonstration

Pour tout réel $a \neq 0$ et $h \neq 0$,

$$\frac{f(a+h) - f(a)}{h} = \frac{\frac{1}{a+h} - \frac{1}{a}}{h} = \frac{a - (a+h)}{ha(a+h)} = \frac{-1}{a(a+h)}$$

Or $\frac{-1}{a(a+h)}$ tend vers $-\frac{1}{a^2}$ lorsque h tend vers 0.

f est donc dérivable en a et $f'(a) = -\frac{1}{a^2}$

Fonction racine carrée

Propriété 8

Si f est la fonction définie sur $[0 ; +\infty[$ par : $f(x) = \sqrt{x}$
alors f est dérivable sur $]0 ; +\infty[$ et pour tout réel $x > 0$: $f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}$.

Démonstration

Pour tout réel $a > 0$ et $h \neq 0$ tel que $a+h > 0$,

$$\begin{aligned} \frac{f(a+h) - f(a)}{h} &= \frac{\sqrt{a+h} - \sqrt{a}}{h} = \frac{(\sqrt{a+h} - \sqrt{a})(\sqrt{a+h} + \sqrt{a})}{h(\sqrt{a+h} + \sqrt{a})} \\ &= \frac{a+h-a}{h(\sqrt{a+h} + \sqrt{a})} = \frac{1}{\sqrt{a+h} + \sqrt{a}} \end{aligned}$$

Or, lorsque h tend vers 0, $\frac{1}{\sqrt{a+h} + \sqrt{a}}$ tend vers $\frac{1}{2\sqrt{a}}$

f est donc dérivable en a et $f'(a) = \frac{1}{2\sqrt{a}}$

Fonctions trigonométriques

Propriété 9

Les fonctions sinus et cosinus sont dérivables sur $\mathbb{R}$ et pour tout réel x :

$$\sin'(x) = \cos(x) \quad \text{et} \quad \cos'(x) = -\sin(x)$$

Résultat admis.

II. 3. Opérations sur les fonctions et dérivées

u et v désignent deux fonctions dérivables sur un intervalle I et λ un réel.

Propriété 10

La fonction $u + v$ est dérivable sur I et $(u + v)' = u' + v'$.

La fonction λu est dérivable sur I et $(\lambda u)' = \lambda u'$.

Démonstration

Pour tout $a \in I$ et $h \neq 0$ tel que $a + h \in I$:

$$\begin{aligned} \frac{(u + v)(a + h) - (u + v)(a)}{h} &= \frac{u(a + h) + v(a + h) - u(a) - v(a)}{h} \\ &= \frac{u(a + h) - u(a)}{h} + \frac{v(a + h) - v(a)}{h} \end{aligned}$$

dont la limite est $u'(a) + v'(a)$ lorsque h tend vers 0.

$$\frac{(\lambda u)(a + h) - (\lambda u)(a)}{h} = \frac{\lambda u(a + h) - \lambda u(a)}{h} = \lambda \frac{u(a + h) - u(a)}{h}$$

dont la limite est $\lambda u'(a)$ lorsque h tend vers 0.

Exemple 3

Calculer la dérivée de la fonction f définie sur $]0 ; +\infty[$ par $f(x) = 3x^2 + \frac{1}{3x} - 5\sqrt{x} + 2$

f est dérivable sur $]0 ; +\infty[$ car elle est la somme de fonctions dérivables sur $]0 ; +\infty[$

et, pour tout $x \in]0 ; +\infty[$, $f'(x) = 3 \times 2x + \frac{1}{3} \times \left(-\frac{1}{x^2}\right) - 5 \times \frac{1}{2\sqrt{x}}$ ainsi :

$$f'(x) = 6x - \frac{1}{3x^2} - \frac{5}{2\sqrt{x}}$$

Propriété 11

La fonction uv est dérivable sur I et $(uv)' = u'v + uv'$.

La fonction u^2 est dérivable sur I et $(u^2)' = 2uu'$.

Démonstration

Pour tout $a \in I$ et $h \neq 0$ tel que $a + h \in I$:

$$\begin{aligned} \frac{(uv)(a + h) - (uv)(a)}{h} &= \frac{u(a + h)v(a + h) - u(a)v(a + h) + u(a)v(a + h) - u(a)v(a)}{h} \\ &= \underbrace{\frac{u(a + h) - u(a)}{h}}_{\text{tend vers } u'(a)} \times v(a + h) + \underbrace{\frac{v(a + h) - v(a)}{h}}_{\text{tend vers } v'(a)} \times u(a) \end{aligned}$$

dont la limite est $u'(a)v(a) + v'(a)u(a)$ lorsque h tend vers 0.

Ainsi uv est dérivable et $(uv)' = u'v + uv'$.

Exemple 4

Calculer la dérivée de la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = (x^2 + 1)(x^5 + 2)$

$f(x) = u(x)v(x)$ avec $u(x) = x^2 + 1$ et $v(x) = x^5 + 2$.

f est donc dérivable sur $\mathbb{R}$ en tant que produit de fonctions dérivables sur $\mathbb{R}$ et

$$f'(x) = 2x(x^5 + 2) + 5x^4(x^2 + 1)$$

Propriété 12

Si v ne s'annule pas sur I

La fonction $\frac{1}{v}$ est dérivable sur I et $\left(\frac{1}{v}\right)' = -\frac{v'}{v^2}$

La fonction $\frac{u}{v}$ est dérivable sur I et $\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$

Démonstration

Pour tout $a \in I$ et $h \neq 0$ tel que $a + h \in I$:

$$\frac{\frac{1}{v(a+h)} - \frac{1}{v(a)}}{h} = \frac{v(a) - v(a+h)}{hv(a+h)v(a)} = -\frac{v(a+h) - v(a)}{h} \times \frac{1}{v(a)v(a+h)}$$

dont la limite est $-v'(a) \times \frac{1}{(v(a))^2}$ lorsque h tend vers 0.

Ainsi $\frac{1}{v}$ est dérivable et $\left(\frac{1}{v}\right)' = -\frac{v'}{v^2}$

De plus

$$\left(\frac{u}{v}\right)' = \left(u \times \frac{1}{v}\right)' = u' \times \frac{1}{v} + u \times \left(-\frac{v'}{v^2}\right) = \frac{u'v - uv'}{v^2}$$

Exemple 5

Déterminer la dérivée de la fonction f définie sur $]2 ; +\infty[$ par $f(x) = \frac{3}{2x-4}$ et de la fonction g définie sur $\mathbb{R}$ par $g(x) = \frac{3x+5}{2x^2+1}$

Pour tout $x \in]2 ; +\infty[$, $f(x) = \lambda \times \frac{1}{u(x)}$ avec $\lambda = 3$ et $u(x) = 2x - 4$.

f est donc dérivable sur $]2 ; +\infty[$ et $f(x) = 3 \times \left(-\frac{2}{(2x-4)^2}\right) = \frac{-6}{(2x-4)^2}$.

Pour tout réel x , $g(x) = \frac{u(x)}{v(x)}$ avec $u(x) = 3x + 5$ et $v(x) = 2x^2 + 1$.

g est donc dérivable sur $\mathbb{R}$ et

$$g'(x) = \frac{3(2x^2+1) - 4x(3x+5)}{(2x^2+1)^2} = \frac{-6x^2 - 20x + 3}{(2x^2+1)^2}$$

Propriété 13

Soit f une fonction définie et dérivable sur un intervalle J et u une fonction définie et dérivable sur un intervalle I telle que, pour tout x de I , $u(x) \in J$.

La fonction $f \circ u$ est dérivable et, pour tout réel x de I :

$$(f \circ u)'(x) = u'(x) \times f'(u(x))$$

Démonstration

Soit f une fonction définie et dérivable sur un intervalle J et u une fonction définie et dérivable sur un intervalle I telle que, pour tout x de I , $u(x) \in J$.

$$\frac{f \circ u(x+h) - f \circ u(x)}{h} = \frac{f \circ u(x+h) - f \circ u(x)}{h} \times \underbrace{\frac{u(x+h) - u(x)}{u(x+h) - u(x)}}_{=1}$$

Puisque le produit est commutatif on a en commutant les dénominateurs l'équation suivante.

$$\frac{f \circ u(x+h) - f \circ u(x)}{h} = \frac{f \circ u(x+h) - f \circ u(x)}{u(x+h) - u(x)} \times \frac{u(x+h) - u(x)}{h}$$

Or la limite quand h tend vers 0 de $\frac{f \circ u(x+h) - f \circ u(x)}{u(x+h) - u(x)}$ existe car f est dérivable sur l'intervalle J et $u(x) \in J$ et vaut $f'(u(x))$ par définition.

De même, la limite quand h tend vers 0 de $\frac{u(x+h) - u(x)}{h}$ existe car u est dérivable sur l'intervalle I et $x \in I$ et vaut $u'(x)$ par définition.

Par suite la limite quand h tend vers 0 de $\frac{f \circ u(x+h) - f \circ u(x)}{u(x+h) - u(x)} \times \frac{u(x+h) - u(x)}{h}$ existe et vaut $f'(u(x)) \times u'(x) = u'(x) \times f'(u(x))$.

Autrement dit, la limite quand h tend vers 0 de $\frac{f \circ u(x+h) - f \circ u(x)}{h}$ existe et est égale à $u'(x) \times f'(u(x))$.

Ce qui équivaut encore à dire,

$$(f \circ u)'(x) = u'(x) \times f'(u(x))$$

Exemple 6

Calculer la dérivée de la fonction g définie sur $\mathbb{R}$ par $g(x) = \cos\left(2x + \frac{\pi}{3}\right)$.

Pour tout réel x , $g(x) = f \circ u(x)$ avec $u(x) = 2x + \frac{\pi}{3}$ et $f(x) = \cos(x)$.

g est donc dérivable sur $\mathbb{R}$ et $g'(x) = -2 \sin\left(2x + \frac{\pi}{3}\right)$

Déf.4

Soit f une fonction définie et dérivable sur un intervalle J , on dit que f est deux fois dérivable sur J si la dérivée de f' existe sur J .

III. Applications de la dérivation aux variations de fonctions

III. 1. Dérivée et variations

Propriété 14

Soit f une fonction dérivable sur un intervalle I .

- f est croissante sur I si et seulement si pour tout x de I , $f'(x) \geq 0$.
- f est constante sur I si et seulement si pour tout x de I , $f'(x) = 0$.
- f est décroissante sur I si et seulement si pour tout x de I , $f'(x) \leq 0$.

Propriété admise.

Remarque. on utilise souvent les résultats suivants.

- Si, pour tout x de I , $f'(x) > 0$ alors f est strictement croissante sur I .
- Si, pour tout x de I , $f'(x) < 0$ alors f est strictement décroissante sur I .

Exemple 7

Étudier les variations de la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^3 + 2x$.

f est dérivable sur $\mathbb{R}$ et pour tout $x \in \mathbb{R}$, $f'(x) = 3x^2 + 2 > 0$.

La fonction f est donc strictement croissante sur $\mathbb{R}$.

III. 2. Extremum local

Propriété 15

Soit f une fonction définie sur un intervalle I et $x_0 \in I$.

On dit que $f(x_0)$ est un maximum local (respectivement minimum local) de f si l'on peut trouver un intervalle ouvert J inclus dans I et contenant x_0 tel que pour tout $x \in J$, $f(x) \leq f(x_0)$ (respectivement $f(x) \geq f(x_0)$).

Exemple 8

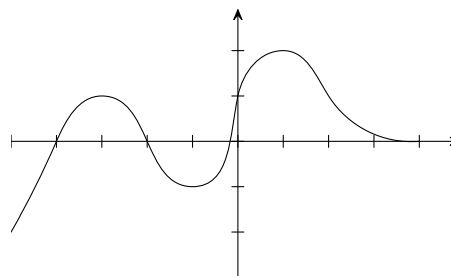
Une fonction est représentée ci-contre.

Son minimum est -2

Son maximum est 2 .

-1 et -2 sont des minimums locaux

1 et 2 sont des maximums locaux.

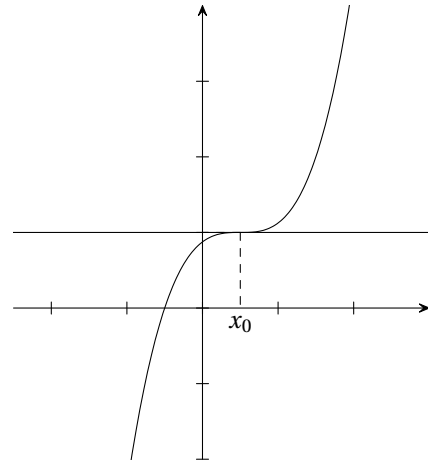


Propriété 16

Soit f une fonction dérivable sur un intervalle I et $x_0 \in I$.

Si $f(x_0)$ est un extremum local de f alors $f'(x_0) = 0$.

Remarque. La réciproque de cette propriété est fausse, voir le contre-exemple sur la figure ci contre.



Propriété 17

Soit f une fonction dérivable sur un intervalle I et $x_0 \in I$.

Si f' s'annule en changeant de signe en x_0 alors $f(x_0)$ est un extremum local de f .

Déf.5

Soit f une fonction définie et dérivable sur un intervalle J , on dit que f est deux fois dérivable sur J si la dérivée de f' existe sur J .

IV. Applications de la dérivation aux fonctions convexes

IV. 1. Convexité $\Leftrightarrow$ Concavité

Définition 6

- Une fonction f , définie, dérivable (donc continue) sur un intervalle I est convexe sur I si sa courbe représentative est entièrement située au-dessus de chacune de ses tangentes.
- Une fonction f , définie, dérivable (donc continue) sur un intervalle I est concave sur I si sa courbe représentative est entièrement située en-dessous de chacune de ses tangentes.

Propriété 18

Soit f une fonction définie et deux fois dérivable sur un intervalle J alors les trois propositions sont équivalentes :

- La fonction f est convexe.
- La courbe représentative C_f est entièrement située au-dessus de chacune de ses tangentes.
- La fonction dérivée f' est croissante sur J .
- La dérivée seconde f'' est positive.

On peut trouver de manière analogue des propriétés sur la concavité.

- La fonction f est concave.
- La courbe représentative C_f est entièrement située en-dessous de chacune de ses tangentes.
- La fonction dérivée f' est décroissante sur J .
- La dérivée seconde f'' est négative.

IV. 2. Point d'inflexion

Certaines fonctions sont convexes sur un intervalle puis concaves sur un autre intervalle (*ou inversement*). On cherche à savoir à partir de quels x il y a un changement entre convexité et concavité. Pour cela on remarque qu'une fonction continue ne peut changer entre convexité et concavité que quand la courbe représentative coupe la tangente.

Effectivement, supposons que notre fonction soit convexe et qu'elle devienne concave à partir d'un certain x , alors forcément la courbe représentative est au dessus de ses tangentes avant x , si elle devient concave alors forcément la courbe représentative est en dessous de ses tangentes après x , donc elle coupe nécessaire la tangente en x .

Déf.7

Un point d'inflexion est un point où la courbe représentative d'une fonction coupe sa tangente (et donc change de convexité).

Propriété 19 (Lien avec la dérivée seconde)

Soit f une fonction définie sur I , deux fois dérivable sur I et soit $a \in I$. Si f'' s'annule pour a et change de signe, alors la courbe graphique de f admet un point d'inflexion de coordonnées $(a; f(a))$.

V. Applications de la convexité à l'analyse

V. 1. Inégalité de Jensen

Théorème 1 (Inégalité de Jensen)

Soit f une fonction convexe sur un intervalle I . Pour tout $(x_1, x_2, \dots, x_n) \in I^n$ et $(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n) \in]0; 1]^n$ tel que $\sum_{i=1}^n \lambda_i = 1$, on a

$$f\left(\sum_{i=1}^n \lambda_i x_i\right) \leq \sum_{i=1}^n \lambda_i f(x_i)$$

Démonstration

On procède par récurrence sur $\mathbb{N}^*$, soient I un intervalle, et $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ convexe, $(x_1, x_2, \dots, x_n) \in I^n$ et $(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n) \in]0; 1]^n$ tel que $\sum_{i=1}^n \lambda_i = 1$.

Initialisation : Si $n = 1$ on a trivialement $f(\lambda_1 x_1) \leq \lambda_1 f(x_1)$ car ici $\lambda_1 = 1$.

Hérédité : On suppose ici que le résultat est vrai au rang $n \in \mathbb{N}^*$ fixé, montrons que ceci entraîne l'inégalité pour le rang $n + 1$. On pose $T_n = \sum_{i=1}^n \lambda_i x_i$ et $S_n = \sum_{i=1}^n \lambda_i$ tels que $\frac{T_n}{S_n} \in I$ et $S_n + \lambda_{n+1} = 1$.

On sait que

$$f\left(\sum_{i=1}^{n+1} \lambda_i x_i\right) = f\left(\sum_{i=1}^n \lambda_i x_i + \lambda_{n+1} x_{n+1}\right) = f(T_n + \lambda_{n+1} x_{n+1})$$

Par convexité de f on a

$$f\left(S_n \frac{T_n}{S_n} + \lambda_{n+1} x_{n+1}\right) \leq S_n f\left(\frac{T_n}{S_n}\right) + \lambda_{n+1} f(x_{n+1})$$

par hypothèse de récurrence on a alors,

$$S_n f\left(\frac{T_n}{S_n}\right) + \lambda_{n+1} f(x_{n+1}) \leq S_n \sum_{i=1}^n \frac{\lambda_i x_i}{S_n} + \lambda_{n+1} f(x_{n+1})$$

d'où l'inégalité suivante,

$$f\left(\sum_{i=1}^{n+1} \lambda_i x_i\right) \leq \sum_{i=1}^{n+1} \lambda_i f(x_i)$$

Ce théorème peut donner un résultat aussi sur les fonctions concaves rapidement puisque si f est concave alors $-f$ est convexe.

Ainsi l'on obtient un corrolaire de ce théorème.

Corollaire 1 (Inégalité de Jensen pour les fonctions concaves)

Soit f une fonction concave sur un intervalle I . Pour tout $(x_1, x_2, \dots, x_n) \in I^n$ et $(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n) \in]0; 1]^n$ tel que $\sum_{i=1}^n \lambda_i = 1$, on a

$$f\left(\sum_{i=1}^n \lambda_i x_i\right) \geq \sum_{i=1}^n \lambda_i f(x_i)$$

V. 2. Inégalité arithmético-géométrique

Une inégalité bien connu en mathématique est l'inégalité arithmético-géométrique. Le but étant de comparer ces deux quantités pour des réels strictements positifs. Pour rappel, la moyenne arithmétique est pour des réels $x_1, x_2, \dots, x_n$ est $\frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n}$, et la moyenne géométriques est $\sqrt[n]{x_1 x_2 \dots x_n}$.

Théorème 2 (Inégalité arithmético-géométrique)

Soit $x_1, x_2, \dots, x_n$ des réels strictements positifs alors

$$\sqrt[n]{x_1 x_2 \dots x_n} \leq \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n}$$

Démonstration

On sait que $\ln$ est une fonction concave, $\ln'' = (\frac{1}{x})' = -\frac{1}{x^2}$ Posons $\lambda_1 = \lambda_2 = \dots = \frac{1}{n}$ tel que $\sum_{i=1}^n \lambda_i = 1$. En appliquant notre corrolaire on a donc

$$\frac{1}{n} \ln(x_1) + \frac{1}{n} \ln(x_2) + \dots + \frac{1}{n} \ln(x_n) \leq \ln\left(\frac{1}{n} x_1 + \frac{1}{n} x_2 + \dots + \frac{1}{n} x_n\right)$$

Or d'après les propriétés élémentaires sur le logarithme cette inégalité est équivalente à

$$\ln(\sqrt[n]{x_1 x_2 \dots x_n}) \leq \ln\left(\frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n}\right)$$

L'exponentielle étant une fonction *strictement* croissante, on peut l'appliquer à cette inégalité en conservant l'ordre et donc

$$\sqrt[n]{x_1 x_2 \dots x_n} \leq \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n}$$

qui est l'inégalité recherchée.

I. Fonction continue en un point, sur un intervalle

Définition 1

Soit f une fonction définie sur un intervalle I et a un nombre réel de I .

- La fonction f est dite *continue en a* si elle admet en a une limite égale à $f(a)$, c'est à dire si $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$.
- f est dite *continue sur I* si elle est continue en tout réel $a \in I$.

Exemple 1

Ci-dessous la fonction f , définie par $f(x) = (x+2)(x-1)(x+3)$ sur $\mathbb{R}$, est continue sur $] -\infty; +\infty[$ alors que la fonction g définie sur $] -\infty; -1]$ par $g(x) = f(x)$ et sur $] -1; +\infty[$ par $g(x) = f(x) - 1$ n'est pas continue en -1 .

Propriété 1

Si f est une fonction définie sur un intervalle I et dérivable en un réel $a \in I$, alors f est continue en a . En particulier, si f est dérivable sur I , alors f est continue sur I .

Remarque. La réciproque n'est pas vraie comme le montre le contre exemple de la fonction racine carré en 0.

Propriété 2 (continuité des fonctions de référence)

- $x \mapsto \exp(x)$, les fonctions polynômes et la fonction valeur absolue sont continues sur $] -\infty; +\infty[$;
- $x \mapsto \sqrt{x}$ est continue sur $[0; +\infty[$ (alors qu'elle n'est dérivable que sur $]0; +\infty[$) ;
- la fonction inverse est continue sur $] -\infty; 0[$ et sur $]0; +\infty[$.

Démonstration

À l'exception du cas de la fonction racine carré et de la valeur absolue, la dérivabilité de chacune des fonctions suffit pour assurer la continuité.

Pour ce qui concerne la fonction racine carré, elle est dérivable donc continue sur $]0; +\infty[$. En outre $\sqrt{0} = 0$ et pour tout x réel tel que $0 < x < 1$, on sait que $0 \leq \sqrt{x} \leq x$. Donc de $\lim_{x \rightarrow 0} x = 0$ on déduit $\lim_{x \rightarrow 0} \sqrt{x} = 0$ d'où la continuité en 0. Démonstration analogue pour la fonction valeur absolue.

II. Fonction dérivable $\implies$ fonction continue

Propriété 3

Soit f une fonction dérivable en a alors f est continue en a .

Démonstration

Soit f une fonction dérivable en a , alors le nombre $f'(a)$ existe, par suite $\lim_{x \rightarrow a} (x - a)f'(a) = 0$ nécessairement.

D'autre part $f'(a) = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$

D'où

$$\lim_{x \rightarrow a} (x - a)f'(a) = \lim_{x \rightarrow a} (x - a) \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = \lim_{x \rightarrow a} (x - a) \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = \lim_{x \rightarrow a} f(x) - f(a)$$

Donc $\lim_{x \rightarrow a} f(x) - f(a) = \lim_{x \rightarrow a} (x - a)f'(a) = 0$.

III. Théorème des valeurs intermédiaires

III. 1. Théorème des valeurs intermédiaires

Théorème 1 (Théorème des valeurs intermédiaires, admis)

Soit f une fonction continue sur un intervalle I et soit $[a; b]$ un intervalle inclus dans I . Alors, pour tout réel k compris entre $f(a)$ et $f(b)$, il existe au moins un réel c de l'intervalle $[a; b]$ tel que $f(x) = k$, c'est à dire que f prend au moins une fois toutes les valeurs intermédiaires entre $f(a)$ et $f(b)$.

Remarque. Avec les hypothèses précédentes, si 0 est compris entre $f(a)$ et $f(b)$, alors il existe *au moins* un réel c tel que $f(c) = 0$.

$f(a)$ n'est pas nécessairement inférieur à $f(b)$.

Propriété 4

Soit f une fonction continue *strictement monotone* sur un intervalle $[a; b]$. Alors, pour tout k compris entre $f(a)$ et $f(b)$, il existe *un unique* réel $c \in [a; b]$ tel que $f(c) = k$.

Démonstration (cas où f est strictement croissante)

Le théorème des valeurs intermédiaires permet d'affirmer qu'il existe au moins un réel c de $[a; b]$ tel que $f(c) = k$.

Si c' est un autre réel de $[a; b]$ tel que $c' < c$, f strictement croissante implique que $f(c') < f(c)$ donc $f(c') \neq k$.

De même, si c' est un autre réel de $[a; b]$ tel que $c' > c$, f strictement croissante implique $f(c') > f(c)$ donc $f(c') \neq k$.

Remarque. Cas particulier de l'équation $f(x) = 0$ Si f est une fonction continue et strictement monotone sur $[a; b]$ telle que $f(a) \times f(b) < 0$, alors l'équation $f(x) = 0$ admet une unique solution sur $[a; b]$.

III. 2. Généralisation à des intervalles quelconques

Propriété 5

Le théorème des valeurs intermédiaires admet les généralisations suivantes :

- Si $I = [a; +\infty[$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$ alors pour tout réel $k \geq f(a)$, l'équation $f(x) = k$ admet une solution dans l'intervalle $[a; +\infty[$.
- Si $I = [a; b[$ et $\lim_{x \rightarrow b} f(x) = l$ alors pour tout réel k compris entre $f(a)$ et l l'équation $f(x) = k$ admet une solution dans $[a; b[$.
- Si $I =]-\infty; b[$, $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = l$ et $\lim_{x \rightarrow b} f(x) = -\infty$ alors pour tout réel $k < l$, l'équation $f(x) = k$ admet une solution dans l'intervalle $] -\infty; b[$.

x	a	c	$+\infty$
f	$f(a)$	k	$+\infty$

x	a	c	b
f	$f(a)$	k	l

x	$-\infty$	c	b
f	l	k	$-\infty$

IV. Application de la continuité de fonction

IV. 1. Convergence de suite et continuité de fonction

Théorème 2 (Image d'une suite convergente par une fonction continue)

Si f est une fonction continue en l , limite d'une suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$, alors la suite $(f(u_n))$ est définie à partir d'un certain rang et converge vers $f(l)$.

Démonstration

On sait que f est continue en l , c'est à dire que, pour toute précision demandé $\epsilon > 0$ il existe $\eta_\epsilon > 0$ tel que pour tout nombre x η_ϵ -proche de l on a le nombre $f(x)$ qui est ϵ -proche de $f(l)$.

D'autre part, u_n converge vers l , autrement dit pour n'importe quelle précision demandé $\epsilon' > 0$ il existe un rang $N_{\epsilon'}$ à partir du quel u_n est ϵ' -proche de l .

Posons $\epsilon' = \eta_\epsilon$, ainsi par définition de ϵ' on a pour tout $n \geq N_{\epsilon'}$ u_n est η_ϵ -proche de l . Par définition de η_ϵ on sait alors que $f(u_n)$ est ϵ -proche de $f(l)$, et ceux pour tout $n \geq N_{\epsilon'}$.

D'où la convergence de la suite $f(u_n)$ vers $f(l)$.

Propriété 6

Soient $I \subset \mathbb{R}$ un intervalle, $f : I \longrightarrow I$ une fonction continue et $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite définie par récurrence par $u_0 \in I$ et $u_{n+1} = f(u_n)$ pour tout $n \in \mathbb{N}^*$ et convergeant $l \in I$.

Alors l est un point fixe de f , c'est à dire que $f(l) = l$.

Démonstration

La convergence de $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ vers l implique deux choses : la première est que la suite $(u_{n+1})_{n \in \mathbb{N}}$ converge aussi vers l , et la seconde est que $(f(u_n))_{n \in \mathbb{N}}$ converge vers $f(l)$ d'après le théorème précédent, par continuité de f en l .

Or $u_{n+1} = f(u_n)$, et on en déduit par unicité de la limite que $l = f(l)$.

I. Des fonctions vérifiant $f(a \times b) = f(a) + f(b)$

Historiquement, le logarithme népérien a été pour la première fois mis en évidence par l'Écossais John NAPIER (en français Jean Néper..) au tout début du $XVII^e$ siècle. Afin de faciliter la vie des astronomes, navigateurs, financiers de l'époque qui étaient confrontés à des calculs...astronomiques, John rechercha une fonction qui puisse transformer des produits très compliqués à calculer en sommes plus abordables. Il a donc été amené à résoudre une *équation fonctionnelle*, i.e. il a recherché les fonctions f vérifiant $f(a \times b) = f(a) + f(b)$

II. Fonction réciproque et théorème de la bijection

Survolons donc la notion de *fonction réciproque*. La fonction exponentielle est continue et strictement croissante de $\mathbb{R}$ vers $]0, +\infty[$. Donc, d'après notre bon vieux *théorème de LA valeur intermédiaire* (appelé en d'autres temps théorème de la bijection), pour tout $x \in]0, +\infty[$, il existe un unique réel y tel que $\exp(y) = x$. Compte tenu de l'existence et de l'unicité de ce réel, on peut donc *définir* une fonction qui à tout x dans $]0, +\infty[$ associe l'unique réel y tel que $\exp(y) = x$.

C'est la fonction réciproque de la fonction exponentielle, on la note $\ln$ (logarithme népérien)

$$\ln : \begin{array}{l}]0, +\infty[\rightarrow \mathbb{R} \\ x \mapsto \ln x \end{array}$$

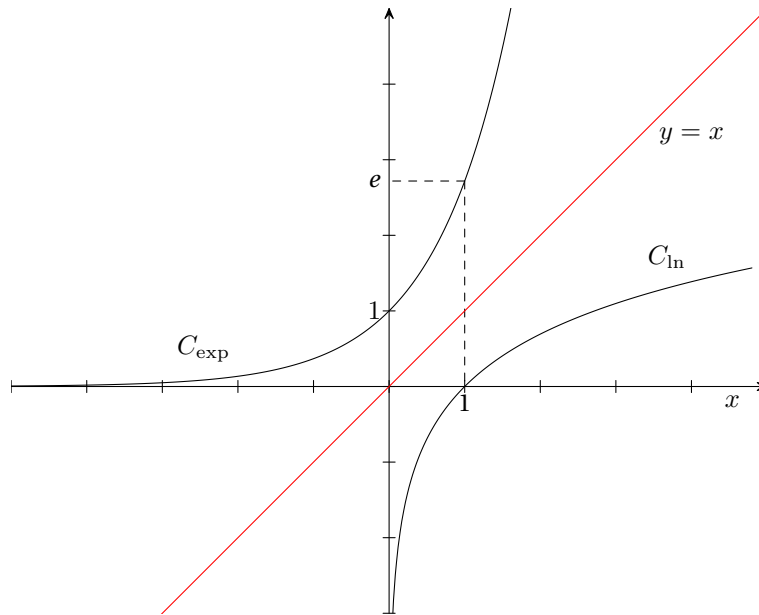
III. Construction du logarithme népérien

Théorème 1 (définition du logarithme népérien)

La fonction exponentielle admet une fonction réciproque définie sur $]0, +\infty[$ et à valeurs dans $\mathbb{R}$ appelée fonction logarithme népérien. On note $\ln x$ l'image d'un réel strictement positif par cette fonction. Alors,

$$\text{pour tout } x > 0, e^{\ln x} = x \quad \text{et} \quad \text{pour tout réel } x, \ln e^x = x$$

IV. Conséquence sur la représentation graphique



V. Variation du logarithme népérien

Propriété 1 (sens de variation)

La fonction $\ln$ est dérivable sur $]0, +\infty[$ et $\ln'(x) = \frac{1}{x}$ pour tout $x \in]0, +\infty[$.
On en déduit que la fonction $\ln$ est strictement croissante sur $]0, +\infty[$.

Démonstration

Formellement, on a $f \circ f^{-1}(x) = x$, dérivons cette relation, on obtient alors $(f^{-1})'(x)f' \circ f^{-1}(x) = 1$ autrement dit, $(f^{-1})'(x) = \frac{1}{f' \circ f^{-1}(x)}$.

Posons $f(x) = e^x$ alors $f^{-1}(x) = \ln x$ et $f'(x) = e^x$, par suite $f' \circ f^{-1}(x) = e^{\ln x} = x$ d'où $\ln x' = \frac{1}{x}$.

Ainsi, si la fonction $\ln$ est dérivable elle vaut nécessairement $\frac{1}{x}$.

VI. Propriétés du logarithme népérien

Propriété 2 (relation fondamentale)

Pour tout $a > 0$ et tout $b > 0$, on a

$$\ln ab = \ln a + \ln b$$

De plus

$$\ln 1 = 0$$

Propriété 3 (propriétés algébriques)

$$\ln(1/a) = -\ln a \quad \ln(a/b) = \ln a - \ln b \quad \ln a^p = p \ln a \quad \text{avec } p \in \mathbb{Q}$$

VII. Limites du logarithme népérien et croissances comparées

Propriété 4 (limite à l'infini)

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln x = +\infty$$

Propriété 5 (croissances comparées)

D'une part :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0$$

Plus généralement, pour tout entier naturel n non nul

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x^n} = 0 \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^n} = +\infty \quad \lim_{x \rightarrow 0} x^n \ln x = 0 \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} x^n e^x = 0$$

Démonstration (preuve de $\lim_{x \rightarrow 0} x \ln(x)$)

On sait que,

$$x \ln(x) = \frac{1}{x} (-\ln(\frac{1}{x}))$$

ainsi,

$$\lim_{x \rightarrow 0} x \ln(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} (-\ln(\frac{1}{x}))$$

En posant $t = \frac{1}{x}$ on a quand x tend vers 0 (à droite) t qui tend vers $+\infty$, d'où,

$$\lim_{x \rightarrow 0} x \ln(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} (-\ln(\frac{1}{x})) = - \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(t)}{t} = 0^-$$

Propriété 6 (limite en zéro et taux de variation)

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(x+1)}{x} = 1$$

VIII. Logarithmes et exponentielles d'autres bases

Déf.1

Pour tout réel $a > 0$ et pour tout réel b , on pose $a^b = e^{b \ln a}$

Déf.2

La fonction $\log : x \mapsto \frac{\ln x}{\ln 10}$ définie pour $x > 0$ est appelée **fonction logarithme décimal**

I. Lignes trigonométriques

I. 1. Cosinus et Sinus

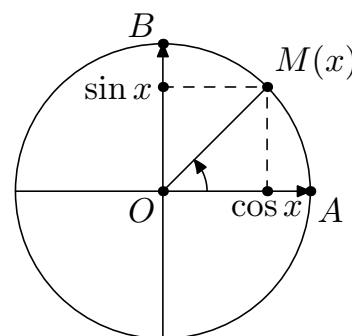
Rappels

Soit $(O, \vec{i}, \vec{j})$ un repère orthonormal direct (c'est-à-dire tel que $(\vec{i}, \vec{j}) = \frac{\pi}{2} + 2k\pi$), $\mathcal{C}$ le cercle trigonométrique de centre O .

A et B sont les points tels que $\overrightarrow{OA} = \vec{i}$ et $\overrightarrow{OB} = \vec{j}$.

Déf. 1

Pour tout réel x , il existe un unique point M de $\mathcal{C}$ tel que x soit une mesure de l'angle $(\vec{i}, \overrightarrow{OM})$.
 $\cos x$ est l'abscisse de M dans $(O, \vec{i}, \vec{j})$.
 $\sin x$ est l'ordonnée de M dans $(O, \vec{i}, \vec{j})$.



Propriétés immédiates

Propriété 1

Pour tout $x \in \mathbb{R}$:

$$-1 \leq \cos x \leq 1$$

$$-1 \leq \sin x \leq 1$$

$$\cos(x + 2k\pi) = \cos x$$

$$\sin(x + 2k\pi) = \sin x$$

$$\cos^2 x + \sin^2 x = 1$$

Démonstration

M appartient au cercle $\mathcal{C}$ dont une équation cartésienne est $x^2 + y^2 = 1$. Les coordonnées de M sont $(\cos x; \sin x)$ et vérifient l'équation de $\mathcal{C}$ d'où le résultat.

Cosinus et sinus d'un angle orienté de vecteurs

Soit $(\vec{u}, \vec{v})$ un angle orienté et x une de ses mesures. Les autres mesures de $(\vec{u}, \vec{v})$ sont donc de la forme $x + 2k\pi$. Or $\cos(x + 2k\pi) = \cos x$ et $\sin(x + 2k\pi) = \sin x$. On a donc la définition suivante :

Déf. 2

Le cosinus (resp. le sinus) d'un angle orienté de vecteurs est le cosinus (resp. le sinus) d'une quelconque de ses mesures.

I. 2. Angles associés

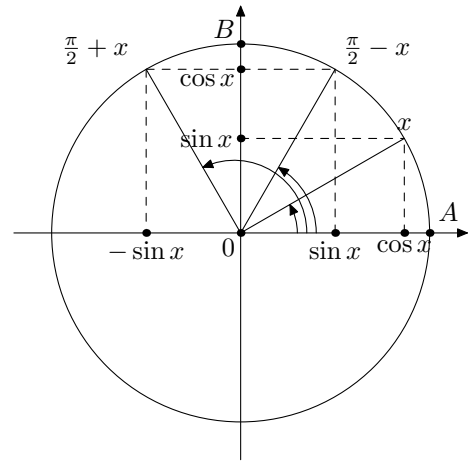
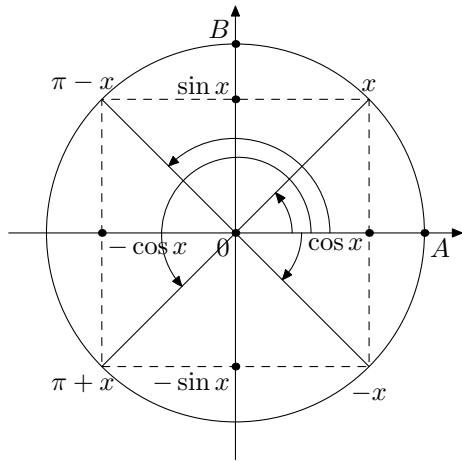
L'utilisation de symétries dans le cercle trigonométrique permet d'établir :

Propriété 2

Pour tout réel x ,

$$\begin{cases} \cos(-x) = \cos x \\ \sin(-x) = -\sin x \end{cases} \quad \begin{cases} \cos(x + \pi) = -\cos x \\ \sin(x + \pi) = -\sin x \end{cases} \quad \begin{cases} \cos(\pi - x) = -\cos x \\ \sin(\pi - x) = \sin x \end{cases}$$

$$\begin{cases} \cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \sin x \\ \sin\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \cos x \end{cases} \quad \begin{cases} \cos\left(\frac{\pi}{2} + x\right) = -\sin x \\ \sin\left(\frac{\pi}{2} + x\right) = \cos x \end{cases}$$



I. 3. Valeurs particulières

À l'aide de considérations géométriques, on peut obtenir les valeurs suivantes :

x	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	π
$\cos(x)$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	-1
$\sin(x)$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1	0

I. 4. Formules d'addition

Propriété 3

Quels que soient les nombres réels a et b ,

$$\cos(a - b) = \cos a \cos b + \sin a \sin b \quad (8.1) \quad \sin(a - b) = \sin a \cos b - \cos a \sin b \quad (8.3)$$

$$\cos(a + b) = \cos a \cos b - \sin a \sin b \quad (8.2) \quad \sin(a + b) = \sin a \cos b + \cos a \sin b \quad (8.4)$$

Démonstration

équation (1.1) : Soit $(O, \vec{i}, \vec{j})$ un repère orthonormal, $\mathcal{C}$ le cercle trigonométrique de centre O et A et B les points de $\mathcal{C}$ tels que $(\vec{i}, \overrightarrow{OA}) = a$ et $(\vec{i}, \overrightarrow{OB}) = b$.
Calculons de deux façons différentes le produit scalaire $\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB}$

$$\begin{aligned} - \overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB} &= OA \times OB \times \cos(\overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OB}) \\ \text{Or } (\overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OB}) &= (\overrightarrow{OA}, \vec{i}) + (\vec{i}, \overrightarrow{OB}) + 2k\pi = -a + b + 2k\pi \text{ et } OA = OB = 1 \\ \text{Ainsi } \overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB} &= 1 \times 1 \times \cos(b - a) = \cos(a - b) \\ - \text{ Les coordonnées de } \overrightarrow{OA} &\text{ sont } \begin{pmatrix} \cos a \\ \sin a \end{pmatrix} \text{ et les coordonnées de } \overrightarrow{OB} \text{ sont } \begin{pmatrix} \cos b \\ \sin b \end{pmatrix} \\ \text{On a donc : } \overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB} &= \cos a \cos b + \sin a \sin b \end{aligned}$$

Conclusion : $\cos(a - b) = \cos a \cos b + \sin a \sin b$

équation (1.2) : $\cos(a + b) = \cos(a - (-b)) = \cos a \cos(-b) + \sin a \sin(-b) = \cos a \cos b - \sin a \sin b$

équation (1.3) : $\sin(a - b) = \cos\left(\frac{\pi}{2} - (a - b)\right) = \cos\left(\left(\frac{\pi}{2} - a\right) + b\right) = \cos\left(\frac{\pi}{2} - a\right) \cos b - \sin\left(\frac{\pi}{2} - a\right) \sin b = \sin a \cos b - \cos a \sin b$

équation (1.4) : $\sin(a + b) = \sin(a - (-b)) = \sin a \cos(-b) - \cos a \sin(-b) = \sin a \cos b + \cos a \sin b$

I. 5. Formules de duplication**Propriété 4**

Quel que soit le réel x ,

$$\cos(2x) = \cos^2 x - \sin^2 x = 2 \cos^2 x - 1 = 1 - 2 \sin^2 x \quad (8.5)$$

$$\sin(2x) = 2 \sin x \cos x \quad (8.6)$$

Démonstration

(8.5) : Quel que soit le réel x ,

$$\cos(2x) = \cos(x + x) = \cos x \cos x - \sin x \sin x = \cos^2 x - \sin^2 x$$

En utilisant les relations $\sin^2 x = 1 - \cos^2 x$ et $\cos^2 x = 1 - \sin^2 x$, on obtient successivement :

$$\cos(2x) = 2 \cos^2 x - 1 \quad \text{puis} \quad \cos(2x) = 1 - 2 \sin^2 x$$

(8.6) : Quel que soit le réel x ,

$$\sin(2x) = \sin(x + x) = \sin x \cos x + \cos x \sin x = 2 \sin x \cos x$$

II. Résolution d'équations

Propriété 5

Quels que soient les réels a et b ,

$$\cos a = \cos b \Leftrightarrow \begin{cases} a = b + k \times 2\pi \\ a = -b + k \times 2\pi \end{cases}$$

et

$$\sin a = \sin b \Leftrightarrow \begin{cases} a = b + k \times 2\pi \\ a = \pi - b + k \times 2\pi \end{cases}$$

Exemple 1

Résoudre dans $] -\pi ; \pi[$ l'équation $\sin\left(x - \frac{\pi}{3}\right) = \frac{1}{2}$

$$\begin{aligned} \sin\left(x + \frac{\pi}{3}\right) = \frac{1}{2} &\Leftrightarrow \sin\left(x - \frac{\pi}{3}\right) = \sin \frac{\pi}{6} \\ &\Leftrightarrow \begin{cases} x - \frac{\pi}{3} = \frac{\pi}{6} + k \times 2\pi \\ x - \frac{\pi}{3} = \pi - \frac{\pi}{6} + k \times 2\pi \end{cases} \\ &\Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{\pi}{2} + k \times 2\pi \\ x = \frac{7\pi}{6} + k \times 2\pi \end{cases} \end{aligned}$$

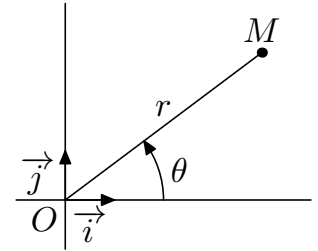
Sur l'intervalle $] -\pi ; \pi[$, on a $\mathcal{S} = \left\{\frac{\pi}{2}; -\frac{5\pi}{6}\right\}$

III. Repérage polaire

III. 1. Coordonnées polaires d'un point

Soit $(O, \vec{i}, \vec{j})$ un repère orthonormal direct. Si M est un point distinct du point O alors M peut-être repéré par l'angle $\theta = (\vec{i}, \overrightarrow{OM})$ et la longueur $r = OM$.

Réciproquement, la donnée d'un couple $(r; \theta)$ avec $r > 0$ et $\theta \in \mathbb{R}$ détermine un seul point M tel que $\theta = (\vec{i}, \overrightarrow{OM})$ et $r = OM$.



Déf.3

Pour tout point M distinct de O , un couple $(r; \theta)$ tel que $\theta = (\vec{i}, \overrightarrow{OM})$ et $r = OM$ est appelé couple de coordonnées polaires de M dans le repère polaire $(O, \vec{i})$.

III. 2. Lien entre coordonnées cartésiennes et polaires

Soit $(O, \vec{i}, \vec{j})$ un repère orthonormal direct.

Propriété 6

Si M est un point ayant pour coordonnées cartésiennes $(x; y)$ dans le repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$ et pour coordonnées polaires $(r; \theta)$ alors :

$$r = \sqrt{x^2 + y^2} ; \quad x = r \cos \theta ; \quad y = r \sin \theta$$

Démonstration

Notons $\mathcal{C}$ le cercle trigonométrique de centre O . La demi-droite $[OM)$ coupe $\mathcal{C}$ en N . On a donc $\overrightarrow{OM} = r\overrightarrow{ON}$.

$N \in \mathcal{C}$ donc ses coordonnées cartésiennes sont $(\cos \theta; \sin \theta)$. Celles de M sont donc $(r \cos \theta; r \sin \theta)$.

Par unicité des coordonnées, $x = r \cos \theta$ et $y = r \sin \theta$.

De plus $OM^2 = x^2 + y^2$ et $OM = r$ donc $r^2 = x^2 + y^2$.

IV. Etude de fonctions trigonométriques

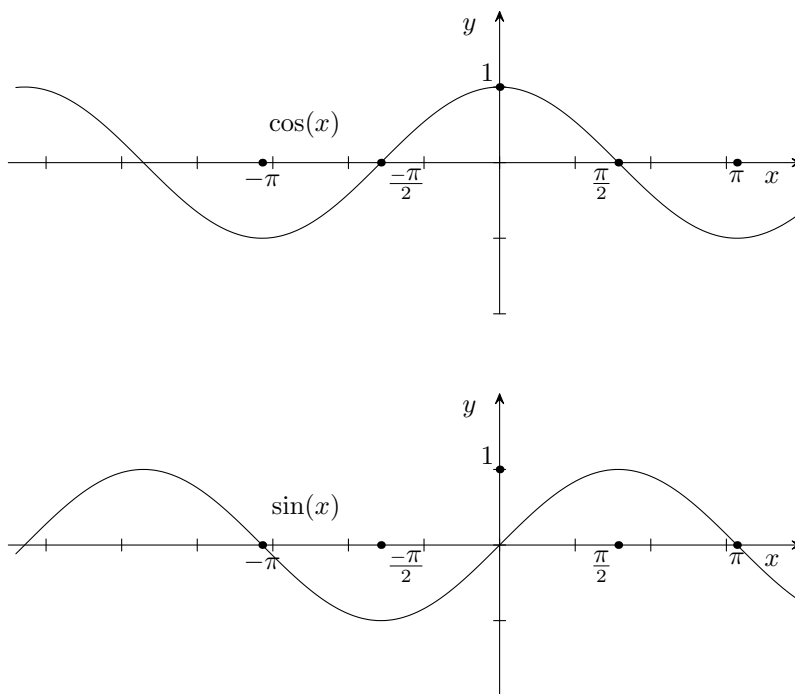
IV. 1. Ensemble de définition, périodicité et parité

Propriété 7

Les fonction sinus et cosinus sont définies, continues, 2π -périodiques et dérivables sur $\mathbb{R}$.

- La fonction cosinus est paire. Sa courbe est donc symétrique par rapport à l'axe des ordonnées en repère orthogonal.
- La fonction sinus est impaire. Sa courbe est donc symétrique par rapport à l'origine du repère.

IV. 1. a. Courbes représentatives



IV. 2. Dérivées et variation de fonctions trigonométriques

Théorème 1

Pour tout $x \in \mathbb{R}$, $\sin'(x) = \cos(x)$ $\cos'(x) = -\sin(x)$

IV. 2. a. Tableau de variation

x	$-\pi$	$-\frac{\pi}{2}$	0	$\frac{\pi}{2}$	π
$\cos(x)$	-	0	+	0	-
$\sin(x)$	0	-1	0	1	0

x	$-\pi$	$-\frac{\pi}{2}$	0	$\frac{\pi}{2}$	π
$-\sin(x)$	+	+	0	-	-
$\cos(x)$	-1	0	1	0	-1

9 Primitives et équations différentielles

I. Primitives

Déf. 1

On s'intéresse à l'équation fonctionnelle $y' = f$ sur un certain intervalle I , on souhaite résoudre cette équation en y , c'est à dire toutes les fonctions dérivables telles que leurs dérivés soit égales à f en tout point de I . Une solution de cette équation est appelée primitive de la fonction f .

On va se poser plusieurs questions, la première portant sur l'existence de solutions ? Sous quels condition ? La seconde porte sur l'unicité d'une solution ? Si non, combien en existent-ils ?

I. 1. Existence

Théorème 1 (admis)

Soit f une fonction continue sur un intervalle I , alors f admet une primitive sur I

I. 2. Unicité

Théorème 2

Si f admet une primitive sur un intervalle I , alors f admet une infinité de primitive sur I .

Théorème 3 (Caractérisation des primitives)

Soit F et $\overline{F}$ deux primitives de f alors F et $\overline{F}$ diffèrent d'une constante.

Démonstration

Soit $H = F - \overline{F}$, alors H est dérivable car somme de fonctions dérivable, et donc l'on a une suite d'égalité de fonction

$$H' = F' - \overline{F}' = f - f = 0$$

Ainsi la dérivé de H est nulle, autrement dit H n'a pas de variation, elle est donc constante, notons cette constante K .

Alors on a pour tout $x \in I$ $F(x) - \overline{F}'(x) = K$.

Ainsi pour une fonction f donnée, nous avons "juste" à trouver une seule primitive de f pour toute les

trouver.

I. 3. Problème dit : de Cauchy

Un moyen de "fixer" une primitive pour parler d'unicité est d'imposer une condition supplémentaire, comme de fixer l'image d'un point de I par la primitive.

Théorème 4

Problème de Cauchy Soit k un réel et f une fonction continue sur un intervalle I et $t_0 \in I$, alors il existe une unique primitive F tel que $F(t_0) = k$.

Démonstration

Soit k un réel et f une fonction continue sur un intervalle I et $t_0 \in I$

Existence : D'après le théorème 1, il existe une primitive F sur I , on pose G une fonction définie sur I telle que $G(x) = F(x) - F(t_0) + k$ alors on remarque que $G' = f$ et que $G(t_0) = F(t_0)$.

Unicité : Supposons par l'absurde, qu'il existe H une primitive de f telle que $H(t_0) = k$ avec $H \neq G$.

Par le théorème 3, pour tout $x \in I$ $H(x) - G(x) = a$, avec $a \neq 0$ nécessairement puisque $H \neq G$. Or $H(t_0) - G(t_0) = k - k = 0$ ce qui est absurde.

I. 4. Primitives des fonctions usuelles

Fonction f	Fonction primitive F	Intervalle
$x^n, n \in \mathbb{N}$	$\frac{x^{n+1}}{n+1}$	$\mathbb{R}$
$\frac{1}{x}$	$\ln x $	$] -\infty, 0[$ ou $]0, +\infty[$
$\frac{1}{x^n} = x^{-n}, n \in \mathbb{N} \setminus \{0, 1\}$	$\frac{x^{-n+1}}{1-n} = \frac{1}{(1-n)x^{n-1}}$	$] -\infty, 0[$ ou $]0, +\infty[$
$x^\alpha, \alpha > 0$	$\frac{x^{\alpha+1}}{\alpha+1}$	$]0, +\infty[$
e^x	e^x	$\mathbb{R}$
$\cos x$	$\sin x$	$\mathbb{R}$
$\sin x$	$-\cos x$	$\mathbb{R}$
$1 + \tan^2(x) = \frac{1}{\cos^2(x)}$	$\tan x$	$] -\frac{\pi}{2} + k\pi; \frac{\pi}{2} + k\pi[$ avec $k \in \mathbb{Z}$
$\cosh x$	$\sinh x$	$\mathbb{R}$
$\sinh x$	$\cosh x$	$\mathbb{R}$
$1 - \tanh^2(x) = \frac{1}{\cosh^2(x)}$	$\tanh x$	$\mathbb{R}$
$-\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$	$\arccos x$	$] -1, 1[$
$\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$	$\arcsin x$	$] -1, 1[$
$\frac{1}{1+x^2}$	$\arctan x$	$\mathbb{R}$

Bref historique : C'est au début du XVII^{ème} siècle, avec le calcul différentiel et intégral de Newton et Leibniz, qu'apparut la notion d'équations différentielles.

Elles sont issues de problèmes de géométrie et de mécanique. Au début du XVIII^{ème} siècle les méthodes classiques de résolution de certaines équations (linéaires et de Bernoulli notamment) furent découvertes.

Avec le développement de la mécanique, la résolution des équations différentielles devient une branche importante des mathématiques (grâce à Euler, Lagrange, Laplace?).

Une équation différentielle est une équation liant une fonction et sa ou ses dérivée(s).

Résoudre une telle équation signifie déterminer toutes les fonctions qui satisfont à l'égalité.

II. Équations différentielles d'ordre 1

Définition 2

Soient a , b et c trois fonctions définies sur un intervalle I de $\mathbb{R}$ et y la fonction inconnue, définie et dérivable sur l'intervalle I . On suppose de plus que la fonction a ne s'annule pas sur l'intervalle I . On appelle équation différentielle linéaire du premier ordre toute équation du type :

$$(E) : a(x)y'(x) + b(x)y(x) = c(x).$$

On se posera quelques questions sur l'existence, l'unicité de solution comme pour la notion de primitive.

Voici le genre d'exercice type que l'on rencontrera.

On considère l'équation différentielle $(E) : y' - 2y = xe^x$ où y est une fonction de la variable réelle x , définie et dérivable sur $\mathbb{R}$, et y' la fonction dérivée de y .

1. Déterminer les solutions définies sur $\mathbb{R}$ de l'équation différentielle $(E_0) : y' - 2y = 0$.
2. Soit g la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $g(x) = (-x - 1)e^x$.

Démontrer que la fonction g est une solution particulière de l'équation différentielle (E) .

3. En déduire l'ensemble des solutions de l'équation différentielle (E) .
4. Déterminer la solution f de l'équation différentielle (E) qui vérifie la condition initiale $f(0) = 0$.

Exemple 1

Dans cet exemple, les fonctions a , b et c sont définies sur $\mathbb{R}$ par :

- $a(x) = 1$, $b(x) = -2$ et $c(x) = xe^x$.

II. 1. Solution générale de l'équation sans second membre

Soit $(E_0) : a(x)y'(x) + b(x)y(x) = 0$, cette équation est appelée équation différentielle sans second membre, ou encore équation homogène associée à (E) .

a étant une fonction ne s'annulant pas, on peut encore écrire

$$(E_0) : y'(x) + \frac{b(x)}{a(x)}y(x) = 0$$

Théorème 5

a et b étant des fonctions dérivables sur I avec a ne s'annulant pas sur I , l'ensemble des solutions de l'équation différentielle $(E_0) : y'(x) + \frac{b(x)}{a(x)}y(x) = 0$ est l'ensemble des fonctions y définies sur I par $y(x) = ke^{-G(x)}$ où k est une constante réelle et G une primitive de la fonction $\gamma(x) = \frac{b(x)}{a(x)}$.

On note encore l'ensemble des solutions de l'équation homogène associée à (E) l'ensemble $\mathcal{S}_h = \{ke^{-G(x)} | k \in \mathbb{R}\}$.

II. 2. Applications : les équations différentielles du type $y' - ay = 0$

Soit a une constante non nulle, alors soit l'équation homogène $(E_0) : y' - ay = 0$.

Une primitive de la fonction constante γ définie par $\gamma(x) = -a$ est $G(x) = -ax$.

L'ensemble des solutions à l'équation homogène $(E_0) : y' - ay = 0$, noté $\mathcal{S}_h$ est égal à $\{Ke^{ax} | K \in \mathbb{R} \text{ quelconque}\}$

Exemple 2

Dans l'exemple type, on souhaite résoudre $(E_0) : y'(x) - 2y(x) = 0$.

On a $\gamma(x) = -2$ et donc $G(x) = -2x$. La solution générale est alors du type $y_0(x) = ke^{2x}$.

II. 3. Solution particulière de l'équation différentielle (E)

Déf.3

On appelle solution particulière de l'équation différentielle $a(x)y'(x) + b(x)y(x) = c(x)$ toute fonction y vérifiant cette équation.

Dans les sujets, toutes les indications permettant d'obtenir une solution particulière sont en générales données. Bien souvent, une fonction est proposée et il suffit de vérifier que c'est une solution particulière de (E) , c'est à dire de remplacer les "y" par la fonction proposée dans l'équation homogène (sans second membre), et de vérifier que l'on obtient bien le second membre.

Sinon, il est vivement conseillé d'apprendre la méthode de la variation de la constante, méthode très efficace

quand il s'agit de trouver une solutions particulière.

Exemple 3

Dans l'exemple, on nous demande de montrer que la fonction g est une solution particulière de (E) :

- Calcul de la dérivée :
 $g(x) = (-x - 1)e^x$ donc $g'(x) = (-1)e^x + (-x - 1)e^x = (-x - 2)e^x$.
- Remplacement dans l'équation homogène :
 $g'(x) - 2g(x) = (-x - 2)e^x - 2(-x - 1)e^x = (-x - 2 + 2x + 2)e^x = xe^x$.
- g est donc bien une solution particulière de (E) .

II. 4. Les équations différentielles du type $y' - ay = b$

Soit a une constantes non nulles, alors soit l'équation homogène $(E) : y' - ay = b$.

Résolution de l'équation homogène :

Concidérons l'équation homogène $(E_0) : y' - ay = 0$ associée à l'équation (E) .

Une primitive de la fonction constante γ définie par $\gamma(x) = -a$ est $G(x) = ax$.

L'ensemble des solutions à l'équation homogène $(E_0) : y' - ay = 0$ noté $\mathcal{S}_0$ est égal à $\{Ke^{ax} | K \in \mathbb{R} \text{ quelconque}\}$
 Reste à déterminer une solution particulière, on posera dorénavant K comme étant une fonction et non une constante.

Cette méthode présentée ç-dessous se nomme **la variation de la constante**, elle porte très bien son nom.

Détermination d'une solution particulière :

Supposons que $F(x) = K(x)e^{ax}$ soit solution de l'équation différentielle $(E) : y' - ay = b$.

D'une part, $F'(x) = K'(x)e^{ax} + aK(x)e^{ax}$, on remarque alors que $F'(x) = K'(x)e^{ax} + aF(x)$, ce qui est équivalent à l'équation $F'(x) - aF(x) = K'(x)e^{ax}$.

D'autre part, F est solution de $(E) : y' - ay = b$ donc $F'(x) - aF(x) = b$.

On a donc nécessairement $K'(x)e^{ax} = b$ autrement dit $K'(x) = be^{-ax}$ donc nécessairement $K(x) = -\frac{b}{a}e^{-ax} + \alpha$ où $\alpha \in \mathbb{R}$.

Par exemple, si $\alpha = 0$ la fonction $y_p(x) = -\frac{b}{a}$ est une solution particulière .

Résolution de l'équation générale :

En remplaçant $K(x)$ par l'expression précédente on détermine l'ensemble des solutions générales à $(E) : y' - ay = b$ noté $\mathcal{S}_G$ est égal à $\{\alpha e^{ax} + \frac{b}{a} | \alpha \in \mathbb{R} \text{ quelconque}\}$.

II. 5. Ensemble des solutions d'une équation différentielle

Théorème 6

Les solutions d'une équation différentielle sont de la forme $y(x) = y_0(x) + y_p(x)$ où y_0 est la solution de l'équation sans second membre (E_0) et y_p une solution particulière de l'équation complète (E).

Exemple 4

Dans notre exemple, on a $y_0(x) = ke^{-2x}$ et $y_p(x) = g(x) = (-x - 1)e^x$.
Donc, la solution de l'équation (E) est : $y(x) = ke^{-2x} + (-x - 1)e^x$.

II. 6. Problème de Cauchy, unicité de la solution sous condition initiale

Théorème 7 (Théorème de Cauchy-Lipschitz dans un cas particulier, admis)

Soient a , b et c trois fonctions continues, une équation différentielle linéaire du premier ordre du type (E) : $a(x)y'(x) + b(x)y(x) = c(x)$ possède une unique solution y vérifiant une condition initiale du type $y(A) = B$, avec $A \in I$ et $B \in \mathbb{R}$.

Démonstration (De l'unicité)

Supposons qu'il existe deux solutions différentes F_1 et F_2 à l'équation différentielle (E) : $a(x)y'(x) + b(x)y(x) = c(x)$ telle que $y(A) = B$.

Par le principe de superposition, $F_1 - F_2$ est solution de l'équation homogène

$$(E_0) : a(x)y'(x) + b(x)y(x) = 0$$

Or les solutions de cette équation (E_0) sont connues et ont pour forme $Ke^{-G(x)}$ avec $K \in \mathbb{R}$ et G une primitive de $\frac{b(x)}{a(x)}$ d'où $F_1(x) - F_2(x) = Ke^{-G(x)}$. Pour finir on sait que $F_1 - F_2(A) = F_1(A) - F_2(A) = B - B = 0$ donc $Ke^{-G(A)} = 0$. Or une exponentielle ne s'annule en aucun point donc K est nécessairement nul. On en déduit alors que $F_1(x) - F_2(x) = 0$ et ceux pour tout $x \in I$, ce qui est absurde puisque les deux solutions sont supposés différentes.

Exemple 5

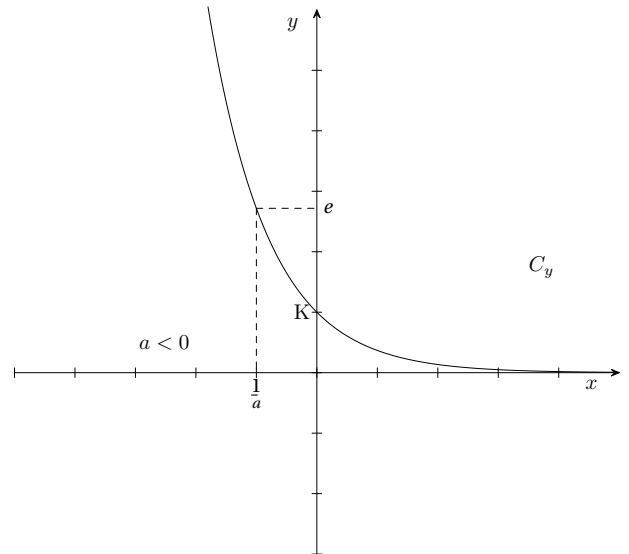
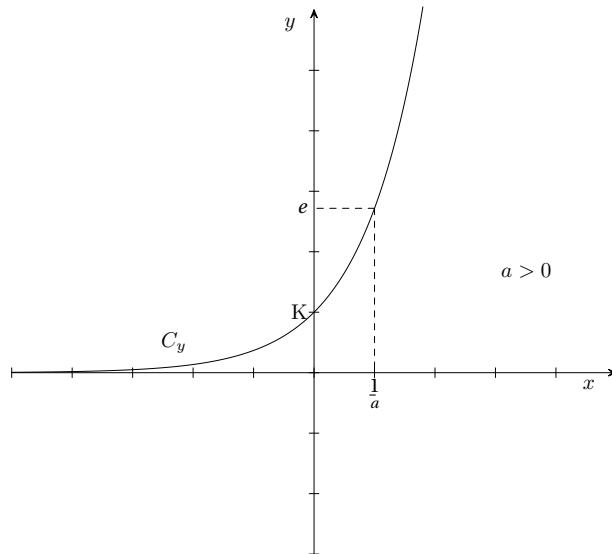
Dans l'exemple, on recherche la solution f de (E) vérifiant $f(0) = 0$.

- On a alors : $f(0) = 0 \iff ke^{-2 \times 0} + (-0 - 1)e^0 = 0 \iff k - 1 = 0 \iff k = 1$.
- Soit $f(x) = e^{-2x} + (-x - 1)e^x$.

III. Courbe représentative des solutions

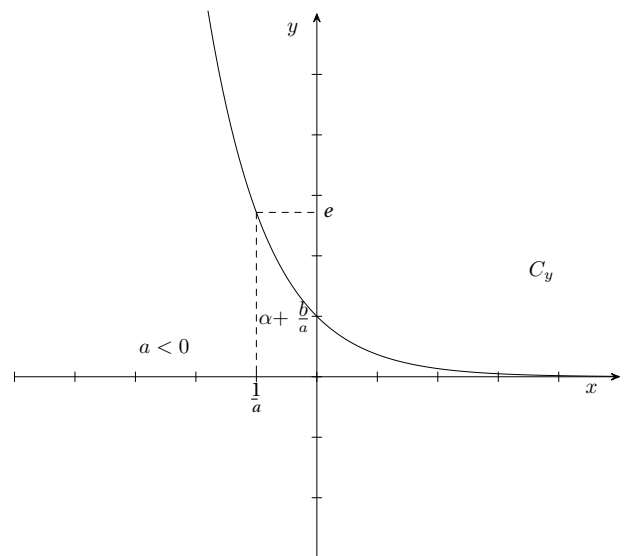
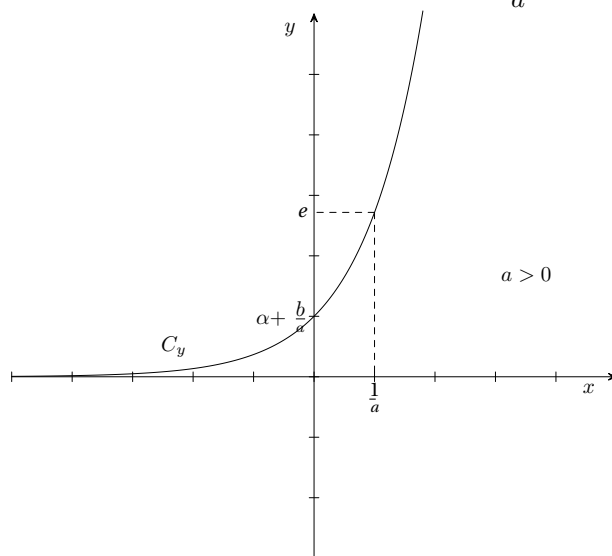
III. 1. Des équations différentielles du type $y' - ay = 0$

Si $a > 0$ les solutions ont l'allure d'une exponentielle croissante, si $a < 0$ elles ont l'allure d'une exponentielle décroissante.



III. 2. Des équations différentielles du type $y' - ay = b$

Ce sont les mêmes courbes translatées de $\pm \frac{b}{a}$



IV. Équations différentielles d'ordre 2 à coefficients constants

Définition 4

Soient $a \neq 0$, b et c trois constantes réelles, d une fonction dérivable sur I et y la fonction inconnue, définie et deux fois dérivable sur I .

On appelle équation différentielle linéaire du second ordre à coefficients constants toute équation du type

$$(E) : ay''(x) + by'(x) + cy(x) = d(x).$$

Tout comme les équations différentielles d'ordre 1, nous allons travailler sur un exemple.

On considère l'équation différentielle $(E) : y'' - 2y' + y = 8e^x$ où y est une fonction de la variable réelle x , définie et deux fois dérivable sur $\mathbb{R}$, y' la fonction dérivée de y et y'' sa fonction dérivée seconde.

1. Déterminer les solutions définies sur $\mathbb{R}$ de l'équation différentielle $(E_0) : y'' - 2y' + y = 0$.
2. Soit h la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $h(x) = 4x^2e^x$.

Démontrer que la fonction h est une solution particulière de l'équation différentielle (E) .

3. En déduire l'ensemble des solutions de l'équation différentielle (E) .
4. Déterminer la solution f de l'équation différentielle (E) qui vérifie les conditions initiales

$$f(0) = -4 \text{ et } f'(0) = -4.$$

Exemple 6

Dans cet exemple, on a :

- $a = 1$, $b = -2$, $c = 1$ et $d(x) = 4x^2e^x$.

IV. 1. Solution générale de l'équation sans second membre

Théorème 8

On considère l'équation différentielle sans second membre $(E_0) : ay'' + by' + cy = 0$

d'équation caractéristique associée $ar^2 + br + c = 0$.

Le tableau ci-dessous donne les solutions de (E_0) en fonction du discriminant $\Delta = b^2 - 4ac$: (dans tous les cas, a et b sont des constantes réelles quelconque).

	Solutions de l'équation caractéristique associée	Solution générale de (E_0)
$\Delta > 0$	2 racines réelles $r_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a}$ et $r_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a}$	$y(x) = Ae^{r_1x} + Be^{r_2x}$
$\Delta = 0$	une racine double réelle $r = -\frac{b}{2a}$	$y(x) = (Ax + B)e^{rx}$
$\Delta < 0$	2 racines complexes conjuguées $\alpha + i\beta$ et $\alpha - i\beta$ où $\alpha = \frac{-b}{2a}$ et $\beta = \frac{\sqrt{-\Delta}}{2a}$	$y(x) = e^{\alpha x}[A \cos(\beta x) + B \sin(\beta x)]$

Exemple 7

Résolution de l'équation différentielle $(E_0) : y'' + \omega^2 y = 0$:

- L'équation caractéristique de (E_0) est $r^2 + \omega^2 = 0$ de discriminant $\Delta = -4\omega^2 < 0$.
Les solutions de cette équation sont $0 + i\omega$ et $0 - i\omega$.
- Les solutions de (E_0) sont du type $y(x) = e^{0 \times x}[A \cos(\omega x) + B \sin(\omega x)] = A \cos(\omega x) + B \sin(\omega x)$.
- On remarque que l'on retrouve le résultat étudié en terminale !

Exemple 8

Résolution de l'équation différentielle $(E_0) : 2y'' - 5y' - 3y = 0$:

- L'équation caractéristique de (E_0) est $2r^2 - 5r - 3 = 0$ de discriminant $\Delta = 49 > 0$.
Les solutions de cette équation sont $r_1 = -\frac{1}{2}$ et $r_2 = 3$.
- Les solutions de (E_0) sont donc du type $y_0(x) = Ae^{\frac{1}{2}x} + Be^{3x}$

Exemple 9

Dans l'exemple, on souhaite résoudre $(E_0) : y'' - 2y' + y = 0$.

- L'équation caractéristique de (E_0) est $r^2 - 2r + 1 = 0$ de discriminant $\Delta = 0$.
L'équation admet donc une solution double $r = 1$.
- Les solutions de (E_0) sont donc du type $y(x) = (Ax + B)e^x$.

IV. 2. Solution particulière de l'équation différentielle (E) **Déf.5**

On appelle solution particulière de l'équation différentielle $ay''(x) + by'(x) + cy(x) = d(x)$ toute fonction y vérifiant cette équation.

Dans les sujets, toutes les indications permettant d'obtenir une solution particulière sont en générales données. Bien souvent, une fonction est proposée et il suffit de vérifier que c'est une solution particulière de (E) , c'est à dire de remplacer les "y" par la fonction proposée dans l'équation homogène (sans second membre), et de vérifier que l'on obtient bien le second membre

Exemple 10

Dans l'exemple, on nous demande de montrer que la fonction h est une solution particulière de (E) .

- Calcul de la dérivée première :
 $h(x) = 4x^2e^x$ donc $h'(x) = 8xe^x + 4x^2e^x = (8x + 4x^2)e^x$.
- Calcul de la dérivée seconde :
 $h''(x) = (8 + 8x)e^x + (8x + 4x^2)e^x = (8 + 16x + 4x^2)e^x$.
- Remplacement dans l'équation homogène :
 $h''(x) - 2h'(x) + h(x) = (8 + 16x + 4x^2)e^x - 2(8x + 4x^2)e^x + 4x^2e^x = (8 + 16x + 4x^2 - 16x - 8x^2 + 4x^2)e^x = 8e^x$.
- h est donc bien une solution particulière de (E) .

IV. 3. Ensemble des solutions d'une équation différentielle**Théorème 9**

Les solutions d'une équation différentielle sont de la forme $y(x) = y_0(x) + y_p(x)$ où y_0 est la solution de l'équation sans second membre et y_p une solution particulière de l'équation complète.

Exemple 11

Dans notre exemple, on a $y_0(x) = (Ax + B)e^x$ et $y_p(x) = h(x) = 4x^2e^x$.

Donc, la solution de l'équation (E) est : $y(x) = (Ax + B)e^x + 4x^2e^x = (4x^2 + Ax + B)e^x$.

IV. 4. Unicité de la solution sous conditions initiales

Théorème 10

Une équation différentielle linéaire à coefficients constants du second ordre (E) possède une unique solution vérifiant deux conditions initiales.

Exemple 12

Dans l'exemple, on recherche la solution f de (E) vérifiant $f(0) = -4$ et $f'(0) = -4$.

- Première condition initiale :

$$f(0) = -4 \iff (4 \times 0^2 + A \times 0 + B)e^0 = -4 \iff B = -4.$$
- Calcul de la dérivée :

$$f'(x) = (8x + A)e^x + (4x^2 + Ax + B)e^x = (4x^2 + 8x + Ax + A + B)e^x.$$
- Deuxième condition initiale :

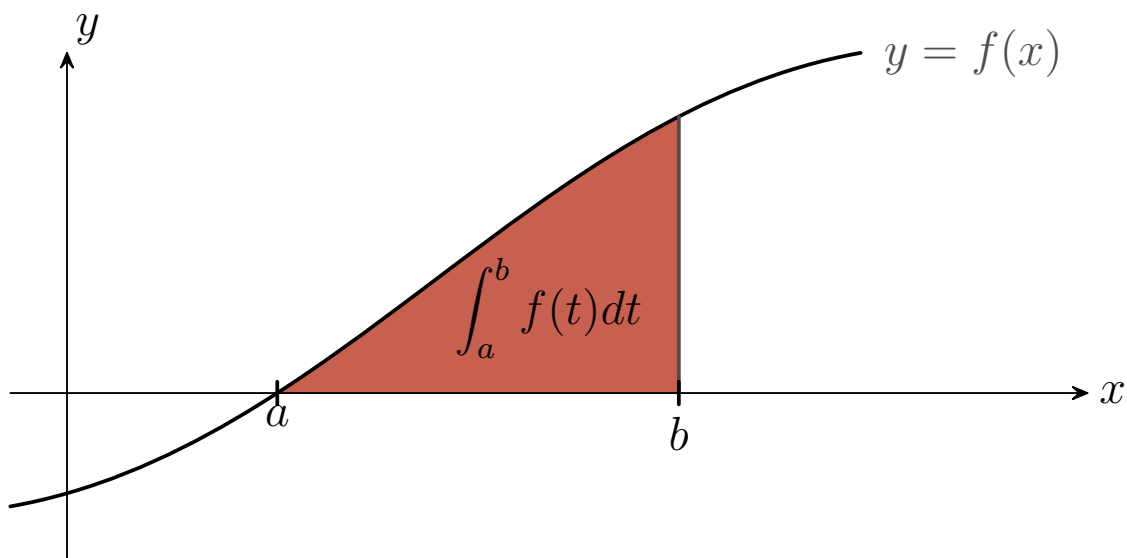
$$f'(0) = -4 \iff (4 \times 0^2 + 8 \times 0 + A \times 0 + A + B)e^0 = -4 \iff A + B = -4 \iff A = 0.$$
- Conclusion : $f(x) = (4x^2 - 4)e^x$.

I. Intégrale d'une fonction continue et positive sur un intervalle

Définition 1

Soit f une fonction continue et positive sur un intervalle $[a; b]$ et $\mathcal{C}$ sa courbe représentative dans un repère $(O; \vec{i}, \vec{j})$, orthogonal. On appelle *intégrale* de a à b de la fonction f la mesure de l'aire en unité d'aire de la partie $\mathcal{A}$ du plan délimitée par l'axe des abscisses, les droites d'équations $x = a$ et $x = b$ et la courbe $\mathcal{C}$.

On note $\int_a^b f(t)dt$ cette aire.



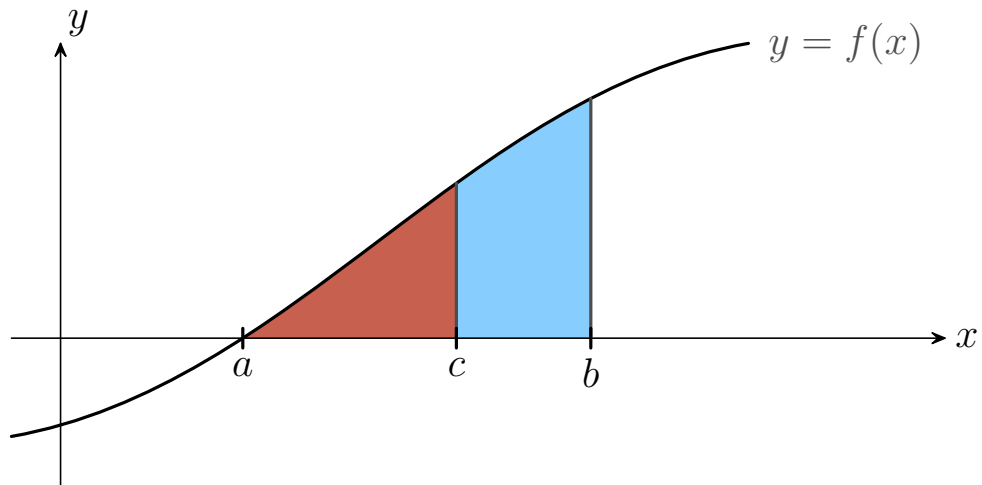
Remarque.

- Pour toute fonction continue et positive sur $[a; b]$, on a $\int_a^b f(t)dt \geq 0$;
- Si $b = a$, on a $\int_a^a f(t)dt = 0$;

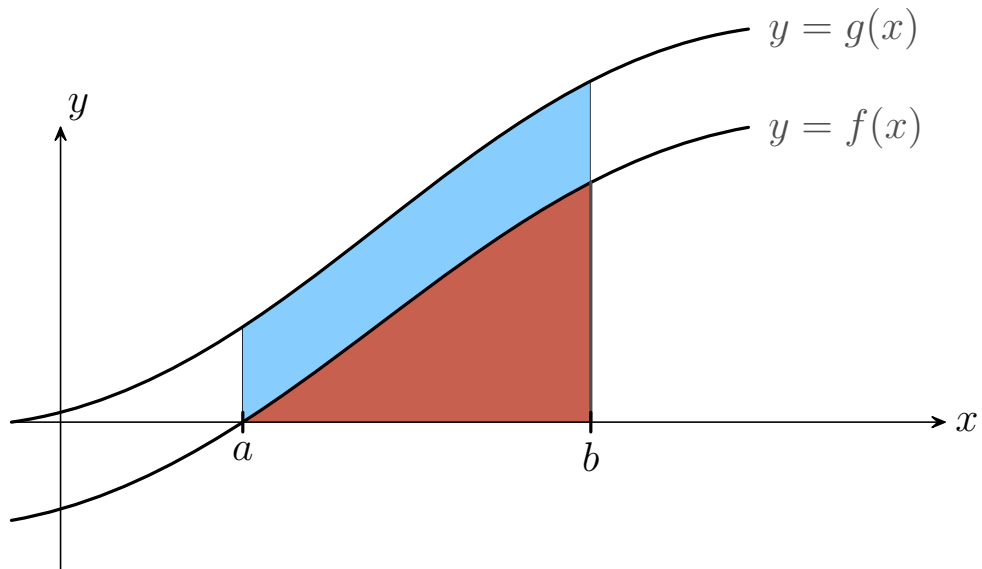
Propriété 1 (Relation de Chasles)

Soit f une fonction continue et positive sur un intervalle $I = [a; b]$ et c un réel de I . Alors :

$$\int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx = \int_a^b f(x) dx$$

**Propriété 2 (Propriété de conservation de l'ordre)**

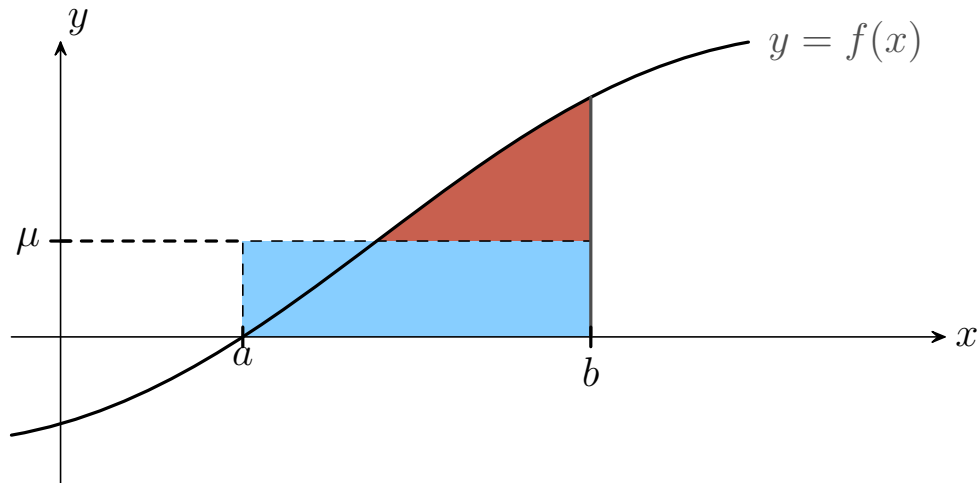
Soient f et g deux fonctions continues et positives sur $[a; b]$ telles que pour tout $x \in [a; b]$, $f(x) \leq g(x)$. Alors $\int_a^b f(x) dx \leq \int_a^b g(x) dx$



Définition 2

On appelle *valeur moyenne* de f sur $[a; b]$, le réel

$$\mu = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) \, dx$$



Remarque. Si f est positive sur $[a; b]$, la valeur moyenne s'interprète géométriquement comme la hauteur du rectangle de côté $b - a$ et de même aire que l'aire de la partie du plan comprise entre la courbe de la fonction, l'axe des abscisses et les droites d'équation $x = a$ et $x = b$.

II. Primitives d'une fonction continue sur un intervalle

Déf.3

Soit f une fonction continue sur un intervalle I . Une fonction F dérivable sur un intervalle I et de dérivée $F' = f$ est appelée *primitive* de f sur I .

Exemple 1

$F : x \mapsto \frac{x^2}{2}$ est une primitive de $f : x \mapsto x$ car $F'(x) = x$ pour tout réel x .

Propriété 3

Soit f une fonction admettant une primitive F sur un intervalle I . Alors f admet une infinité de primitives : G est une primitive de f si et seulement si il existe un réel k tel que pour tout réel x , $G(x) = F(x) + k$.

Démonstration

Si F et G sont deux primitives de f sur I alors $(F - G)' = F' - G' = f - f = 0$ donc $F - G$ est une constante k .

Exemple 2

$F_1 : x \mapsto \frac{x^2}{2} - 4$ et $F_2 : x \mapsto \frac{x^2}{2} + 2,5$ sont deux primitives de $x \mapsto x$.

Propriété 4

Soit f une fonction admettant une primitive F sur un intervalle I . Soit a appartenant à I et b un réel. Alors il existe une et une seule primitive G telle que $G(a) = b$.

Démonstration

On a vu qu'il existe une constante k telle que pour tout $x \in I$, $G(x) = F(x) + k$. D'où $G(a) = b$ si et seulement si $F(a) + k = b$ c'est à dire $k = b - F(a)$.

Exemple 3

Il existe une unique primitive F de $x \mapsto x$ sur $\mathbb{R}$ telle que $F(1) = 2$. En effet, on a vu que les primitives sont de la forme $x \mapsto \frac{x^2}{2} + k$ où k est un réel. $F(1) = 2$ impose donc $\frac{1}{2} + k = 2$ d'où $k = \frac{3}{2}$.

Théorème 1

Toute fonction f continue sur un intervalle I admet des primitives sur I .

III. Calcul de primitives

III. 1. Primitives de fonctions de référence

Exemple 4

f définie sur I par	primitives F de f sur I	intervalle I
0	$C \in \mathbb{R}$	$\mathbb{R}$
1	$x + C, C \in \mathbb{R}$	$\mathbb{R}$
x	$\frac{x^2}{2} + C, C \in \mathbb{R}$	$\mathbb{R}$
x^2	$\frac{x^3}{3} + C, C \in \mathbb{R}$	$\mathbb{R}$
$x^n, n \in \mathbb{N}^*$	$\frac{x^{n+1}}{n+1} + C, C \in \mathbb{R}$	$\mathbb{R}$
$\frac{1}{2\sqrt{x}}$	$\sqrt{x} + C, C \in \mathbb{R}$	$]0; +\infty[$
$\frac{1}{x}$	$\ln(x) + C, C \in \mathbb{R}$	$]0; +\infty[$
$\frac{1}{x^2}$	$-\frac{1}{x} + C, C \in \mathbb{R}$	$] - \infty; 0[$ ou $]0; +\infty[$
$\frac{1}{x^n}, n \in \mathbb{N}$	$-\frac{1}{(n-1)x^{n-1}} + C, C \in \mathbb{R}$	$] - \infty; 0[$ ou $]0; +\infty[$
$\sin(x)$	$-\cos(x) + C, C \in \mathbb{R}$	$\mathbb{R}$
$\cos(x)$	$\sin(x) + C, C \in \mathbb{R}$	$\mathbb{R}$
e^x	$e^x + C, C \in \mathbb{R}$	$\mathbb{R}$

III. 2. Primitives de fonctions composées

Exemple 5

f définie sur I par	Primitives F de f sur I	intervalle I
$u'u$	$\frac{1}{2}u^2 + C, C \in \mathbb{R}$	$\mathbb{R}$
$u'u^n, n \in \mathbb{N}$	$\frac{1}{n+1}u^{n+1} + C, C \in \mathbb{R}$	$\mathbb{R}$
$\frac{u'}{u^2}$	$-\frac{1}{u} + C, C \in \mathbb{R}$	I tel que u ne s'annule pas sur I
$\frac{u'}{u^n}$	$-\frac{1}{(n-1)u^{n-1}} + C, C \in \mathbb{R}$	I tel que u ne s'annule pas sur I
$u'e^u$	$e^u + C, C \in \mathbb{R}$	$\mathbb{R}$
$\frac{u'}{\sqrt{u}}$	$2\sqrt{u} + C, C \in \mathbb{R}$	I tel que $u > 0$
$\frac{u'}{u}$	$\ln u + C, C \in \mathbb{R}$	I tel que $u > 0$

III. 3. Lien entre intégrale et primitives

Théorème 2

Soit f une fonction continue et positive sur un intervalle $[a; b]$. La fonction F définie sur $[a; b]$ par $F(x) = \int_a^x f(t)dt$ est dérivable sur $[a; b]$ et a pour dérivée f . F est donc l'unique primitive de f qui s'annule en a .

Démonstration (cas où f est croissante)

Pour tout $x_0 \in [a; b]$, $F(x)$ est l'aire sous la courbe $\mathcal{C}$ entre a et x_0 . Soit $h > 0$ tel que $x_0 + h$ appartient à $[a; b]$. On a $F(x_0 + h) = \int_a^{x_0+h} f(t)dt$.

$F(x_0 + h) - F(x_0)$ est l'aire sous la courbe comprise entre l'axe (Ox) et les droites d'équation $x = x_0$ et $x = x_0 + h$.

Cette aire est comprise entre l'aire du rectangle de hauteur $f(x_0)$ et de largeur h et l'aire du rectangle de hauteur $f(x_0 + h)$ et de largeur h .

D'où

$$h \times f(x_0) \leq F(x_0 + h) - F(x_0) \leq h \times f(x_0 + h)$$

et

$$f(x_0) \leq \frac{F(x_0 + h) - F(x_0)}{h} \leq f(x_0 + h)$$

. Or f est continue en x_0 d'où $\lim_{h \rightarrow 0, h > 0} f(x_0 + h) = f(x_0)$ et d'après le théorème des gendarmes,

$$\lim_{h \rightarrow 0, h > 0} \frac{F(x_0 + h) - F(x_0)}{h} = f(x_0)$$

Par le même raisonnement on montre que

$$\lim_{h \rightarrow 0, h < 0} \frac{F(x_0 + h) - F(x_0)}{h} = f(x_0)$$

ce qui montre que F est dérivable en x_0 de nombre dérivé $f(x_0)$ et ceci pour tout x_0 de $[a; b]$.

Propriété 5

Si f est continue et positive sur un intervalle $[a; b]$ alors

$$\int_a^b f(t)dt = F(b) - F(a)$$

où F est une primitive quelconque de f sur $[a; b]$. On note alors :

$$\int_a^b f(t)dt = [F(x)]_a^b$$

Exemple 6

$$\int_1^2 x^2 dx = \left[\frac{x^3}{3}\right]_1^2 = \frac{2^3}{3} - \frac{1}{3} = \frac{8}{3} - \frac{1}{3} = \frac{7}{3}.$$

IV. Intégrale d'une fonction de signe quelconque

Théorème 3

Toute fonction continue sur un intervalle $I = [a; b]$ admet une primitive sur I .

Théorème 4 (et définition)

Pour toute fonction f continue sur un intervalle I et pour tous les réels a et b de I , on définit l'intégrale de a à b de f par

$$\int_a^b f(t)dt = F(b) - F(a)$$

où F est une primitive de f sur $[a; b]$.

Démonstration

Soit F_1 et F_2 deux primitives de f . Alors il existe un réel C tel que $F_2 = F_1 + C$. $F_2(b) - F_2(a) = F_1(b) + C - (F_1(a) + C) = F_1(b) - F_1(a)$.

Remarque. On note aussi $\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a) = [F(x)]_a^b$.

Exemple 7

$$\begin{aligned}\int_0^1 \frac{-5x}{x^2+3} dx &= \int_0^1 \frac{-5}{2} \frac{2x}{x^2+3} dx = \left[\frac{-5}{2} \ln(x^2+3) \right]_0^1 \\ &= \frac{-5}{2} \ln(1^2+3) - \frac{-5}{2} \ln(0^2+3) = \frac{-5}{2} \ln(4) - \frac{-5}{2} \ln(3) = \frac{-5}{2} \ln\left(\frac{4}{3}\right)\end{aligned}$$

Théorème 5

Soit f une fonction continue sur un intervalle $[a; b]$. La fonction F définie sur $[a; b]$ par $F(x) = \int_a^x f(t)dt$ est dérivable sur $[a; b]$ et a pour dérivée f .

Propriété 6

Relation de Chasles Soit f une fonction continue sur I et a, b et c trois réels de I . Alors :

$$\int_a^b f(x) dx + \int_b^c f(x) dx = \int_a^c f(x) dx$$

Démonstration

Soit F une primitive de f . On a

$$\begin{aligned} \int_a^b f(x) dx + \int_b^c f(x) dx &= F(b) - F(a) + F(c) - F(b) \\ &= F(c) - F(a) \\ &= \int_a^c f(x) dx \end{aligned}$$

Corollaire 1 (Conséquences)

Avec les mêmes hypothèses que précédemment,

- $\int_a^a f(x) dx = 0$
- $\int_b^a f(x) dx = - \int_a^b f(x) dx$

Démonstration

D'une part, $\int_a^a f(x) dx = F(a) - F(a) = 0$ et d'autre part, $\int_a^b f(x) dx + \int_b^a f(x) dx = \int_a^a f(x) dx$ d'où les deux résultats.

Propriété 7

Linéarité de l'intégrale Soient f et g deux fonctions continues sur un intervalle $[a; b]$ et k un réel. Alors

$$\int_a^b (f(x) + g(x)) dx = \int_a^b f(x) dx + \int_a^b g(x) dx$$

et

$$\int_a^b kf(x) dx = k \int_a^b f(x) dx$$

Démonstration

Soient F et G des primitives de f et g respectivement.

Alors $F + G$ est une primitive de $f + g$ car $(F + G)' = F' + G' = f + g$

et on a $\int_a^b (f(x) + g(x)) dx = (F + G)(b) - (F + G)(a) = F(b) + G(b) - F(a) - G(a) = F(b) - F(a) + G(b) - G(a) = \int_a^b f(x) dx + \int_a^b g(x) dx$.

De même, kF est une primitive de kf et $\int_a^b kf(x) dx = kF(b) - kF(a) = k(F(b) - F(a)) = k \int_a^b f(x) dx$

Propriété 8 (Positivité de l'intégrale)

Soit f une fonction continue sur un intervalle $[a; b]$.

- Si pour tout réel x de I , $f(x) \geq 0$, alors $\int_a^b f(x) dx \geq 0$;
- si pour tout réel x de $[a; b]$, $f(x) \leq g(x)$, alors $\int_a^b f(x) dx \leq \int_a^b g(x) dx$.

Démonstration

- Si f est positive, alors, $\int_a^b f(x) dx$ est l'aire de la partie de plan comprise entre les droites d'équation $x = a$, $x = b$, $y = 0$ et la courbe $\mathcal{C}_f$ donc est positive.
- Si pour tout x réel de $[a; b]$, $f(x) \leq g(x)$ implique $g(x) - f(x) \geq 0$ c'est à dire que $g - f$ est positive. D'où $\int_a^b (g(x) - f(x)) dx \geq 0$ d'après le point précédent ce qui s'écrit encore $\int_a^b g(x) dx \geq \int_a^b f(x) dx$.

Propriété 9

- Si f est continue sur $[a; b]$, l'aire exprimée en unités d'aire de la surface plane délimitée par la courbe $\mathcal{C}_f$, l'axe des abscisses et les droites d'équation $x = a$ et $x = b$ est égale à $-\int_a^b f(x) dx$.
- Si f et g sont deux fonctions continues positives sur $[a; b]$ telles que $f \leq g$, alors l'aire, exprimée en unités d'aire, de la surface comprise entre les deux courbes $\mathcal{C}_f$ et $\mathcal{C}_g$ et les droites d'équation $x = a$ et $x = b$ est égale à $\int_a^b g(x) - f(x) dx$.

V. Intégrations par parties

Propriété 10 (Intégration par parties)

Si u et v sont deux fonction dérivables sur $[a, b]$ de dérivées u' et v' continues sur $[a, b]$, alors $(uv)' = u'v + uv'$ soit encore $u'v = (uv)' - uv'$ et donc

$$\int_a^b u'(x)v(x)dx = [uv]_a^b - \int_a^b u(x)v'(x)dx$$

Démonstration

Si u et v sont deux fonction dérivables sur $[a, b]$ de dérivées u' et v' alors la fonction uv est dérivable et de dérivé

$$(uv)' = u'v + v'u$$

qui est aussi équivalent à l'équation

$$u'v = (uv)' - v'u$$

En intégrant cette équation entre a et b on obtient le résultat voulu

$$\int_a^b u'(x)v(x)dx = [uv]_a^b - \int_a^b u(x)v'(x)dx$$

Schéma de Bernoulli, Loi binomiale

I. Loi de Bernoulli

Définition 1

Soit p un nombre réel tel que $p \in [0; 1]$. Soit X une variable aléatoire. On dit que X suit une loi de Bernoulli de paramètre p si :

- X prend pour seules valeurs 1 (« succès ») et 0 (« échec ») ;
- $P(X = 1) = p$ et $P(X = 0) = 1 - p$.

Propriété 1

Soit X une variable aléatoire qui suit la loi de Bernoulli de paramètre p .

- $E(X) = p$;
- $V(X) = p(1 - p)$.

Démonstration

D'une part, $E(X) = 0 \times P(X = 0) + 1 \times P(X = 1) = 0 \times (1 - p) + 1 \times p = p$.

En outre, $V(X) = P(X = 0) \times (0 - E(X))^2 + P(X = 1) \times (1 - E(X))^2 = (1 - p)p^2 + p(1 - p)^2 = p(1 - p)(p + 1 - p) = p(1 - p)$

II. Schéma de Bernoulli

Déf.2

Deux expériences sont dites indépendantes si le résultat de l'une n'influence pas le résultat de l'autre.

Exemple 1

il y a indépendance lorsqu'on lance deux fois de suite une pièce de monnaie.

Déf.3

La répétition d'une expérience aléatoire suivant une loi de Bernoulli de paramètre p , ceci n fois de manière indépendante, constitue un *schéma de Bernoulli* de paramètres n et p .

Propriété 2

Dans un schéma de Bernoulli, la probabilité d'une liste de résultats est le produit des probabilités de chaque résultat

Exemple 2 (de savoir faire)

- Construire un arbre représentant un schéma de Bernoulli de paramètres donnés
On contrôle la qualité d'un produit sur une chaîne de production. On prélève 3 produits au hasard. On suppose que les prélèvements sont indépendants. Statistiquement, chaque produit a une probabilité $p = 0,05$ d'être défectueux.
On a donc un schéma de Bernoulli de paramètres $p = 0,05$ et $n = 3$.

- Calculer la probabilité d'un événement représenté par un chemin sur un arbre pondéré

Sur l'arbre ci-dessus représentant un schéma de Bernoulli de paramètres $n = 3$ et $p = 0,05$, la probabilité d'avoir les deux premières expériences qui donnent un succès et la dernière qui donne un échec est $P(SS\bar{S}) = 0,05^2 \times 0,95 \approx 0,002$

soit 0,2 % de chances d'avoir deux produits défectueux sur les trois prélevés.

III. Loi binomiale

Déf.4

Soient n et k deux entiers naturels avec $k \leq n$. On note $\binom{n}{k}$ (on dit « k sous n ») le nombre de manières d'obtenir k succès et $n - k$ échecs pour n répétitions indépendantes de la même expérience de Bernoulli.

Exemple 3

Exemple

$\binom{3}{3} = 1$: il y a une seule manière d'obtenir 3 succès lors de la répétition de 3 épreuves identiques indépendantes.

$\binom{3}{2} = 3$: il y a trois manières d'obtenir 2 succès et un échec lors de la répétition de 3 épreuves identiques indépendantes (SSE ; SES ; ESS).

Déf. 5

On considère une épreuve de Bernoulli de paramètre $p \in [0; 1]$. On répète n fois ($n \geq 1$) cette expérience indépendamment et on note X la variable aléatoire qui compte le nombre de succès. On dit alors que la variable aléatoire X suit une loi *binomiale* de paramètres n et p et on note $X \sim \mathcal{B}(n; p)$.

Propriété 3

Si X est une variable aléatoire qui suit une loi binomiale de paramètres n et p , alors la probabilité d'obtenir k succès avec $k \in \{0; 1; 2; \dots; n\}$ est $P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1 - p)^{n-k}$.

Démonstration

Il y a $\binom{n}{k}$ manières d'obtenir k succès dans n répétitions d'expériences identiques et indépendantes. La probabilité de chacune de ces événements qui sont évidemment incompatibles est $p^k (1 - p)^{n-k}$ d'où le résultat.

Exemple 4 (de savoir faire)

Calculer la probabilité de $P(X = k)$ où X suit une loi binomiale à partir d'un arbre pondéré.

On considère le problème précédent de test des produits d'une chaîne de production. Les prélèvements étant supposés indépendants les uns des autres, l'expérience constitue un schéma de Bernoulli de paramètres $n = 3$ et $p = 0,05$. La variable aléatoire X qui compte le nombre de succès suit la loi binomiale de paramètres $n = 3$ et $p = 0,05$.

On a $P(X = 2) = P(SS\bar{S} \cap S\bar{S}S \cap \bar{S}SS)$

car trois chemins permettent d'obtenir deux succès c'est à dire deux objets défectueux.

D'où $P(X = 2) = P(SS\bar{S}) + P(S\bar{S}S) + P(\bar{S}SS)$

donc $P(X = 2) = 0,05^2 \times 0,95 + 0,95 \times 0,05 \times 0,95 + 0,95 \times 0,05^2 = 3 \times 0,05^2 \times 0,95 = 0,007$

soit une probabilité très faible de 0,007 d'avoir deux produits défectueux.

Remarque (Calcul pratique de $P(X = k)$ et $P(X \leq k)$). Soit X une variable aléatoire de paramètres n et p . Pour k allant de 0 à n , pour calculer $P(X = k)$ ou $P(X \leq k)$, on utilise une calculatrice :

- Sur Texas instrument : aller dans le menu **2nd** **distrib**, choisir **binomFdp** et taper **n** **,** **p** **,** **k** **)** pour calculer $P(X = k)$ et choisir **binomFRép** et taper **n** **,** **p** **,** **k** **)** pour calculer $P(X \leq k)$.
- Sur Casio : aller dans le menu **STAT** puis **DIST** puis **BINM**. Sélectionner alors **Bpd** puis **Var** pour variable, puis entrer alors k dans la ligne « x », n dans la ligne « numtrial » et p dans la ligne « p » puis aller sur « execute » pour valider et calculer ainsi $P(X = k)$. Pour le calcul de $P(X \leq k)$, on utilisera **Bcd** au lieu de **Bpd**.

IV. Coefficients binomiaux

Propriété 4 (Triangle de Pascal)

Le triangle de Pascal, du nom de Blaise Pascal, mathématicien français du XVII^e siècle qui le « redécouvra » en Occident (car il était connu avant en Orient et au Moyen-Orient) est une disposition permettant de visualiser et de calculer les coefficients binomiaux et qui s'appuie sur la formule précédente.

$\binom{0}{0} = 1$					
$\binom{1}{0} = 1$	$\binom{1}{1} = 1$				
$\binom{2}{0} = 1$	$\binom{2}{1} = 2$	1			
$\binom{3}{0} = 1$	$\binom{3}{1} = 3$	3	1		
1	4	6	4	1	
1	5	10	10	5	1

Explication de la construction : le nombre de la ligne n et de la colonne k est le coefficient binomial $\binom{n-1}{k-1}$. Il est obtenu en ajoutant le nombre situé au dessus (ligne $n-1$ et colonne k) au nombre de la colonne et de la ligne précédente (ligne $n-1$ et colonne $k-1$).

Par exemple, $\binom{3}{1} = 3$ est la somme de $\binom{2}{1} = 2$ et de $\binom{2}{0} = 1$.

1					
1	1				
1	2	1			
1	3	3	1		
1	4	6	4	1	
1	5	10	10	5	1

I. Introduction

I. 1. Expérience aléatoire

Définition 1

Une expérience dont on connaît les issues (les résultats) est appelée expérience aléatoire si on ne peut pas prévoir ni calculer l'issue qui sera réalisée. L'ensemble des résultats possibles d'une expérience aléatoire (aussi appelés éventualités) est appelé univers de l'expérience. On le note souvent Ω . Le nombre de ses éléments est appelé cardinal et se note $\text{Card } \Omega$.

Exemple 1

jeu de Pile ou Face, nombre obtenu suite au lancer d'un dé, nombre tiré au sort dans une loterie, couleur de la prochaine voiture qui passera dans la rue, vingt et unième mot d'un livre choisi au hasard...

I. 2. Loi de probabilité

Déf.2

Définir une loi de probabilité sur un univers $\Omega = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ c'est associer à chaque éventualité x_i un nombre p_i positif ou nul, appelé probabilité de l'éventualité x_i , tel que $p_1 + p_2 + \dots + p_n = 1$.

Conséquence : Pour tout i , $p_i \leq 1$.

I. 3. Modélisation - Loi des grands nombres

Déf.3

Modéliser une expérience aléatoire d'univers Ω c'est choisir une loi de probabilité sur Ω qui représente le « mieux possible » la situation.

Exemple 2

On considère la roue de loterie suivante. L'expérience consiste à faire tourner la roue et à noter le nombre sur lequel elle s'arrête. Définir une loi de probabilité permettant de modéliser l'expérience.

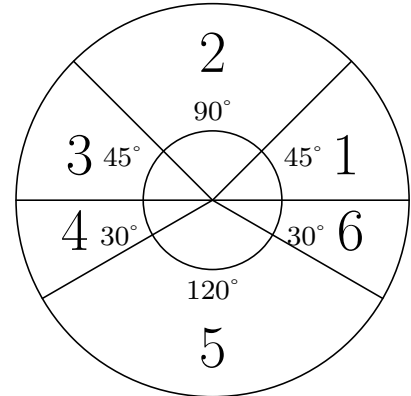
L'univers est $\Omega = \{1; 2; 3; 4; 5; 6\}$

On associe à l'éventualité 1 la probabilité $p_1 = \frac{45}{360} = \frac{1}{8}$.

On fait de même pour les autres éventualités.

On obtient le tableau suivant :

éventualité	1	2	3	4	5	6
Probabilité	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{12}$



Toutes les expériences ne sont pas aussi simples à modéliser que le lancer d'un dé équilibré. Cependant, pour construire ou valider un modèle, on dispose du résultat théorique ci-dessous appelé « Loi des grands nombres » :

Propriété 1

On considère une expérience d'univers Ω qui suit une loi de probabilité P . La fréquence d'obtention de chaque résultat x_i lorsqu'on réalise n fois l'expérience tend vers la probabilité de x_i lorsque n devient grand.

Exemple 3

Si l'on réalise un très grand nombre de fois l'expérience précédente (la roue de loterie), la fréquence d'obtention de « 1 » va se rapprocher de $\frac{1}{8}$, la fréquence d'obtention de « 2 » va se rapprocher de $\frac{1}{4}$, la fréquence d'obtention de « 3 » va se rapprocher de $\frac{1}{8}$...

Si, lors du lancer d'un dé, les fréquences d'apparition de chacune des faces ne se rapprochent pas de $\frac{1}{6}$, il est vraisemblable que le dé ne soit pas correctement équilibré.

II. Vocabulaire des évènements

On considère une expérience aléatoire d'univers Ω .

II. 1. Définitions

Déf. 4

On appelle évènement toute partie de Ω .

Un évènement élémentaire est un évènement qui ne contient qu'un seul élément.

L'univers Ω contient tous les résultats possibles, on l'appelle évènement certain.

L'ensemble vide $\emptyset$ ne contient aucun résultat, on l'appelle évènement impossible.

Exemple 4

On reprend la situation précédente.

Déterminer la liste des éventualités des évènements suivants

A : « On obtient un nombre pair »

C : « On obtient un multiple de 5 »

B : « On obtient un nombre supérieur ou égal à 3 »

D : « On obtient un nombre négatif ».

$$A = \{2 ; 4 ; 6\}$$

$$C = \{5\}$$

$$B = \{3 ; 4 ; 5 ; 6\}$$

$$D = \emptyset$$

II. 2. Intersection - Réunion

A et B sont deux évènements de Ω .

Définition 5

On appelle intersection de A et B l'évènement noté $A \cap B$ composé des éventualités qui appartiennent à la fois à A et à B .

Si $A \cap B = \emptyset$, on dit que A et B sont incompatibles.

On appelle réunion de A et B l'évènement noté $A \cup B$ composé des éventualités qui appartiennent à A ou à B (c'est-à-dire qui appartiennent à au moins l'un des deux).

Exemple 5

On reprend la situation précédente. Décrire par une phrase et déterminer les éventualités des évènements $A \cap B$, $A \cup B$, $A \cap C$, $B \cup C$.

- $A \cap B$: « On obtient un nombre pair et supérieur ou égal à 3. »

$$A \cap B = \{4 ; 6\}$$

- $A \cup B$: « On obtient un nombre pair ou supérieur ou égal à 3. »

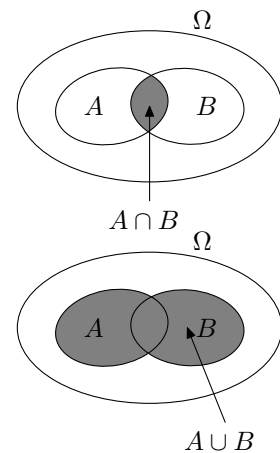
$$A \cup B = \{2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6\}$$

- $A \cap C$: « On obtient un nombre pair et multiple de 5. »

$$A \cap C = \emptyset$$

- $B \cup C$: « On obtient un nombre supérieur ou égal à 3 ou multiple de 5. »

$$B \cup C = \{3 ; 4 ; 5 ; 6\}$$

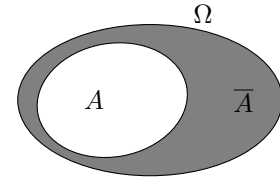


II. 3. évènement contraire

A est un évènement de Ω .

Déf.6

On appelle contraire de A l'évènement noté $\overline{A}$ constitué de toutes les éventualités qui n'appartiennent pas à A .



Exemple 6

On reprend la situation précédente. Décrire par une phrase et déterminer les éventualités des évènements $\overline{A}$, $\overline{B}$, $\overline{C}$.

- $\overline{A}$: « On obtient un nombre impair. »
 $\overline{A} = \{1 ; 3 ; 5\}$
- $\overline{B}$: « On obtient un nombre strictement inférieur à 3. »
 $\overline{B} = \{1 ; 2\}$
- $\overline{C}$: « On obtient un nombre qui n'est pas multiple de 5. »
 $\overline{C} = \{1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 6\}$

III. Calcul des probabilités

On considère une expérience aléatoire d'univers Ω muni d'une loi de probabilité.

III. 1. Probabilité d'un évènement

Déf.7

Soit A un évènement de Ω . On appelle probabilité de A la somme des probabilités des éventualités qui le composent. On la note $P(A)$.

Conséquences :

$$P(\emptyset) = 0 \quad P(\Omega) = 1 \quad \text{Pour tout évènement } A, 0 \leq P(A) \leq 1.$$

Exemple 7

On reprend la situation précédente. Déterminer $P(A)$, $P(B)$ et $P(C)$.

- $P(A) = P(\{2\}) + P(\{4\}) + P(\{6\}) = \frac{1}{4} + \frac{1}{12} + \frac{1}{12} = \frac{5}{12}$
- $P(B) = P(\{3\}) + P(\{4\}) + P(\{5\}) + P(\{6\}) = \frac{1}{8} + \frac{1}{12} + \frac{1}{3} + \frac{1}{12} = \frac{5}{8}$
- $P(B) = P(\{5\}) = \frac{1}{3}$

Soit A un évènement de Ω .

Propriété 3

Si P est une loi équirépartie alors

$$P(A) = \frac{\text{Card } A}{\text{Card } \Omega} = \frac{\text{Nombre de cas favorables}}{\text{Nombre total de cas}}$$

Exemple 10

Dans le cas du lancer de dé équilibré, déterminer les probabilités de A : « On obtient un nombre pair », B : « On obtient un nombre supérieur ou égal à 3 » et C : « On obtient un multiple de 5 »

$$P(A) = \frac{\text{Card } A}{\text{Card } \Omega} = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$$

$$P(B) = \frac{\text{Card } B}{\text{Card } \Omega} = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}$$

$$P(C) = \frac{\text{Card } C}{\text{Card } \Omega} = \frac{1}{6}$$

IV. Paramètres d'une loi de probabilité

On considère une expérience aléatoire d'univers $\Omega = \{x_1; x_2; \dots; x_n\}$ dont les éventualités sont des nombres réels. Ω est muni d'une loi de probabilité P . On pose $p_i = P(x_i)$.

On appelle espérance de la loi de probabilité le réel μ défini par :

$$\mu = p_1 x_1 + \dots + p_n x_n = \sum_{i=1}^n p_i x_i$$

C'est la moyenne des x_i avec les coefficients p_i .

On appelle variance de la loi de probabilité le réel V défini par :

$$V = p_1(x_1 - \mu)^2 + \dots + p_n(x_n - \mu)^2 = \sum_{i=1}^n p_i(x_i - \mu)^2 = \left(\sum_{i=1}^n p_i x_i^2 \right) - \mu^2$$

On appelle écart-type de la loi de probabilité le réel σ défini par $\sigma = \sqrt{V}$

Exemple 11

On reprend la situation de la roue de loterie.

Déterminer l'espérance, la variance et l'écart-type de la loi de probabilité.

- Espérance : $\mu = \frac{1}{8} \times 1 + \frac{1}{4} \times 2 + \frac{1}{8} \times 3 + \frac{1}{12} \times 4 + \frac{1}{3} \times 5 + \frac{1}{12} \times 6 = \frac{3}{24} + \frac{12}{24} + \frac{9}{24} + \frac{8}{24} + \frac{40}{24} + \frac{12}{24} = \frac{84}{24} = \frac{7}{2}$
- Variance : $V = \frac{1}{8} \times \left(1 - \frac{7}{2}\right)^2 + \frac{1}{4} \times \left(2 - \frac{7}{2}\right)^2 + \frac{1}{8} \times \left(3 - \frac{7}{2}\right)^2 + \frac{1}{12} \times \left(4 - \frac{7}{2}\right)^2 + \frac{1}{3} \times \left(5 - \frac{7}{2}\right)^2 + \frac{1}{12} \times \left(6 - \frac{7}{2}\right)^2 = \frac{1}{8} \times \left(-\frac{5}{2}\right)^2 + \frac{1}{4} \times \left(-\frac{3}{2}\right)^2 + \frac{1}{8} \times \left(-\frac{1}{2}\right)^2 + \frac{1}{12} \times \left(\frac{1}{2}\right)^2 + \frac{1}{3} \times \left(\frac{3}{2}\right)^2 + \frac{1}{12} \times \left(\frac{5}{2}\right)^2 = \frac{25}{32} + \frac{9}{16} + \frac{1}{32} + \frac{1}{48} + \frac{9}{12} + \frac{25}{48} = \frac{8}{3}$
- écart-type : $\sigma = \sqrt{V} = \sqrt{\frac{8}{3}} \simeq 1,63$

V. Variables aléatoires

On considère une expérience aléatoire d'univers Ω muni d'une loi de probabilité P .

V. 1. Définitions

Déf.10

Une variable aléatoire X sur Ω est une fonction de Ω dans $\mathbb{R}$. X associe donc à toute éventualité de Ω un unique réel.

Remarque : On utilise les variables aléatoires quand on s'intéresse plus à un nombre associé au résultat de l'expérience (par ex. un gain...) qu'au résultat lui-même.

Exemple 12

On lance trois fois une pièce de monnaie et on s'intéresse au côté sur lequel elle tombe.

En notant P et F les résultats possibles d'un lancer, on obtient :

$$\Omega = \{PPP, PPF, PFP, PFF, FPP, FPF, FFP, FFF\}$$

X est la fonction définie sur Ω par :

$$\begin{array}{llll} X(PPP) = 0 & X(PPF) = 1 & X(PFP) = 1 & X(PFF) = 2 \\ X(FPP) = 1 & X(FPF) = 2 & X(FFP) = 2 & X(FFF) = 3 \end{array}$$

Déf.11

Soit X une variable aléatoire sur Ω et soit $x \in \mathbb{R}$. L'évènement formé des éventualités ω_i de Ω telles que $X(\omega_i) = x$ se note $(X = x)$.

Exemple 13

On reprend la situation précédente.
Déterminer l'ensemble $(X = 2)$.

Avec les notations précédentes, on a : $(X = 2) = \{PFF, FPF, FFP\}$

V. 2. Loi de probabilité d'une variable aléatoire

Déf. 12

Soit X une variable aléatoire sur Ω . On appelle $\Omega' = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ l'ensemble des valeurs prises par X . On peut définir sur Ω' une loi de probabilité en associant à chaque valeur x_i la probabilité de l'évènement $(X = x_i)$. Cette loi est appelée loi de probabilité de la variable aléatoire X .

Exemple 14

On reprend la situation précédente.
Déterminer la loi de probabilité de X .

La loi de probabilité P sur Ω est une loi équirépartie. On a donc :

$$\begin{aligned} P(X=0) &= P(\{PPP\}) = \frac{1}{8} & P(X=1) &= P(\{PPF, PFP, FPP\}) = \frac{3}{8} \\ P(X=2) &= P(\{PFF, FPF, FFP\}) = \frac{3}{8} & P(X=3) &= P(\{FFF\}) = \frac{1}{8} \end{aligned}$$

On peut aussi résumer ceci sous forme de tableau :

x_i	0	1	2	3
$P(X = x_i)$	$\frac{1}{8}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{1}{8}$

V. 3. Paramètres d'une variable aléatoire**Définition 13**

L'espérance, la variance, l'écart-type d'une variable aléatoire sont respectivement l'espérance, la variance, l'écart-type de sa loi de probabilité.

Si X prend les valeurs $x_1, x_2, \dots, x_n$ et si on pose $p_i = P(X = x_i)$, on a :

$$E(X) = \sum_{i=1}^n p_i x_i; \quad V(X) = \sum_{i=1}^n p_i (x_i - E(X))^2 = \sum_{i=1}^n p_i x_i^2 - (E(X))^2; \quad \sigma(X) = \sqrt{V(X)}$$

Exemple 15

On reprend la situation précédente.
Déterminer l'espérance, la variance et l'écart-type de X .

- Espérance : $E(X) = \frac{1}{8} \times 0 + \frac{3}{8} \times 1 + \frac{3}{8} \times 2 + \frac{1}{8} \times 3 = \frac{12}{8} = \frac{3}{2}$
- Variance : $V(X) = \frac{1}{8} \times \left(0 - \frac{3}{2}\right)^2 + \frac{3}{8} \times \left(1 - \frac{3}{2}\right)^2 + \frac{3}{8} \times \left(2 - \frac{3}{2}\right)^2 + \frac{1}{8} \times \left(3 - \frac{3}{2}\right)^2 = \frac{1}{8} \times \frac{9}{4} + \frac{3}{8} \times \frac{1}{4} + \frac{3}{8} \times \frac{1}{4} + \frac{1}{8} \times \frac{9}{4} = \frac{24}{32} = \frac{3}{4}$
- écart-type : $\sigma(X) = \sqrt{V(X)} = \sqrt{\frac{3}{4}} = \frac{\sqrt{3}}{2} \simeq 0,87$

V. 4. Somme de variable aléatoire**Déf.14**

Soit X et Y deux variables aléatoires définies sur Ω , on définit la variable aléatoire $X + Y$ définie sur Ω qui à tout élément $\omega \in \Omega$ lui associe $X(\omega) + Y(\omega)$.

V. 5. Multiplication de variable aléatoire par un réel

Déf.15

Soit X une variable aléatoire définie sur Ω et $a \in \mathbb{R}$, on définit la variable aléatoire aX définie sur Ω qui à tout élément $\omega \in \Omega$ lui associe $aX(\omega)$.

V. 6. Liens entre opérations sur les variables aléatoires et ses paramètres

V. 6. a. Espérance et les opérations sur les variables aléatoires

Propriété 4 (Linéarité de l'espérance)

$$E(aX + Y) = aE(X) + E(Y)$$

Démonstration

$$\begin{aligned} E(aX + Y) &= \sum_{i=1}^n P(\{\omega_i\})(aX(\omega_i) + Y(\omega_i)) = \sum_{i=1}^n P(\{\omega_i\})aX(\omega_i) + P(\{\omega_i\})Y(\omega_i) \\ &= \sum_{i=1}^n P(\{\omega_i\})aX(\omega_i) + \sum_{i=1}^n P(\{\omega_i\})Y(\omega_i) \\ &= a \sum_{i=1}^n P(\{\omega_i\})X(\omega_i) + \sum_{i=1}^n P(\{\omega_i\})Y(\omega_i) = aE(X) + E(Y) \end{aligned}$$

VI. Indépendance de deux variables aléatoires

Déf.16

Soit X, Y deux variables aléatoires, on dit que X et Y sont indépendantes si $P(X \in A, Y \in B) = P(X \in A)P(Y \in B)$ et ceux pour tout événement A, B

Propriété 5 (Espérance d'un produit de variable aléatoire indépendance)

Soit XY la variable aléatoire produit, on suppose que X, Y sont indépendantes entre elles, alors on a

$$E(XY) = E(X)E(Y)$$

VI. 0. a. Variance et les opérations sur les variables aléatoires

Propriété 6 (Quadraticité de la variance)

$$V(aX) = a^2V(X)$$

Démonstration

$$V(aX) = \sum_{i=1}^n P(\{\omega_i\}) (aX(\omega_i))^2 = \sum_{i=1}^n P(\{\omega_i\}) a^2 X(\omega_i)^2 = a^2 \sum_{i=1}^n P(\{\omega_i\}) X(\omega_i)^2 = a^2 V(X)$$

Propriété 7 (Indépendance et variance de somme de variable aléatoire)

Soit $X + Y$ deux variables aléatoires indépendantes. alors $V(X + Y) = V(X) + V(Y)$

VII. Application à la loi binomiale

Pour rappel si $X_1, X_2, \dots, X_n$ sont des variables aléatoires indépendantes qui suivent une loi de Bernoulli de paramètre p alors $X_1 + X_2 + \dots + X_n$ est une variable aléatoire qui suit une loi Binomiale de paramètre $\mathcal{B}(n, p)$.

Ainsi soit Z une variable aléatoire qui suit une loi Binomiale de paramètre $\mathcal{B}(n, p)$ alors $E(Z) = E(X_1 + X_2 + \dots + X_n) = E(X_1) + E(X_2) + \dots + E(X_n) = p + p + \dots + p = np$.

De même pour la variance $V(Z) = V(X_1 + X_2 + \dots + X_n) = V(X_1) + V(X_2) + \dots + V(X_n) = p(1-p) + p(1-p) + \dots + p(1-p) = np(1-p)$.

On peut donc déduire aussi l'écart-type $\sigma(Z) = \sqrt{np(1-p)}$.

VIII. Liste de variable aléatoire indépendante suivant la même loi

Déf.17

Un échantillon de taille n d'une loi de probabilité est la donnée d'une liste de n variables aléatoires indépendantes $(X_1, X_2, \dots, X_n)$.

Propriété 8 (Somme de variable aléatoire indépendante)

Soit $S_n = X_1 + X_2 + \dots + X_n$ alors $E(S_n) = nE(X_1)$ $V(S_n) = nV(X_1)$ et $\sigma(S_n) = \sqrt{n}\sigma X_1$.

Démonstration

$$E(S_n) = E(X_1 + X_2 + \cdots + X_n) = E(X_1) + E(X_2) + \cdots + E(X_n) = E(X_1) + E(X_1) + \cdots + E(X_1) = nE(X_1)$$

$$V(S_n) = V(X_1 + X_2 + \cdots + X_n) = V(X_1) + V(X_2) + \cdots + V(X_n) = V(X_1) + V(X_1) + \cdots + V(X_1) = nV(X_1)$$

Propriété 9 (Moyenne de variable aléatoire indépendante)

Soit $\frac{S_n}{n} = \frac{X_1 + X_2 + \cdots + X_n}{n}$ alors $E(\frac{S_n}{n}) = E(X_1)$ $V(\frac{S_n}{n}) = \frac{V(X_1)}{n}$ et $\sigma(\frac{S_n}{n}) = \frac{\sigma(X_1)}{\sqrt{n}}$.

Démonstration

$$E(\frac{S_n}{n}) = \frac{E(S_n)}{n} = \frac{nE(X_1)}{n} = E(X_1)$$

$$V(\frac{S_n}{n}) = \frac{V(S_n)}{n^2} = \frac{nV(X_1)}{n^2} = \frac{V(X_1)}{n}$$

IX. Inégalités de variables aléatoires et lois des grands nombres

IX. 1. Inégalité de Bienaymé-Tchebychev

Propriété 10

Soit X une variable aléatoire réelle qui admet μ comme espérance et de variance $V(X)$ alors on a pour tout nombre δ

$$P(|X - \mu| \geq \delta) = \frac{V(X)}{\delta^2}$$

IX. 2. Inégalité de concentration

On applique l'inégalité de Bienaymé-Tchebychev à la variable aléatoire $M_n = \frac{S_n}{n}$ on obtient alors l'inégalité dite de concentration

Propriété 11

Soit

$$M_n = \frac{S_n}{n}$$

une variable aléatoire réelle qui admet μ comme espérance et de variance $V(X)$ alors on a pour tout nombre δ

$$P(|M_n - \mu| \geq \delta) = \frac{V(X)}{n\delta^2}$$

X. Loi des grands nombres

Théorème 1 (Loi faible des grands nombres)

Soit $X_1, X_2, \dots, X_n$ des variables aléatoires indépendantes qui suivent une même loi. On note M_n la moyenne des variables aléatoire $X_1, X_2, \dots, X_n$.

Alors quand n est grand la variable aléatoire converge vers une constante qui est $E(X_1)$. Autrement dit, pour tout $\epsilon > 0$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} P(|M_n - E(X_1)| > \epsilon) = 0$$